

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

FIB

AN AUTOMATED ALGORITHMIC APPROACH TO THE AVALANCE TERRAIN EXPOSURE SCALE 2.0

PABLO CALOMARDO SANGÜESA

Director/a
RODRIGO IGNACIO SILVEIRA (Departament de Matemàtiques)

Codirector/a
OSCAR ARGUDO MEDRANO (Departament de Ciències de la Computació)

Titulació
Grau en Enginyeria Informàtica (Computació)

Memòria del treball de fi de grau

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

25/06/2026

Resum

La classificació Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) constitueix un estàndard internacional per a la caracterització del terreny segons la seva exposició a allaus. La recent publicació de l'ATES 2.0 ha impulsat el desenvolupament d'eines capaces de generar aquesta cartografia de manera automàtica a partir de dades geoespacials. En aquest treball s'analitza críticament l'algorisme AutoATES 2.0, identificant diverses limitacions relacionades amb la detecció de zones d'inici potencial d'allaus, la simulació de la seva propagació i la representació de determinats factors geomorfològics.

A partir d'aquesta anàlisi es proposa una versió millorada del model que incorpora la divisió de les zones d'inici potencial, simulacions individualitzades basades en Flow-PY i noves capes d'informació derivades de la morfologia del terreny i de la cobertura forestal. El model resultant es valida utilitzant els mateixos casos d'estudi emprats per l'AutoATES 2.0 i s'aplica posteriorment al sector del Pontet, a la Vall d'Aran.

Els resultats mostren que les modificacions proposades permeten obtenir una representació més coherent de l'exposició a terreny d'allaus i posen de manifest la importància d'incorporar informació geomorfològica i forestal en els processos de classificació automàtica. Aquest treball estableix una base per a futures línies de recerca orientades a la generació automatitzada de cartografia ATES en entorns de muntanya.

Paraules clau: allaus, ATES 2.0, AutoATES, SIG, modelització geoespacial.

Resum

La clasificación Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) constituye un estándar internacional para la caracterización del terreno según su exposición a avalanchas. La reciente publicación de ATES 2.0 ha impulsado el desarrollo de herramientas capaces de generar esta cartografía de forma automática a partir de datos geoespaciales. En este trabajo se analiza críticamente el algoritmo AutoATES 2.0, identificando diversas limitaciones relacionadas con la detección de zonas potenciales de inicio de avalanchas, la simulación de su propagación y la representación de determinados factores geomorfológicos.
A partir de este análisis se propone una versión mejorada del modelo que incorpora la división de las zonas potenciales de inicio, simulaciones individualizadas basadas en Flow-PY y nuevas capas de información derivadas de la morfología del terreno y de la cobertura forestal. El modelo resultante se valida utilizando los mismos casos de estudio empleados por AutoATES 2.0 y se aplica posteriormente al sector del Pontet, en el Valle de Arán.
Los resultados muestran que las modificaciones propuestas permiten obtener una representación más coherente de la exposición al terreno de avalanchas y ponen de manifiesto la importancia de incorporar información geomorfológica y forestal en los procesos de clasificación automática. Este trabajo establece una base para futuras líneas de investigación orientadas a la generación automatizada de cartografía ATES en entornos de montaña.

Palabras clave: avalanchas, ATES 2.0, AutoATES, SIG, modelización geoespacial.

Resum

The Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) classification constitutes an international standard for terrain characterization according to its avalanche exposure. The recent publication of ATES 2.0 has driven the development of tools capable of automatically generating this cartography from geospatial data. This work critically analyses the AutoATES 2.0 algorithm, identifying several limitations related to the detection of potential avalanche release areas, the simulation of avalanche propagation, and the representation of certain geomorphological factors.

Based on this analysis, an improved version of the model is proposed, incorporating the division of potential release areas, individualized simulations based on Flow-PY, and new information layers derived from terrain morphology and forest cover. The resulting model is validated using the same case studies employed by AutoATES 2.0 and is subsequently applied to the Pontet sector, in the Aran Valley.

The results show that the proposed modifications provide a more coherent representation of avalanche terrain exposure and highlight the importance of incorporating geomorphological and forest-related information into automated classification processes. This work establishes a foundation for future research lines focused on the automated generation of ATES cartography in mountainous environments.

Keywords: avalanches, ATES 2.0, AutoATES, GIS, geospatial modelling.

Índex

1 Introducció i contextualització **9**

1.1 Definició de conceptes 10
1.2 Descripció del problema 15
1.3 Actors implicats 15
1.4 Estat de l'art 16
1.5 Justificació de la tria 17

2 Abast del projecte **18**

2.1 Objectius del projecte 18
2.2 Possibles obstacles i riscs 19
2.3 Metodologia 20

3 Anàlisi del problema **22**

3.1 Que considerem "exposició a terreny d'allaus" 22
3.2 Criteris ATES 2.0 22
3.3 Solucions existents 25
3.4 Flow-Py 29

4 Disseny de l'algorisme **32**

4.1 AutoATES v2.0 32
4.2 Limitacions observades a l'AutoATES v2.0 32
4.3 Versió proposada 34

5 Versió definitiva **48**

5.1 Selecció de les capes definitives 48
5.2 Reformulació dels canvis a aplicar 52
5.3 Pipeline final del ponderador 54

6 Validació del model **58**

6.1 Validació 58
6.2 Resultats 59

7 Aplicació al Pirineu Català **63**

7.1 ATES 2.0 El Pontet 63
7.2 Experimentació 65
7.3 Resultats 66
7.4 Conclusions 69

8 Gestió del projecte **72**

8.1 Planificació temporal 72
8.2 Gestió econòmica 80

8.3 Informe de sostenibilitat 85
8.4 Execució del projecte 88

9 Conclusions i treball futur **89**

10 Annex **93**
10.1 Visualització completa dels resultats 93

Índex de figures

1 Exemple de classificació ATES 2.0 on podem observar com es divideix el terreny en 4 diferents classes de perill d'exposició a allaus. [17] . . 9
2 Model de comunicació i model tècnic ATES 2.0 (d'esquerra a dreta) obtinguts de l'article [17] 12
3 Exemples de mapes ATES 1.0 (esquerra) i 2.0 (dreta) a la Vall d'Aran [1] 12
4 Zones del Pirineu Català cartografiades amb ATES en l'actualitat [4] 13
5 Pipeline de l'AutoATES v2.0 [19] 16
6 Benchmarks AutoATES [19] 21
7 Model tècnic ATES 2.0 [17] 25
8 Pipeline de l'AutoATES v2.0 [19] 26
9 Paràmetres dels quals depèn la funció de detecció de PRAs [19] . . . 26
10 Classificació de l'angle segons la cobertura forestal [17] 27
11 Comparativa de resultats de l'AutoATES [19] 28
12 Versió teòrica de l'algorisme proposat. Elaboració pròpia 35
13 Versió proposada comparada respecte l'AutoATES 2.0. Elaboració pròpia 36
14 Aplicació de la divisió per vessants al Pedraforca, les divisions estan delimitades per les fronteres en color negre. Elaboració pròpia 39
15 Diagrama de la generació de PRAs. Elaboració pròpia 40
16 Ràster de mascara de bits que mostra allaus independents diferenciats pels contorns i les seves zones de solapament. Elaboració pròpia . . . 42
17 Diagrama del Flow-PY modificat. Elaboració pròpia 43
18 Il·lustració dels diferents tipus de curvatures [3] 44
19 Tipus de curvatures del terreny segons el perfil i la curvatura tangencial [20] 44
20 Nombre d'allaus propagades en funció de cada classe de curvatura del terreny [20] 45
21 Exemple de flux d'un sol allau. Blanc per a la zona d'inici, verd clar per la propagació i verd fosc per la frenada 46
22 Capa ràster de detecció de trampes de terreny. 49

23 Diagrama definitiu. Elaboració pròpia . . . 55
24 Solució de l'AutoATES 2.0 . . . 56
25 Capes ATES 1.0 (només 3 categories) i 2.0 (4 categories) a la zona d'El Pontet a la Vall d'Aran resultants del treball d'Aguirre Noguera [1] . . . 64
26 Diagrama base de l'MVP. Elaboració pròpia . . . 75
27 Gantt del projecte. Elaboració pròpia . . . 77

Índex de taules

1 Fluxe de generació de PRAs. Elaboració pròpia . . . 37
2 Ordre de Strahler i àrea de drenatge . . . 38
3 Ordre de Strahler i àrea de drenatge de la zona d'estudi de l'AutoATES 2.0 visualitzats amb l'aplicació de l'article [3] . . . 38
4 PRA binària a PRAs dividides a la zona d'estudi de l'AutoATES 2.0. Elaboració pròpia . . . 40
5 Figures de la simulació amb explicació. Elaboració pròpia . . . 41
6 Comparació de la morfologia del terreny amb les capes de simulació . 50
7 Visualització de zones de PRAs i morfologia del terreny a Connaught Creek. Elaboració pròpia . . . 51
8 Visualització de la capa d'entropia respecte un allau determinat. Elaboració pròpia . . . 52
9 Visualització de zones de classe 4 generades i els allaus que generen. Elaboració pròpia . . . 53
10 Regles de validació aplicades a les zones classificades com a classe 4. Elaboració pròpia . . . 54
11 Primeres generacions de classificacions ATES 2.0 del ponderador. Elaboració pròpia . . . 56
12 Aplicació dels filtres finals. Elaboració pròpia . . . 57
13 Comparativa de resultats. Elaboració pròpia[1] . . . 59
14 Comparativa de resultats amb capa forestal i sense. Elaboració pròpia 60
15 Clusters de classe 4 que s'han baixat de categoria i la propagació dels allaus que generen superposat al mapa de classes morfològiques del terreny. Elaboració pròpia . . . 61
16 Cluster de classe 4 proposat pel model. Elaboració pròpia . . . 62
17 Comparativa de l'impacte del llindar de PRA. Elaboració pròpia . . . 67
18 Taula resum[2] de l'efecte de la resolució respecte l'angle de frenada. Elaboració pròpia . . . 68
19 Comparativa de l'impacte del paràmetre *exponent* en la simulació Flow-PY. Elaboració pròpia . . . 69

20 Comparació dels resultats obtinguts i la capa generada a [1]. Elaboració pròpia 70
21 Comparació dels resultats respecte la massa forestal. Elaboració pròpia 70
22 Resum detallat de les tasques que formen el projecte. Elaboració pròpia. 76
23 Retribucions de cada perfil. Elaboració pròpia 80
24 Estimació dels costos de personal segons la dedicació de cada perfil a les activitats especificades a la planificació temporal. Elaboració pròpia. 81
25 Costos per Consum elèctric. Elaboració pròpia 82
26 Total de costos genèrics. Elaboració pròpia 82
27 Estimació dels costos a causa d'imprevistos. Elaboració pròpia 83
28 Costos total del projecte. Elaboració pròpia 83
29 Taula completa de l'efecte de la resolució respecte l'angle de frenada. Elaboració pròpia 93

1 Introducció i contextualització

Els entorns de muntanya constitueixen espais d'una gran bellesa i interès esportiu, però també d'una elevada complexitat i risc. Entre els perills naturals més rellevants en zones alpines hi ha les allaus, desplaçaments sobtats de grans masses de neu que llisquen pendent avall. Aquests fenòmens resulten de la interacció de múltiples factors com la topografia, l'orientació, la inclinació del terreny, les condicions meteorològiques i l'estat del mantell nival. Aquesta naturalesa multifactorial converteix l'anàlisi del risc d'allaus en un problema complex, on petites variacions en les condicions poden alterar significativament el nivell d'exposició. Davant d'aquesta realitat, esdevé fonamental disposar d'eines objectives i sistemàtiques que ajudin a comprendre, classificar i gestionar el risc en terreny de muntanya.

En aquest context, l'**Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES)** [12] s'ha consolidat com un estàndard internacional per a la classificació del terreny segons el seu grau d'exposició a allaus. La publicació de la nova versió **ATES 2.0 (2025)** [17] representa un pas endavant en la voluntat de reduir la subjectivitat associada a les avaluacions manuals, incorporant criteris més definits i estructurats. Aquesta evolució obre la porta a la implementació d'algorismes deterministes capaços de generar mapes ATES de manera automàtica a partir de dades geoespacials objectives.

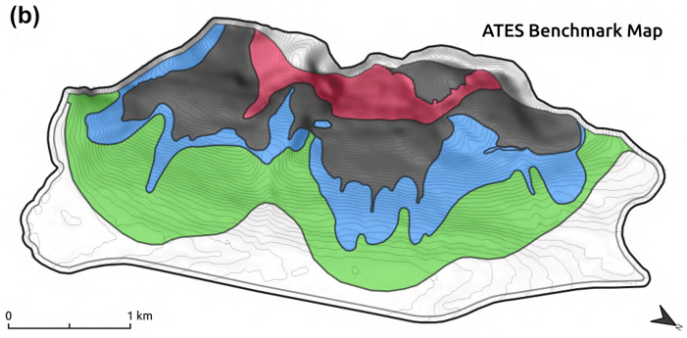


Figura 1: Exemple de classificació ATES 2.0 on podem observar com es divideix el terreny en 4 diferents classes de perill d'exposició a allaus. [17]

A la Figura 1 s'observa com el terreny es classifica en quatre nivells d'exposició a allaus. La llegenda representa aquesta gradació mitjançant un espectre de colors que va del verd, associat a zones generalment menys exposades i amb alternatives de traçat més favorables, fins al vermell, corresponent a àrees amb major exposició i elements de terreny potencialment més compromesos. Aquesta representació facilita identificar ràpidament les variacions d'exposició dins d'una mateixa zona i dona suport a la planificació d'itineraris i a la presa de decisions segons el tipus de terreny.

Aquest treball proposa el desenvolupament d'un algorisme determinista per a la generació automàtica de mapes ATES basats en la versió 2.0, aplicat al territori dels Pirineus catalans. L'objectiu principal és traduir els criteris qualitatius de la classificació ATES en regles computacionals formals, utilitzant dades topogràfiques digitals (com ara models digitals d'elevació) per tal d'obtenir una classificació sistemàtica, reproduïble i escalable. D'aquesta manera, es pretén reduir la variabilitat associada a la interpretació humana i facilitar l'actualització periòdica dels mapes.

Aquest treball s'emmarca en el treball de fi de grau en enginyeria informàtica, dins de la especialitat de computació, impartit a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), concretament dins l'àmbit de la modelització i el processament de dades geoespacials.
Combinant conceptes de sistemes d'informació geogràfica (SIG), algorísmia i anàlisi del risc natural. En aquest sentit, representa una intersecció entre la informàtica aplicada i la seguretat en entorns naturals, amb la voluntat d'aportar una eina rigorosa, automatitzada i útil per a la comunitat de muntanya i els professionals de la gestió del risc.

1.1 Definició de conceptes

Seguidament definim els conceptes, sistemes i tècniques fonamentals per entendre el projecte i el seu plantejament.

1.1.1 Allaus

Una allau és el despreniment sobtat i ràpid d'una massa de neu que es desplaça pendent avall sota l'efecte de la gravetat. Habitualment s'inicia quan l'equilibri del mantell nival es veu alterat i una capa de neu llisca sobre una altra capa més feble o bé sobre el terreny. Les allaus poden variar molt en volum, velocitat i capacitat destructiva, des de petits lliscaments superficials fins a grans allaus de placa amb un elevat potencial de dany.

Des d'un punt de vista morfològic i de gestió del risc, una allau es descriu sovint a partir de tres parts principals: (i) la **zona d'inici**, on es produeix la ruptura i l'alliberament de neu; en aquest treball ens referirem a aquestes zones com a **PRAs** (Potential Release Areas); (ii) la **zona de propagació**, que correspon al trajecte de la massa en moviment, on pot accelerar i incorporar neu addicional; i (iii) la **zona de frenada** o **dipòsit**, on l'allau perd energia i s'acumula el material transportat [5].

Per descriure i analitzar una allau, és habitual utilitzar terminologia específica. La **trajectòria** (o *recorregut*) és el camí que segueix l'allau des de la zona d'inici fins

al dipòsit; sovint s'associa al **canal** o **corredor d'allau** (*track*), que és la franja de terreny per on el flux circula de manera preferent. En el cas d'allaus de placa, la **línia de fractura** (*crown*) és el límit superior de la ruptura, mentre que els **flancs** (*flanks*) en delimiten lateralment l'extensió. Finalment, la **distància de frenada** (*runout*) fa referència a fins on arriba l'allau abans d'aturar-se, i és un paràmetre clau per estimar l'abast potencial del fenomen.

Els principals factors que influeixen en la generació d'una allau es poden agrupar en tres categories. En primer lloc, factors topogràfics, com la inclinació del pendent (especialment entre 30° i 45°), l'orientació (que condiciona la insolació i l'acció del vent), la forma del terreny i la presència de canals o zones d'acumulació. En segon lloc, factors meteorològics, com les nevades recents, el transport de neu pel vent, els canvis bruscos de temperatura o la pluja sobre neu. Finalment, factors relacionats amb l'estructura interna del mantell nival, com la presència de capes febles persistents, crostes de regel o gradients tèrmics que afavoreixen la formació de cristalls inestables. La combinació d'aquests elements determina el nivell d'estabilitat del mantell i, per tant, la probabilitat de desencadenament d'una allau.

A nivell conceptual (sense entrar en detall en aquest TFG), es poden distingir **tipus d'allaus** segons el mecanisme d'inici i el comportament del flux, com ara les *allaus de placa* (fractura d'una placa cohesionada sobre una capa feble), les *allaus de neu solta* (puntuals, que s'eixamplen en forma de ventall) i les *allaus de neu humida* (associades a fusió o pluja, amb un flux més dens). [5]

1.1.2 Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES)

L'Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) [12] és un sistema de classificació del terreny desenvolupat originalment al Canadà amb l'objectiu d'avaluar el grau d'exposició a allaus en itineraris i zones de muntanya. El sistema divideix el terreny en un conjunt de regions georeferenciades classificades en 3 o 4 zones depenent de la versió.

En el marc de l'ATES, es distingeix sovint entre **models tècnics** i **models de comunicació**. Els models tècnics són els que s'utilitzen per a l'anàlisi expert: incorporen criteris més detallats i, sovint, un procés d'avaluació més estructurat (p. ex. més variables del relleu, llindars i regles de decisió), amb l'objectiu de representar el fenomen amb la màxima precisió possible i reduir la subjectivitat en la delimitació de categories. En canvi, els models de comunicació (o models simples) prioritzen la claredat i la transferència de la informació a usuaris no especialistes: simplifiquen categories i missatges per facilitar la presa de decisions en entorns operatius i educatius. Així, la diferència principal no és tant "què" descriuen, sinó "per a qui" i "per a què": els models tècnics busquen rigor i consistència en el mapeig i

la gestió, mentre que els models de comunicació busquen comprensibilitat i utilitat immediata al terreny. Es pot veure una comparació dels dos models a la Figura 2.

Terrain rating	Class	Description for backcountry travel
Non-Avalanche	0	No known exposure to avalanches. Very low-angle or densely forested slopes located well away from avalanche paths, or designated trails/routes with no exposure to avalanches.
Simple	1	Exposure to low-angle or primarily forested terrain. Some forest openings may involve the runout zones of infrequent avalanches and terrain traps may exist. Many options to reduce or eliminate exposure.
Challenging	2	Exposure to well-defined avalanche paths, starting zones, terrain traps or overhead hazard. With careful route finding, options exist to reduce or eliminate exposure.
Complex	3	Exposure to multiple overlapping avalanche paths or large expanses of steep, open terrain. Frequent exposure to overhead hazard. Many avalanche starting zones and terrain traps with minimal options to reduce exposure.
Extreme	4	Exposure to very steep faces with cliffs, spines, couloirs, crevasses or sustained overhead hazard. No options to reduce exposure; even small avalanches can be fatal.

	Class 0 Non-Avalanche Terrain*	Class 1 Simple Terrain	Class 2 Challenging Terrain	Class 3 Complex Terrain	Class 4 Extreme Terrain
Exposure	No known exposure to avalanche paths	Minimal exposure crossing low-frequency runout zones or short slopes only	Intermittent exposure managing a single path or paths with separation	***Frequent exposure to starting zones, tracks or multiple overlapping paths***	Sustained exposure within or immediately below starting zones
Slope angle *and* **Forest density**	Very-low angle (< 15°) open terrain unconnected to steeper slopes, or steeper areas in dense forest	Low-angle (15°-25°) open terrain with isolated small (< Size 2) moderate-angle slopes and/or forest openings for runout zones	Moderate-angle (25°-35°) open terrain with isolated large (≤ Size 3) high-angle slopes in glades or open areas	Large proportion of high-angle (35°-45°) open or gladed terrain, but mostly moderate-angle terrain	Large proportion of very high-angle (> 45°) terrain with few or no trees
Slope shape	Straightforward, flat or undulating terrain	Straightforward undulating terrain	Mostly undulating with isolated slopes of planar, convex and concave shape	Convoluted with multiple open slopes of intricate and varied terrain shapes	Intricate, often cliffy terrain with couloirs, spines and/or overhung by cornices
Terrain traps	No avalanche related terrain traps	Occasional creek beds, tree wells or drop-offs	Single slopes above gullies or risk of impact into trees or rocks	Multiple slopes above gullies and/or risk of impact into trees, rocks or crevasses	Steep faces with cliffs, cornices, crevasses and/or risk of impact into trees or rocks
Frequency-magnitude (avalanches:years)	***Never > Size 1***	***< 1:100 - 1:30 for ≥ Size 2***	1:1 for < Size 2 ***1:30 - 1:3 for ≥ Size 2***	1:1 for < Size 3 ***1:1 for ≥ Size 3***	10:1 for ≤ Size 2 > 1:1 for > Size 2
Starting zone size and density	No known starting zones	Runout zones only except for isolated, small starting zones with < Size 2 potential	Isolated starting zones with ≤ Size 3 potential or several start zones with ≤ Size 2 potential	Multiple starting zones capable of producing avalanches of all sizes	Many very large starting zones capable of producing avalanches of all sizes
Runout zone characteristics	No known runout zones	Clear boundaries, gentle transitions, smooth runouts, no connection to starting zones above	Abrupt transitions, confined runouts, long connection to starting zones above	Multiple converging paths, confined runouts, connected to starting zones above	Steep fans, confined gullies, cliffs, crevasses, starting zones directly overhead
Route options	Designated trails or low-angle areas with many options	Numerous, terrain allows multiple choices; route often obvious	***A selection of choices of varying exposure; options exist to avoid avalanche paths***	Limited options to reduce exposure; avoidance not possible	No options to reduce exposure

Figura 2: Model de comunicació i model tècnic ATES 2.0 (d'esquerra a dreta) obtinguts de l'article [17]

La primera versió del sistema estableix tres categories principals: terreny simple (classe 1), terreny exigent (classe 2) i terreny complex (classe 3), definides segons criteris relacionats amb la inclinació, la presència de zones d'allaus, la mida potencial dels vessants, la complexitat del terreny i les opcions d'escapatòria.

La nova versió ATES 2.0 (2025) [17] introdueïx una nova categoria, el terreny extrem (classe 4) i també introdueix una revisió i clarificació dels criteris per reduir la subjectivitat en l'avaluació, establint definicions més estructurades i adaptables a diferents contextos geogràfics (Figura 3). Actualment, la implementació del sistema ATES es realitza de manera manual per experts en neu i allaus, que analitzen cartografia, ortofotografies i coneixement de camp per delimitar les unitats de terreny.

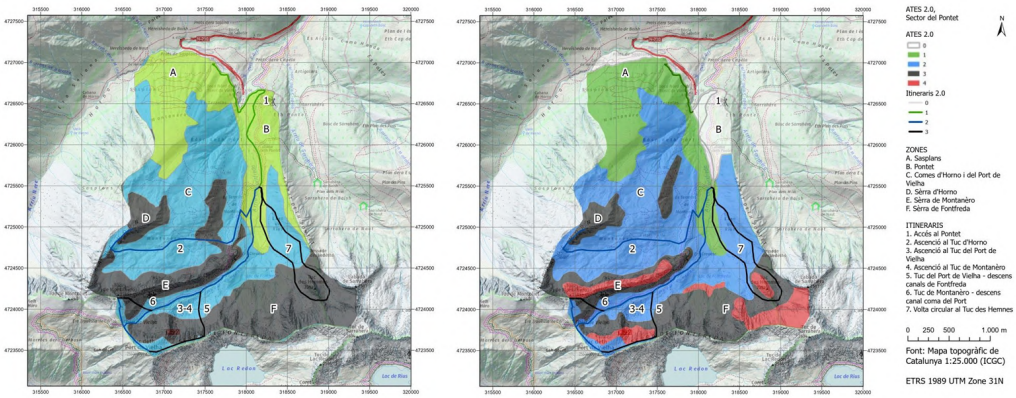


Figura 3: Exemples de mapes ATES 1.0 (esquerra) i 2.0 (dreta) a la Vall d'Aran [1]

A escala global, el sistema està molt implantat al Canadà i, de manera gradual, també s'està estenent a altres regions alpines. En canvi, als Pirineus (Figura 4) la seva aplicació encara és parcial. Tot i això, ja hi ha iniciatives i mapes ATES en diverses zones de l'estat espanyol, amb la Vall d'Aran com a referent més pioner. Juntament amb Andorra, s'hi han desenvolupat classificacions específiques per a itineraris d'esquí de muntanya i altres activitats hivernals.

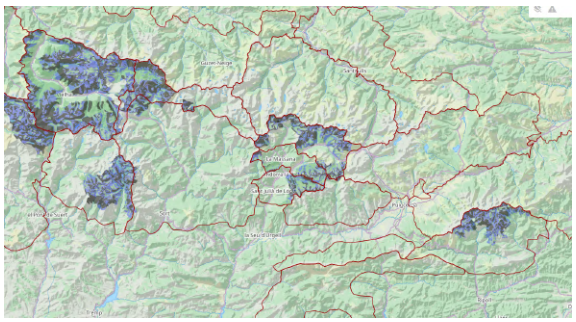


Figura 4: Zones del Pirineu Català cartografiades amb ATES en l'actualitat [4]

1.1.3 Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

Els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) són eines informàtiques dissenyades per capturar, emmagatzemar, gestionar, analitzar i visualitzar dades georeferenciades. Permeten integrar informació espacial (relacionada amb una posició sobre la superfície terrestre) amb dades temàtiques associades, facilitant l'anàlisi de fenòmens territorials complexos. Els SIG s'utilitzen àmpliament en àmbits com la planificació territorial, la gestió ambiental, l'enginyeria civil i l'anàlisi de riscos naturals.

En aquest projecte s'utilitza principalment **QGIS**, un dels programes SIG de codi obert més estesos i utilitzats tant en l'àmbit acadèmic com professional. QGIS proporciona eines per visualitzar, processar i analitzar dades geoespacials, així com per generar mapes i validar resultats de forma interactiva. Al llarg del desenvolupament del projecte, aquesta eina ha estat fonamental per inspeccionar les dades d'entrada, verificar les capes generades pels algorismes implementats i analitzar visualment els resultats obtinguts. A més, la seva compatibilitat amb una àmplia varietat de formats geoespacials facilita la integració amb les eines i biblioteques desenvolupades en Python.

Una de les estructures bàsiques de representació en SIG és el model ràster, que organitza la informació en una graella regular de cel·les (píxels), on cada cel·la conté un valor que representa una variable (per exemple, elevació, pendent o orientació). Els fitxers en format `.tif` (GeoTIFF) són habituals per emmagatzemar aquest tipus de dades. Un ràster monobanda conté una única variable (com un Model Digital d'Elevació), mentre que un ràster multibanda integra diverses capes d'informació

dins d'un mateix arxiu (per exemple, diferents canals espectrals d'una imatge de satèl·lit o múltiples variables topogràfiques). Aquesta estructura és especialment rellevant per al desenvolupament d'algorismes que processen dades espacials de manera sistemàtica i automatitzada.

Atès que gran part de la informació utilitzada en aquest treball es representa mitjançant capes ràster, la combinació entre les capacitats d'anàlisi espacial de QGIS i els algorismes implementats en Python constitueix la base del flux de treball emprat per al desenvolupament i validació del model proposat.

1.1.4 Python

Aquest projecte es realitzarà amb el llenguatge de programació Python per poder simplificar la integració amb els altres projectes realitzats en aquest camp.

Python: [15] Llenguatge de programació d'alt nivell creat a finals dels anys vuitanta per Guido van Rossum, amb una filosofia centrada en la llegibilitat del codi i la simplicitat sintàctica. És un llenguatge interpretat, multiparadigma (admet programació orientada a objectes, funcional i imperativa) i amb una àmplia biblioteca estàndard. Destaca per la seva facilitat d'ús, la gran comunitat d'usuaris i l'extens ecosistema de llibreries científiques i tècniques (com NumPy, SciPy o GDAL), fet que el converteix en una eina molt utilitzada en àmbits com l'anàlisi de dades, la intel·ligència artificial, l'automatització i el processament geoespacial.

1.2 Descripció del problema

La generació d'una classificació ATES per a una regió concreta és, en l'actualitat, un procés altament costós tant en termes de temps com de recursos econòmics. La seva elaboració requereix la intervenció d'experts en neu i allaus que analitzen detalladament models digitals del terreny, cartografia topogràfica, ortofotografies i, sovint, informació obtinguda directament sobre el terreny. Aquest treball manual implica hores d'interpretació, delimitació d'unitats homogènies i presa de decisions basades en criteris que, tot i estar definits, poden variar lleugerament segons l'experiència i el judici tècnic de cada professional. Com a conseqüència, l'actualització periòdica dels mapes resulta lenta i costosa, i la seva extensió a grans àrees geogràfiques esdevé difícilment escalable.

Davant d'aquesta realitat, el problema que es planteja és com automatitzar aquest procés mitjançant el desenvolupament d'un algorisme determinista capaç de generar una classificació ATES de manera sistemàtica a partir de dades públiques i objectives, com ara models digitals d'elevació i capes derivades. L'objectiu és traduir els criteris qualitatius del sistema ATES en regles computacionals formals que permetin obtenir resultats reproduïbles, reduint la dependència de la interpretació subjectiva i minimitzant els costos associats. Així, es busca disposar d'una eina escalable que pugui aplicar-se a qualsevol regió amb disponibilitat de dades geoespacials adequades, facilitant tant la generació inicial dels mapes com la seva actualització futura.

1.3 Actors implicats

És ben clar que el projecte va dirigit a totes les persones (ja siguin professionals o amateurs) que realitzen sortides a la muntanya hivernal, com ara esquiadors de muntanya, practicants de raquetes, alpinistes o guies de muntanya. Són aquests usuaris qui poden utilitzar els mapes ATES generats automàticament com a eina de suport en la planificació d'itineraris, la presa de decisions sobre el terreny i l'avaluació prèvia del nivell d'exposició a allaus d'una zona concreta.

Tanmateix, el col·lectiu potencialment beneficiari és molt més ampli. Professionals de la gestió del risc, tècnics de protecció civil, gestors d'espais naturals i administracions públiques poden utilitzar aquesta informació per millorar la planificació territorial, la senyalització d'itineraris hivernals o la definició de protocols de seguretat. Així mateix, entitats formatives i centres d'ensenyament especialitzats en muntanya poden emprar aquests mapes com a recurs pedagògic per explicar la relació entre topografia i exposició a allaus.

En un escenari més ampli, la disponibilitat d'una eina automatitzada i escalable

per generar classificacions ATES pot contribuir a una millor cultura de la seguretat en muntanya. Si la informació és més accessible, actualitzable i objectiva, tota la comunitat de practicants d'activitats hivernals se'n pot beneficiar, reduint potencialment l'accidentalitat i afavorint una pràctica més conscient i informada.

1.4 Estat de l'art

Atès que la versió definitiva de l'ATES v2.0 es va publicar l'any 2025, la recerca específica orientada a la seva implementació automatitzada és encara limitada. La major part de treballs previs es basen en versions anteriors del sistema o en aproximacions parcials centrades en determinats indicadors topogràfics. Per tant, l'estat actual del camp es troba en una fase inicial, amb poques eines consolidades i amb un marge ampli per a noves propostes metodològiques.
Actualment, les principals línies de treball per a la generació automàtica de classificacions ATES es poden agrupar en enfocaments deterministes basats en regles i enfocaments basats en aprenentatge automàtic. Les eines i treballs més rellevants són:

AutoATES v2.0 [19]: Proposta presentada recentment a la revista *Natural Hazards and Earth System Sciences* (NHESS, 2024). Es tracta d'un mètode automatitzat que implementa de manera computacional alguns dels criteris de l'ATES 2.0 mitjançant l'ús de models digitals d'elevació i capes derivades (pendent, rugositat, morfologia del terreny, etc.). L'algorisme aplica un conjunt de regles definides a partir dels llindars establerts pel sistema ATES per classificar el terreny en les quatre categories oficials, ho fa detectant zones d'inici d'allaus i seguidament simulant-ne la seva propagació tal com es veu a la Figura 5. L'enfocament és principalment determinista i busca reduir la subjectivitat associada a la delimitació manual, el problema principal observat és la poca adaptabilitat del model al presentar regions fora del Canadà, ja que només tenen en compte 3 dels 8 criteris ATES.

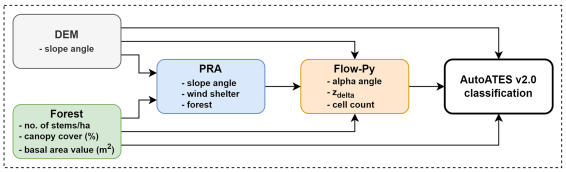


Figura 5: Pipeline de l'AutoATES v2.0 [19]

Machine learning for automated ATES classification (NHESS, 2025) [10]: Aquest treball explora una aproximació alternativa basada en tècniques d'aprenentatge automàtic per classificar el terreny segons l'escala ATES. A diferència dels mètodes purament basats en regles, aquest enfocament entrena models predictius utilitzant conjunts de dades prèviament classificats per experts. A partir de variables

topogràfiques i geomorfològiques, el model aprèn patrons associats a cada categoria ATES i genera classificacions de manera automàtica. Aquest tipus d'aproximació pot capturar relacions complexes entre variables, però introdueix dependència respecte a la qualitat i representativitat de les dades d'entrenament.

En conjunt, es pot observar que totes dues línies comparteixen l'objectiu de reduir el cost temporal i econòmic de la generació de mapes ATES, així com d'augmentar-ne la reproductibilitat. Tanmateix, el nombre d'eines disponibles és encara reduït i no existeix un estàndard consolidat pel que fa a metodologia, implementació o validació. A més, molts dels desenvolupaments es troben en fases experimentals o acadèmiques i no necessàriament integrats en fluxos operatius d'organismes oficials.

1.5 Justificació de la tria

La idea principal del projecte és crear un algorisme el màxim fidel possible als criteris ATES partint de la base de la recerca existent, basant-nos en el preprocessament de dades de l'AutoATES v2.0 afegint-hi capes de càlcul i modificant el comportament de la lògica per a poder incloure més criteris ATES.

El fet de decantar-nos per basar-nos en l'AutoATES 2.0 és degut a que l'abast del projecte sense cap limitació és immens i, com més eines es puguin reaprofitar d'altres recerques més ens podrem concentrar en obtenir un millor resultat.

2 Abast del projecte

2.1 Objectius del projecte

Com ja s'ha mencionat anteriorment l'objectiu general del projecte és desenvolupar un algorisme determinista en Python capaç de generar automàticament mapes de classificació ATES 2.0 a partir de dades geoespacials objectives, amb la finalitat de reduir la subjectivitat, el cost i el temps associats a la generació manual d'aquests mapes i facilitar-ne l'escalabilitat i actualització.

En el present TFG s'han establert els següents objectius:

1. **Analitzar i formalitzar els criteris de l'ATES 2.0**
    - Estudiar en profunditat els criteris oficials de l'ATES 2.0 (2025) i identificar-ne els paràmetres quantificables.
    - Traduir els criteris qualitatius en variables topogràfiques mesurables (pendent, orientació, morfologia, continuïtat del vessant, etc.).
    - Definir llindars i regles formals que permetin una implementació computacional determinista.
2. **Analitzar i entendre les eines actuals de l'AutoATES 1.0 i 2.0**
    - Analitzar les limitacions de l'enfocament existent (ús parcial dels criteris ATES).
    - Incorporar nous criteris no considerats en l'AutoATES v2.0.
    - Adaptar la metodologia al context dels Pirineus Catalans, assegurant-ne la transferibilitat a altres regions.
3. **Dissenyar i desenvolupar l'algorisme determinista per a maximitzar els criteris ATES**
    - Implementar en Python les regles formals derivades dels criteris ATES.
    - Integrar les diferents capes ràster en un sistema de decisió estructurat.
    - Generar una classificació automàtica del terreny en les quatre categories ATES (Simple, Exigent, Complex, Extrem).
    - Garantir la reproductibilitat i coherència dels resultats.
4. **Validar i avaluar els resultats**
    - Comparar els mapes generats automàticament amb classificacions ATES existents.
    - Analitzar la coherència espacial i la consistència dels resultats.
    - Identificar desviacions i ajustar llindars o regles si és necessari.

2.2 Possibles obstacles i riscs

Com en qualsevol projecte tècnic de certa magnitud, existeix la possibilitat que sorgeixin imprevistos, contratemps i problemes. El següent és un recull dels riscos que es consideren més probables en aquest projecte:

Errors de disseny

Són errors que poden aparèixer durant la fase inicial de plantejament del projecte, abans de començar la implementació efectiva.

- **Eficàcia de l'algorisme:** L'algorisme ha de classificar correctament el terreny segons els criteris ATES 2.0. Una definició inexacta de regles o llindars pot provocar classificacions errònies o inconsistents.
- **Eficiència del procés:** L'algorisme ha de processar grans volums de dades ràster de manera raonable. Decisions de disseny inadequades podrien generar temps de càlcul massa elevats, dificultant la seva aplicació pràctica.
- **Generalitat del model:** L'algorisme hauria de ser escalable i adaptable a diferents regions amb dades geoespacials disponibles. Si el disseny es centra només en un context específic (p. ex., Pirineus catalans), es podria limitar la seva aplicabilitat futura.

Errors d'implementació

Són errors propis de la fase de desenvolupament, habituals i sovint difícils de detectar fins que el sistema es prova.

- **Bugs de programació:** Problemes derivats de la implementació en Python o de l'ús de llibreries GIS (com GDAL, NumPy, Ràsterio) que poden provocar resultats inesperats o fallades en l'execució.
- **Incompatibilitats:** Conflictes entre versions de llibreries o entre sistemes operatius que poden dificultar la reproducció dels resultats.
- **Complexitat del codi:** L'algorisme ha de combinar múltiples regles i capes geoespacials; una implementació massa complexa pot dificultar la seva comprensió, manteniment i depuració.

Riscs temporals

Errors derivats de la planificació del temps i recursos necessaris per completar les tasques.

- **Previsions massa optimistes:** Subestimar el temps necessari per processar grans conjunts de dades ràster, per validar la classificació ATES o per depurar el codi.
- **Retards en l'adquisició de dades:** La qualitat i disponibilitat de dades geoespacials públiques poden variar, afectant el calendari previst.
- **Iteracions de validació:** La necessitat d'ajustar llindars i regles després de la validació dels resultats pot allargar la fase de test i ajust del sistema.

2.3 Metodologia

En una primera fase el desenvolupador realitzarà tasques d'autoaprenentatge i adaptació a l'entorn de treball. Aquesta fase és més individual, ja que cal comprendre l'estat del projecte tal com va quedar fa un any i aprendre les eines que hi estan involucrades. Lògicament hi seguirà havent contacte amb l'equip per qualsevol dubte que pugui plantejar-se.

2.3.1 Mètode agile

A causa del curt termini d'entrega del projecte ens decantem per un tipus de metodologia de desenvolupament agile com Scrum. Aquesta metodologia permet flexibilitat i adaptabilitat davant els possibles canvis que experimenti el projecte al llarg del seu transcurs i alhora maximitzar la productivitat i optimitzar el temps dedicat al treball.
Tot i que treballarem amb agile, la periodicitat de les reunions serà variable donades les càrregues de feina i les disponibilitats dels tutors. En temps de més carrega o feina més complexa s'intentarà muntar reunions setmanals, en sprints més lliures o de desenvolupament les reunions seran bimensuals on els dubtes seran resolts per correu electrònic o videoconferencies. Com que el producte només serà programat per una sola persona, no es realitzaran les reunions *stand-up* diàries (*dailies*).

2.3.2 Eines

Les eines que ens permetran seguir la metodologia esmentada i facilitaran el flux de treball són explicades a continuació. Com a controlador de versions de la implementació farem servir git/GitHub [9] al ser l'opció més popular. Es crearà un repositori que s'anirà actualitzant versió a versió. Conclòs el projecte es crearà una *release* per a facilitar la seva reproducció. L'altra eina utilitzada serà Trello [7], que permet la creació de pissarres per poder definir iteracions de treball amb diversos objectius i mantenir un seguiment d'aquests segons el seu estat (nou, iniciat, per revisar, tancat. . .). La utilització d'aquesta eina és molt congruent amb la metodologia àgil Scrum.

2.3.3 Validació

Una part de la validació del projecte es farà a les reunions amb els tutors, tot revisant si s'han assolit els objectius o tasques fins al moment. Per un costat la validesa de l'algorisme es basarà en comparar la solució respecte els benchmarks predefinits a l'AutoATES 2.0 (Figura 6). Les validacions de la part de disseny es basaran en el criteri dels tutors i en els resultats obtinguts de l'algorisme.

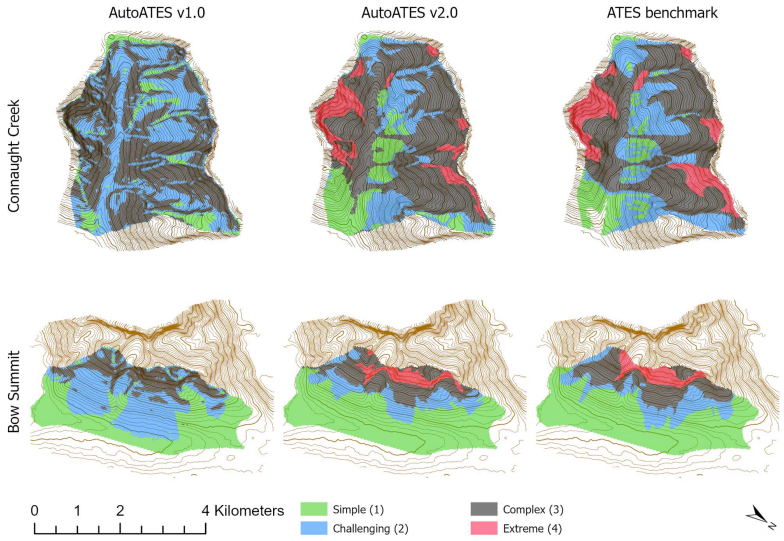


Figura 6: Benchmarks AutoATES [19]

3 Anàlisi del problema

3.1 Que considerem "exposició a terreny d'allaus"

L'Exposició a Terreny d'Allaus (Avalanche Terrain Exposure [17]) és un concepte fonamental en la gestió del risc d'allaus i fa referència al grau en què persones, infraestructures o activitats es troben susceptibles d'interaccionar amb el perill d'allau dins d'un determinat terreny. Segons el sistema Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES), aquesta exposició es determina mitjançant l'anàlisi integrada de diversos paràmetres geomorfològics i nivològics permanents o semipermanents, com ara l'angle i la forma del pendent, la densitat forestal, la presència de trampes de terreny, la freqüència i magnitud potencial de les allaus, les característiques de les zones d'inici i d'arribada, així com les opcions de traçat i reducció de l'exposició disponibles per als usuaris.
A diferència del perill d'allaus, que varia temporalment segons les condicions meteorològiques i l'estat del mantell nival, l'exposició al terreny d'allaus es considera essencialment estàtica, ja que depèn principalment de característiques topogràfiques i espacials relativament constants. El sistema ATES classifica aquesta exposició en cinc nivells progressius *des de classe 0 (Terreny sense allaus) fins a classe 4 (Terreny extrem)* amb l'objectiu de quantificar la severitat del terreny i facilitar la presa de decisions en activitats recreatives i professionals de muntanya hivernal.
L'avaluació de l'exposició es basa tant en criteris quantitatius com qualitatius i requereix judici expert per combinar els diferents factors en una única classificació representativa.

Fins avui, aquestes capes ATES han estat cartografiades principalment mitjançant processos manuals desenvolupats per geògrafs i guies de muntanya, combinant l'anàlisi geomorfològica del terreny amb el coneixement expert i l'experiència pràctica dels professionals locals. Tanmateix, atès que els criteris utilitzats en aquesta classificació es basen majoritàriament en paràmetres geomorfològics permanents o semipermanents, resulta plausible desenvolupar metodologies objectives de ponderació i modelització que permetin automatitzar parcialment o totalment la generació d'aquestes capes cartogràfiques.

3.2 Criteris ATES 2.0

El model tècnic ATES 2.0 (Figura: 7) recull un seguit de característiques del terreny a valorar per a poder crear les classes corresponents. Per a cada una de les característiques explica que es considera dins de cada categoria i, per tant només queda als cartògrafs avaluar-ne tot el conjunt segons el seu propi criteri .

- **Exposició**

  Descripció: Grau en què una persona queda exposada a terreny d'allaus, considerant tant l'exposició espacial (on es troba respecte als camins d'allau) com temporal (durant quant temps hi està exposada).

  Exemple (classes): **No-Allau**: sense exposició a allaus; **Simple**: exposició mínima o puntual a zones de deposició; **Desafiant**: exposició breu sota algun camí d'allau; **Complexa**: exposició freqüent a múltiples camins d'allau; **Extrema**: exposició sostinguda dins o sota zones de sortida.

- **Angle del pendent i densitat forestal**

  Descripció: Avalua la inclinació del terreny conjuntament amb la capacitat del bosc per estabilitzar el mantell nival. Els boscos densos poden reduir significativament la probabilitat de desencadenament d'allaus.

  Exemple (classes): **No-Allau**: terreny molt suau o bosc dens; **Simple**: pendents moderats amb bona cobertura forestal; **Desafiant**: pendents favorables a allaus amb clarianes; **Complexa**: grans extensions de pendent fort; **Extrema**: proporció elevada de pendents molt forts i oberts.

- **Morfologia del pendent**

  Descripció: Forma i estructura del relleu, incloent convexitats, concavitats, canals, crestes, orientacions múltiples i altres elements que poden afavorir l'acumulació o propagació d'allaus.

  Exemple (classes): **No-Allau**: terreny uniforme; **Simple**: relleu senzill i fàcilment interpretable; **Desafiant**: presència d'algunes convexitats o canals; **Complexa**: múltiples elements topogràfics interconnectats; **Extrema**: relleu molt complex amb nombroses connexions entre zones d'allaus.

- **Trampes de terreny**

  Descripció: Elements que incrementen les conseqüències d'una allau, afavorint l'enterrament profund o augmentant el trauma físic.

  Exemple (classes): **No-Allau**: absència de trampes; **Simple**: terreny obert; **Desafiant**: alguns obstacles dispersos; **Complexa**: barrancs, arbres o roques significatives; **Extrema**: trampes severes que poden resultar fatals fins i tot amb allaus petites.

- **Freqüència i magnitud**

  Descripció: Considera la freqüència històrica dels episodis d'allaus i la seva mida potencial.

  Exemple (classes): **No-Allau**: allaus inexistents; **Simple**: allaus rares i petites; **Desafiant**: episodis ocasionals de mida moderada; **Complexa**: allaus freqüents o grans; **Extrema**: allaus molt freqüents i/o de grans dimensions.

- **Mida i densitat de les zones de sortida**
  Descripció: Avalua la quantitat, mida i distribució de les possibles zones de desencadenament d'allaus dins l'àrea estudiada.
  Exemple (classes): **No-Allau**: absència de zones de sortida; **Simple**: poques zones petites i aïllades; **Desafiant**: diverses zones de mida moderada; **Complexa**: nombroses zones de sortida connectades; **Extrema**: grans zones de sortida múltiples i contínues.

- **Característiques de la zona de frenada**
  Descripció: Analitza com es comporta una allau en la seva fase final, incloent la longitud de la trajectòria, profunditat dels dipòsits i afectació sobre la ruta.
  Exemple (classes): **No-Allau**: sense zones de deposició; **Simple**: deposicions fàcilment evitables; **Desafiant**: possibles afectacions puntuals; **Complexa**: runes extenses que poden interceptar itineraris; **Extrema**: zones de deposició inevitables amb acumulacions profundes.

- **Opcions de ruta**
  Descripció: Disponibilitat d'alternatives per reduir l'exposició, modificar l'itinerari o retirar-se de manera segura.
  Exemple (classes): **No-Allau**: múltiples opcions sense exposició; **Simple**: moltes alternatives segures; **Desafiant**: algunes variants disponibles; **Complexa**: opcions limitades; **Extrema**: pràcticament sense alternatives ni possibilitats de reduir l'exposició.

S'ha de tenir en compte que no totes aquestes característiques poden ser avaluades en les mateixes condicions. N'hi ha que s'han d'avaluar sempre (com l'exposició i l'angle del pendent), n'hi ha que només es poden avaluar a petita escala (terrain traps molt concrets com les roques o canvis de pendents) i n'hi ha que depenen de dades obertes que poden no ser del tot fiables (Com la freqüència i magnitud). També cal tenir en compte que aquest model està pensat perquè els experts de l'àrea el facin servir per generar la cartografia i que, al capdavall, els criteris depenen en gran mesura de l'experiència dels experts. Per tant, transformar-lo en un conjunt de regles no és una tasca fàcil.

	Class 0 Non-Avalanche Terrain*	Class 1 Simple Terrain	Class 2 Challenging Terrain	Class 3 Complex Terrain	Class 4 Extreme Terrain
Exposure	No known exposure to avalanche paths	Minimal exposure crossing low-frequency runout zones or short slopes only	Intermittent exposure managing a single path or paths with separation	***Frequent exposure to starting zones, tracks or multiple overlapping paths***	Sustained exposure within or immediately below starting zones
Slope angle *and* **Forest density**	Very-low angle (< 15°) open terrain unconnected to steeper slopes, or steeper areas in dense forest	Low-angle (15°-25°) open terrain with isolated small (< Size 2) moderate-angle slopes and/or forest openings for runout zones	Moderate-angle (25°-35°) open terrain with isolated large (≤ Size 3) high-angle slopes in glades or open areas	Large proportion of high-angle (35°-45°) open or gladed terrain, but mostly moderate-angle terrain	Large proportion of very high-angle (> 45°) terrain with few or no trees
Slope shape	Straightforward, flat or undulating terrain	Straightforward undulating terrain	Mostly undulating with isolated slopes of planar, convex and concave shape	Convoluted with multiple open slopes of intricate and varied terrain shapes	Intricate, often cliffy terrain with couloirs, spines and/or overhung by cornices
Terrain traps	No avalanche related terrain traps	Occasional creek beds, tree wells or drop-offs	Single slopes above gullies or risk of impact into trees or rocks	Multiple slopes above gullies and/or risk of impact into trees, rocks or crevasses	Steep faces with cliffs, cornices, crevasses and/or risk of impact into trees or rocks
Frequency-magnitude (avalanches:years)	***Never > Size 1***	***< 1:100 - 1:30 for ≥ Size 2***	1:1 for < Size 2 ***1:30 - 1:3 for ≥ Size 2***	1:1 for < Size 3 ***1:1 for ≥ Size 3***	10:1 for ≤ Size 2 > 1:1 for > Size 2
Starting zone size and density	No known starting zones	Runout zones only except for isolated, small starting zones with < Size 2 potential	Isolated starting zones with ≤ Size 3 potential or several start zones with ≤ Size 2 potential	Multiple starting zones capable of producing avalanches of all sizes	Many very large starting zones capable of producing avalanches of all sizes
Runout zone characteristics	No known runout zones	Clear boundaries, gentle transitions, smooth runouts, no connection to starting zones above	Abrupt transitions, confined runouts, long connection to starting zones above	Multiple converging paths, confined runouts, connected to starting zones above	Steep fans, confined gullies, cliffs, crevasses, starting zones directly overhead
Route options	Designated trails or low-angle areas with many options	Numerous, terrain allows multiple choices; route often obvious	***A selection of choices of varying exposure; options exist to avoid avalanche paths***	Limited options to reduce exposure; avoidance not possible	No options to reduce exposure

Figura 7: Model tècnic ATES 2.0 [17]

3.3 Solucions existents

Aquesta idea de formalitzar les regles de l'ATES ja l'han intentat dur a terme Grant Statham i Cam Campbell [19] creant un model anomenat AutoATES (tant per la versió 1.0 com per la 2.0) a partir d'un enfocament molt concret: obtenir la capa d'exposició a partir d'una simulació de flux d'allaus. Es pot veure el procés general que segueix l'AutoATES a la Figura 8. Aquest enfocament ha produït bons resultats (fins a un 60% d'encert comparant-ho amb capes ATES generades manualment) però només a la zona del Canadà i sembla que els paràmetres per a generalitzar el model a escala global encara fallen. Aquest és el motiu pel qual serà el nostre punt de partida. Tot i això, la idea principal en la que ens basarem és que per a poder millorar el model haurem de seguir més explícitament els criteris ATES i no tant implícitament com ho fan a l'AutoATES 2.0.

3.3.1 AutoATES v2.0

Per generar la classificació ATES, l'AutoATES segueix un procés dividit en tres fases: primer identifica les possibles zones d'inici d'allaus (PRAs) a partir de paràmetres del terreny, després simula la seva propagació mitjançant Flow-PY i, finalment, combina les capes obtingudes per realitzar una ponderació que permet generar la classificació final. El funcionament de l'AutoATES 2.0 [19] és el següent:

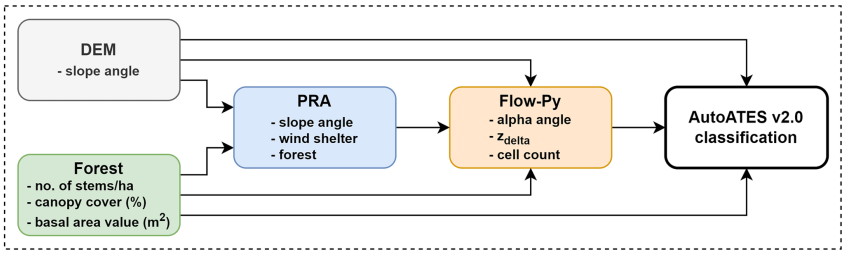


Figura 8: Pipeline de l'AutoATES v2.0 [19]

- **Inputs**

  Com a input rep un DEM (model d'elevacions del terreny) i una capa forestal (que pot ser la densitat de peus per ha, el recobriment arbori o l'àrea basal), totes aquestes capes estan disponibles a nivell global a baixes resolucions (30m x 30m) a organitzacions com copernicus, Si es volgués afinar més la resolució s'han de buscar a organismes locals (ICGC en el cas català).

- **PRAs**

  Aquesta part de l'algorisme fa servir una funció (Figura 9) que té en compte compte: refugis de Vent, l'angle del pendent i la densitat forestal per crear una capa ràster on cada casella conté el valor entre 0 (menys probable) i 1 (més probable) de que sigui una cel·la des d'on es pot iniciar un allau.

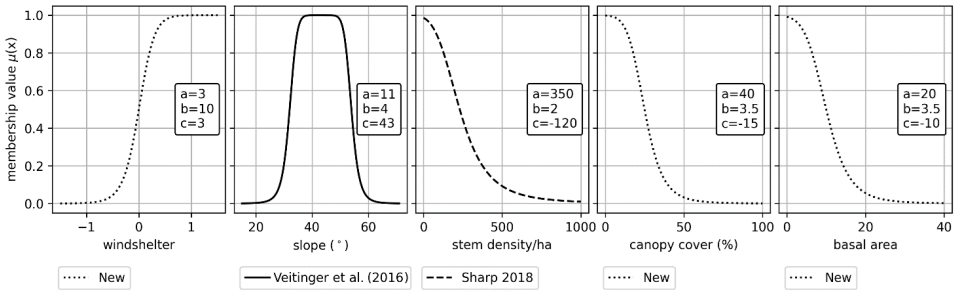


Figura 9: Paràmetres dels quals depèn la funció de detecció de PRAs [19]

Finalment, s'aplica un llindar per convertir la capa contínua en una capa binària. El procediment és simple: es defineix un valor de tall i, per a cada cel·la, si el valor és inferior al llindar s'assigna 0; d'altre manera, s'assigna 1.

- **Simulació amb Flow-PY**

  A continuació, es duu a terme una simulació d'allaus fent servir l'eina Flow-PY [8], emprant la capa binària de PRAs com a zones d'inici. En aquest punt, cal destacar que a la secció 3.4 es presenta una descripció detallada del model, atès que es tracta d'una eina complexa que requereix una explicació específica. D'aquesta simulació se n'obtenen les capes ZDelta (energia necessària perquè l'allau continuï propagant-se a cada cel·la), FPangle (angle vertical de propagació del flux entre cel·les) i Cellcount (nombre de fluxos que passen per cada cel·la).

  L'eina Flow-PY és més completa i proporciona més informació de sortida (per exemple, capes de flux i diversos angles), però l'AutoATES 2.0 només fa servir les capes esmentades anteriorment.

- **Ponderació**

  A partir de totes aquestes capes obtingudes es pondera segons el model tècnic ATES (Figura 7). Per la exposició es fa la mitjana aritmètica de les capes ZDelta i Cellcount prèviament normalitzades, ja que representen l'energia dels allaus i l'acumulació respectivament. Per a l'angle del pendent i densitat forestal es ponderen amb els criteris de la Figura 10

Forest density	0 – Non-avalanche	1 – Simple	2 – Challenging	3 – Complex	4 – Extreme
Open	99 % ≤ 20°	90 % ≤ 20° 99 % ≤ 25°	90 % ≤ 30° 99 % ≤ 40°		
Gladed	99 % ≤ 25°	90 % ≤ 25° 99 % ≤ 35°	90 % ≤ 35° 99 % ≤ 45°	< 20 % ≤ 25° 45 % > 35°	< 20 % ≤ 35° 45 % > 45°
Dense	99 % ≤ 30°	99 % ≤ 35°	99 % ≤ 45°		

Figura 10: Classificació de l'angle segons la cobertura forestal [17]

  Finalment amb FPAngle posa en funció l'angle de propagació respecte la distancia de frenada total. Això permet identificar correctament les zones de precipicis i cornisses només si estan en zones de flux d'allaus.

Veiem, doncs, que dels criteris ATES esmentats anteriorment se'n tenen en compte de manera **explícita**:

- **Exposició:** a partir de les capes *ZDelta* i *Cellcount*; és una opció molt completa per valorar l'exposició.
- **Slope Angle i Forest Density:** mitjançant els llindars mostrats a la Figura 10.

De manera **implícita**, també s'estan tenint en compte:

- **Slope Shape:** a partir de la simulació i de *Cellcount* es pot intuir si els fluxos es concentren en punts concrets. El problema és que *Cellcount* acostuma a presentar pics molt elevats i es perden moltíssims detalls.
- **Terrain Traps:** es consideren trampes de terreny associades a frenades sobtades (roques, canvis de pendent i fronteres de bosc), ja que l'energia de *ZDelta* augmenta de cop en el flux.

Tot i aquestes limitacions, l'AutoATES 2.0 sembla oferir bons resultats (Figura 11). Encara cal una verificació global i identificar quins ajustos dels paràmetres d'entrada necessita l'algorisme per adaptar-se a altres zones, però els resultats són molt alentadors.

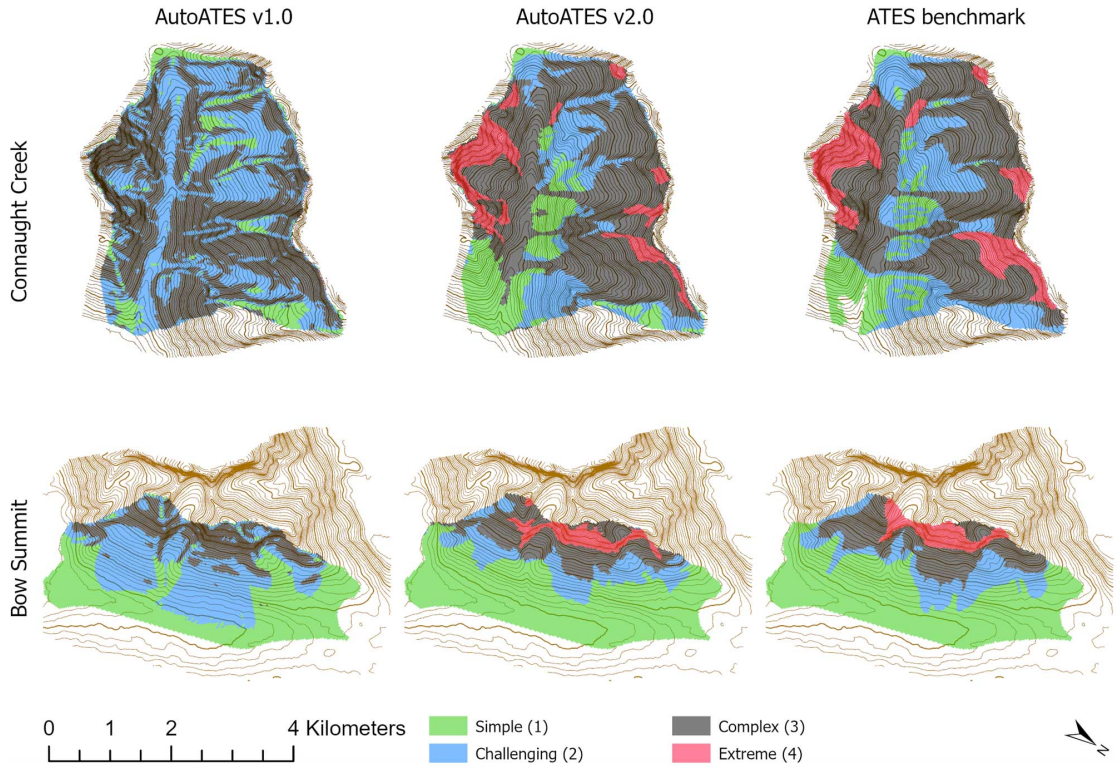


Figura 11: Comparativa de resultats de l'AutoATES [19]

3.3.2 Altres solucions

Machine learning for ATES classification [10]

Aquest algorisme utilitza tècniques de *machine learning* per automatitzar la classificació del terreny. El sistema es basa en models *random forest*, que aprenen patrons a partir de dades geogràfiques com el pendent del terreny, la cobertura forestal i les possibles trajectòries d'allaus. D'aquesta manera, l'algorisme és capaç de classificar el terreny en diferents categories de risc sense dependre completament de regles manuals definides per experts.

Un dels principals avantatges de l'algorisme és la seva capacitat d'automatitzar el procés de classificació. El model aconsegueix nivells d'encert elevats, amb exactituds superiors al 79%, demostrant que pot identificar correctament moltes zones de risc. També destaca perquè permet analitzar quines variables tenen més influència en la classificació, especialment el pendent del terreny, l'angle de trajectòria i el flux acumulat d'allaus.
Tot i això, l'algorisme presenta limitacions importants. El principal inconvenient és que depèn molt de la qualitat de les dades d'entrenament. Si les dades inicials són incompletes, poc representatives o contenen errors, el model pot aprendre patrons incorrectes i generar classificacions poc fiables. A més, encara necessita experts per crear les dades d'entrenament manuals, de manera que no elimina del tot la intervenció humana.

Un altre problema és la dificultat per generalitzar els resultats a altres regions. El model s'ha entrenat amb dades d'una zona concreta de Bulgària i podria no funcionar igual de bé en entorns diferents, amb altres tipus de neu, vegetació o relleu. Això obliga a adaptar o reentrenar l'algorisme en nous territoris. També cal destacar que els models *random forest* funcionen parcialment com una "caixa negra": encara que es poden identificar les variables més importants, sovint és difícil entendre exactament per què el sistema pren determinades decisions. Finalment, l'algorisme mostra més dificultats en les categories intermèdies de risc, especialment la categoria *challenging*, on es produeixen més errors de classificació.

Si ja disposem de criteris ATES ben definits, resulta més coherent i traçable traslladar aquestes regles a un algorisme determinista que no pas entrenar un model de tipus "caixa negra" perquè les reprodueixi. Això ens permet mantenir la interpretabilitat del procés (és a dir, entendre per què una zona es classifica d'una manera o d'una altra), reduir la dependència de dades d'entrenament costoses i difícils de generalitzar entre regions, i facilitar l'ajust fi de paràmetres quan canviem d'àrea d'estudi. Per aquest motiu, en lloc de partir d'un enfocament basat en *Random Forest*, hem escollit l'**AutoATES 2.0** com a algorisme base i, a la secció següent, n'adaptem el *pipeline* per introduir-hi millores en les capes d'entrada, en el generador de PRAs i en la simulació de flux (Flow-PY) amb l'objectiu d'obtenir una classificació més robusta.

3.4 Flow-Py

Flow-Py [8] és un model empíric de simulació de fluxos gravitacionals desenvolupat per estimar l'abast (*runout*) i la intensitat de fenòmens com allaus, despreniments o colades a partir d'un Model Digital d'Elevació (DEM). A diferència dels models físics

complets, no resol equacions temporals de moviment, sinó que utilitza un enfocament geomètric basat en l'*angle of reach*[3]. combinat amb algorismes d'*encaminament de flux[16]*. Aquest plantejament permet obtenir simulacions regionalment escalables amb costos computacionals molt reduïts respecte als models dinàmics tradicionals.

La seva inclusió en aquest TFG és conseqüència directa de l'arquitectura de l'AutoATES 2.0. En aquest flux de treball, les Potential Release Areas (PRAs) identificades a partir de criteris topogràfics són utilitzades com a punts d'inici per a simulacions Flow-Py. Els resultats d'aquestes simulacions permeten estimar l'abast potencial de les allaus i obtenir indicadors d'intensitat que posteriorment són utilitzats pel classificador ATES. Per tant, Flow-Py constitueix l'enllaç entre la detecció de terreny allavós potencial i la quantificació de l'exposició associada als criteris d'intensitat i extensió de les allaus dins l'ATES 2.0. [19]

L'execució del model requereix principalment un DEM i una capa ràster de zones de sortida (*PRAs*). A partir d'aquestes dades, el model propaga flux descendent seguint la topografia del terreny. El procés es basa en una rutina de repartiment de flux entre cel·les veïnes, mentre que un criteri energètic basat en l'angle de propagació determina quan el flux s'atura. El resultat és un conjunt de trajectòries potencials i una estimació espacial de les zones de trànsit i dipòsit. En les versions actuals, Flow-Py ha estat integrat dins del marc de simulació AvaFrame sota el nom de `com4FlowPy`. [8]

Els paràmetres més rellevants del model són:

- **alpha**: angle de propagació o *travel angle*. Controla directament la distància màxima de recorregut de l'allau.
- **exp**: exponent de concentració del flux. Determina el grau de dispersió lateral de les trajectòries; valors elevats produeixen fluxos més confinats.
- **flux_threshold**: llindar mínim de flux processat. Redueix el temps de càlcul i limita la propagació de fluxos residuals.
- **max_z**: altura energètica màxima (z^{δ}_{max}), relacionada amb la velocitat màxima que pot assolir el procés.
- **Forest Friction**: opció utilitzada a AutoATES 2.0 que incrementa la fricció en zones forestades per representar la dissipació energètica provocada per la coberta forestal.

[3] l'Angle of reach és l'angle en el qual s'ha de llençar un projectil, en aquest cas neu, amb ordre de viatjar una distancia d amb una velocitat incial v[14]

Les capes de sortida generades per Flow-Py són especialment interessants per a la classificació automàtica del terreny. Entre les més rellevants destaquen:

- **zdelta**: indicador d'intensitat associat a l'energia cinètica potencial del flux.
- **flux**: flux màxim que travessa cada cel·la.
- **cellCounts**: nombre de trajectòries que passen per una determinada ubicació.
- **travelLength**: longitud total recorreguda al llarg de la trajectòria.
- **fpTravelAngle**: angle de propagació efectiu calculat sobre la trajectòria real.
- **depFluxSum**: flux dipositat acumulat.
- **forestInteraction**: longitud de trajectòria afectada per zones forestades quan s'activa el mòdul forestal.

Dins del context d'aquest TFG, les capes `zdelta`, `cellCounts` i `flux` són especialment interessants, ja que permeten transformar una PRA binària en una estimació quantitativa de l'exposició potencial a una allau. Aquestes variables proporcionen informació sobre la intensitat esperada, la persistència espacial del procés i l'abast de les trajectòries, característiques directament relacionades amb diversos criteris definits a l'ATES 2.0.

4 Disseny de l'algorisme

4.1 AutoATES v2.0

Pels motius exposats anteriorment, el nostre punt de partida és l'**AutoATES v2.0**, ja que es tracta d'una solució modular i *open-source* en Python, ben documentada i fàcil d'adaptar a les nostres necessitats. La idea principal en què ens basarem és apropar la ponderació als criteris del *model tècnic* de manera explícita; és a dir, a partir de la informació del model d'elevacions i de les capes forestals, generarem capes més explícites per a cada criteri, de manera que es puguin valorar directament al ponderador.

Crearem, per a cada criteri de classificació del model ATES 2.0, una capa ràster que n'inclogui la informació més rellevant. A més, introduirem canvis en la generació de les PRAs i en la simulació de flux (Flow-PY) per tal de poder-ne extreure més informació que en la versió actual. D'aquesta manera, aprofitarem al màxim l'AutoATES 2.0. El diagrama de flux de l'algorisme proposat es mostra a la Figura 12.

4.2 Limitacions observades a l'AutoATES v2.0

Com ja s'ha mencionat l'arquitectura original del model presenta diverses limitacions que dificulten la incorporació explícita dels criteris definits al model tècnic de l'ATES 2.0.

4.2.1 Limitacions dels resultats

L'anàlisi visual dels resultats obtinguts per l'AutoATES v2.0 (Figura 11) permet identificar diversos patrons sistemàtics que suggereixen limitacions inherents a la metodologia utilitzada. Tot i que l'algorisme és capaç de reproduir de manera raonable les zones de major exposició, la qualitat dels resultats disminueix progressivament en les classes intermèdies i baixes, on la definició dels criteris ATES és més complexa i menys dependent de la simulació d'allaus.

En primer lloc, la categoria 4 (terreny extrem) presenta una correspondència relativament bona amb les àrees d'elevada exposició identificades pels experts. Tanmateix, s'observa la presència de petites regions aïllades i discontinuïtats espacials que generen artefactes cartogràfics. Aquest comportament suggereix que la classificació depèn excessivament de valors locals derivats de la simulació, sense incorporar suficients mecanismes de generalització espacial o contextualització geomorfològica.

En segon lloc, la categoria 3 (terreny complex) mostra una capacitat acceptable

per identificar elements evidents del terreny, com ara canals d'allaus i zones de concentració de flux. No obstant això, la seva delimitació espacial continua depenent principalment dels resultats de Flow-Py, fet que provoca que nombroses característiques rellevants del terreny quedin parcialment representades o no siguin detectades. Això és especialment visible en zones on la complexitat geomorfològica no està directament relacionada amb la trajectòria simulada d'una allau, però que segons el model tècnic de l'ATES haurien de contribuir a incrementar el nivell d'exposició.

Finalment, les categories 1 (terreny simple) i 2 (terreny exigent) constitueixen la principal font d'error observada. La transició entre ambdues classes és sovint inconsistent i presenta una elevada sensibilitat a la cobertura forestal. En nombroses situacions, la presència de bosc provoca una reducció significativa de la classificació final, fins i tot en zones que continuen presentant característiques geomorfològiques pròpies de terreny exigent. Com a conseqüència, s'observa una tendència sistemàtica a sobreestimar l'efecte protector de la vegetació i a classificar com a terreny simple àrees que probablement haurien de mantenir-se dins de la categoria 2.

En conjunt, aquests resultats indiquen que l'algorisme aconsegueix modelitzar amb relativa precisió els extrems de l'escala, especialment les zones clarament exposades a allaus, però presenta dificultats per representar adequadament els criteris qualitatius relacionats amb la complexitat del terreny, les trampes de terreny i la interpretació contextual que els experts incorporen durant el procés manual de cartografia. Aquesta observació reforça la necessitat d'incorporar capes geomorfològiques addicionals i criteris explícits derivats directament del model tècnic de l'ATES 2.0.

4.2.2 Limitacions de la metodologia

En primer lloc, la capa binària de PRAs generada per l'AutoATES 2.0 permet identificar les zones potencials de sortida d'allaus, però no conserva cap informació sobre la seva estructura interna. Totes les zones de sortida són tractades com una única entitat, fet que impedeix distingir quines trajectòries provenen de cada PRA. Aquesta limitació és especialment important perquè molts criteris de l'ATES 2.0 depenen de característiques pròpies de cada allau, com la seva longitud, la seva àrea d'afectació o la presència de múltiples trajectòries convergents. Sense una identificació individual de les PRAs, aquestes propietats no poden calcular-se de manera fiable.

En segon lloc, la versió original de Flow-PY utilitzada per l'AutoATES agrega totes les simulacions dins d'un únic camp de flux. Com a conseqüència, no és possible obtenir propietats individuals de cada allau simulada, com ara la seva longitud, superfície afectada, amplada o interaccions amb altres trajectòries.

Finalment, el model original només utilitza de forma explícita una part dels criteris definits pel model tècnic de l'ATES 2.0. Això limita la capacitat del sistema per representar característiques geomorfològiques rellevants com la morfologia del terreny, les zones de frenada o la presència de trampes del terreny.

Per aquest motiu, es proposa una extensió de l'AutoATES v2.0 orientada a obtenir més informació geomorfològica de les simulacions i generar noves capes ràster que permetin aproximar un nombre més elevat de criteris ATES.

4.3 Versió proposada

Els canvis que aplicarem seran els següents:

- **Separació de PRAs:** Separarem la capa que identifica totes les cel·les de PRAs en les diferents vessants del pendent a les quals pertanyen. Això ens permetrà poder identificar les diferents allaus generades i podrem obtenir les seves delimitacions per separat.
- **Adaptació de Flow-PY:** També caldrà modificar el simulador Flow-PY perquè admeti diverses PRAs dins d'una mateixa simulació i en desi el progrés de cadascuna per separat.
- **Afegit de capes addicionals:** A partir de la informació derivada que obtindrem, generarem una capa ràster per a cada criteri. Mantindrem *Exposure* i *Slope angle + Forest density* tal com es generaven a l'AutoATES 2.0.
- **Ponderador:** Finalment, modificarem el ponderador de l'AutoATES 2.0 perquè incorpori aquests criteris addicionals en la creació de les classes ATES.

Tots aquests canvis els podem veure a les figures 12 i 13 on es fa una comparació amb el pipeline original de l'AutoATES.

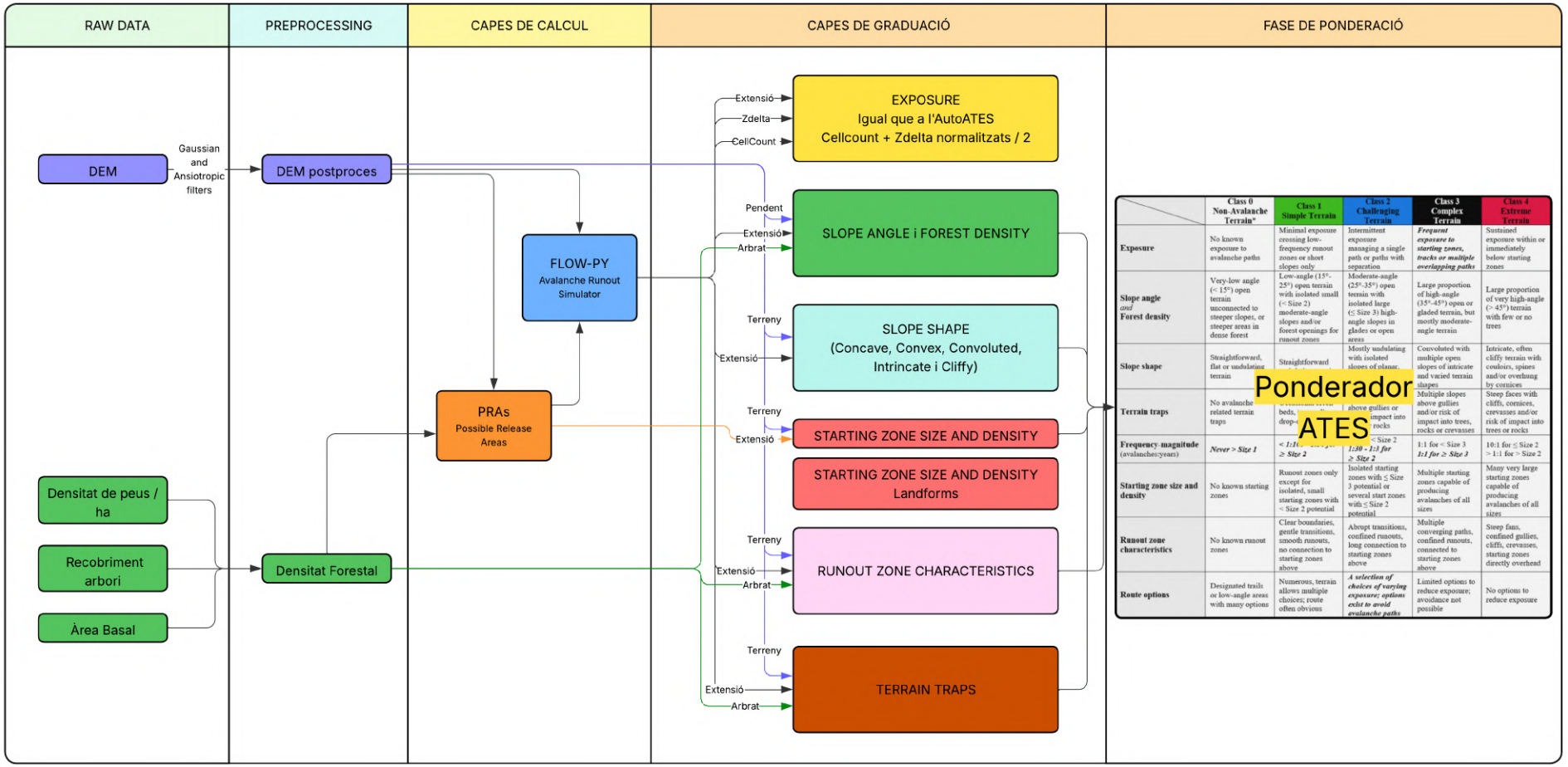
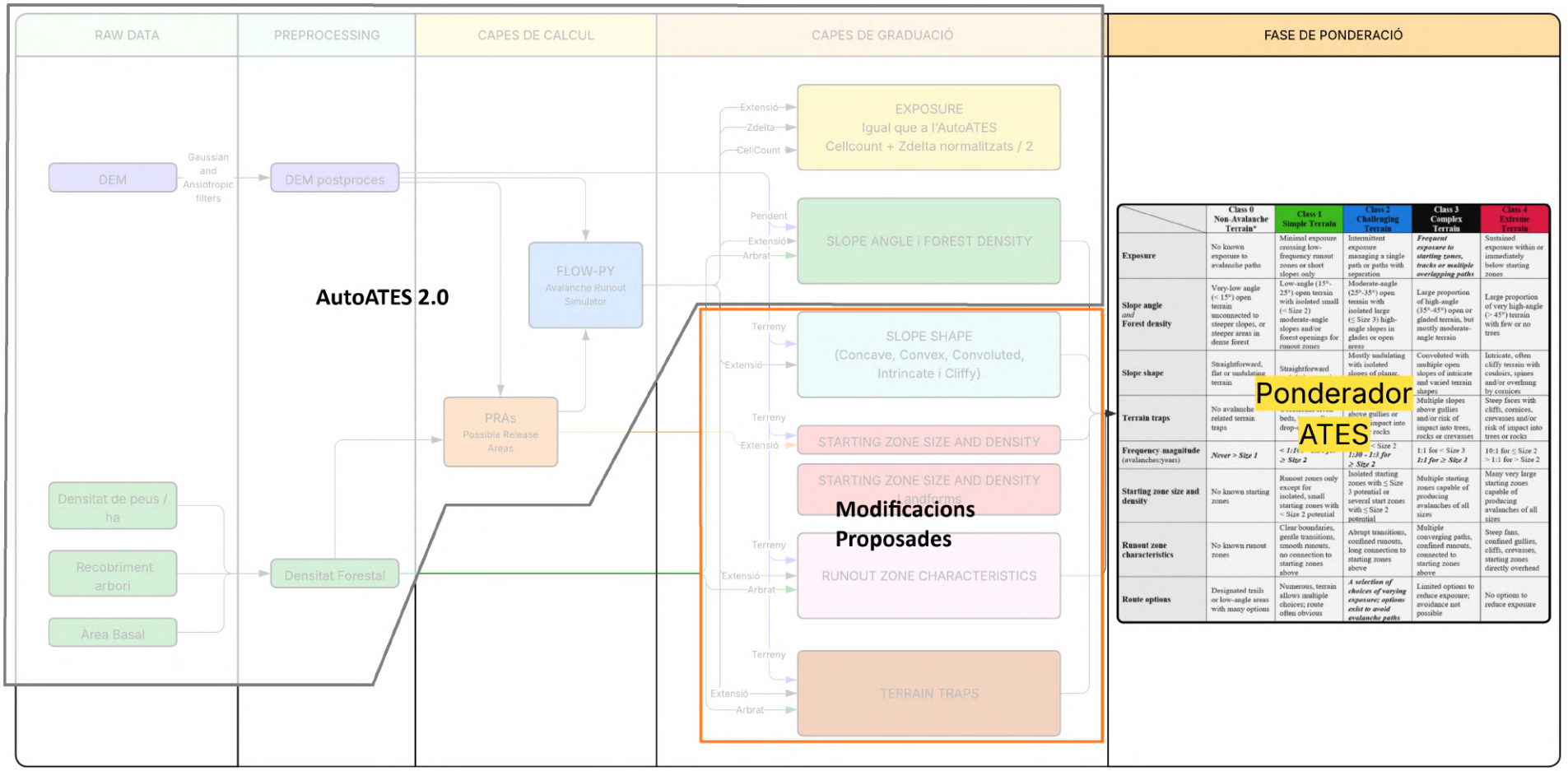


Figura 12: Versió teòrica de l'algorisme proposat. Elaboració pròpia



	Class 0 Non-Avalanche Terrain*	Class 1 Simple Terrain	Class 2 Challenging Terrain	Class 3 Complex Terrain	Class 4 Extreme Terrain
Exposure	No known exposure to avalanche paths	Minimal exposure crossing low-frequency runout zones or short slopes only	Intermittent exposure managing a single path or paths with separation	***Frequent exposure to starting zones, tracks or multiple overlapping paths***	Sustained exposure within or immediately below starting zones
Slope angle *and* **Forest density**	Very-low angle (< 15°) open terrain unconnected to steeper slopes, or steeper areas in dense forest	Low-angle (15°-25°) open terrain with isolated small (< Size 2) moderate-angle slopes and/or forest openings for runout zones	Moderate-angle (25°-35°) open terrain with isolated large (≤ Size 3) high-angle slopes in glades or open areas	Large proportion of high-angle (35°-45°) open or gladed terrain, but mostly moderate-angle terrain	Large proportion of very high-angle (> 45°) terrain with few or no trees
Slope shape	Straightforward, flat or undulating terrain	Straightforward	Mostly undulating with isolated slopes of colour.	Convoluted with multiple open slopes of intricate and varied terrain shapes	Intricate, often cliffy terrain with couloirs, spines and/or overhung by cornices
Terrain traps	No avalanche related terrain traps	[illegible] beds, [illegible] drop-	above gullies or impact into rocks	Multiple slopes above gullies and/or risk of impact into trees, rocks or crevasses	Steep faces with cliffs, cornices, crevasses and/or risk of impact into trees or rocks
Frequency-magnitude (avalanches:years)	***Never > Size 1***	***< 1:1 [illegible] ≥ Size 2***	***< Size 2 1:30 - 1:3 for ≥ Size 2***	1:1 for < Size 3 ***1:1 for ≥ Size 3***	10:1 for ≤ Size 2 > 1:1 for > Size 2
Starting zone size and density	No known starting zones	Runout zones only except for isolated, small starting zones with < Size 2 potential	Isolated starting zones with ≤ Size 3 potential or several start zones with ≤ Size 2 potential	Multiple starting zones capable of producing avalanches of all sizes	Many very large starting zones capable of producing avalanches of all sizes
Runout zone characteristics	No known runout zones	Clear boundaries, gentle transitions, smooth runouts, no connection to starting zones above	Abrupt transitions, confined runouts, long connection to starting zones above	Multiple converging paths, confined runouts, connected to starting zones above	Steep fans, confined gullies, cliffs, crevasses, starting zones directly overhead
Route options	Designated trails or low-angle areas with many options	Numerous, terrain allows multiple choices; route often obvious	***A selection of choices of varying exposure; options exist to avoid avalanche paths***	Limited options to reduce exposure; avoidance not possible	No options to reduce exposure

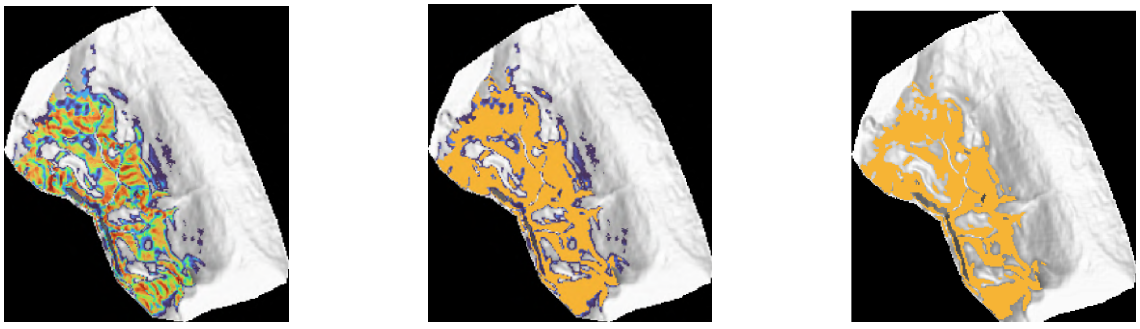
Figura 13: Versió proposada comparada respecte l'AutoATES 2.0. Elaboració pròpia

4.3.1 Generador de PRAs

AutoATES 2.0

Tal com s'ha explicat anteriorment, l'algorisme AutoATES 2.0 genera inicialment una capa contínua de PRAs a partir de diferents variables topogràfiques derivades del DEM, com ara la inclinació, la rugositat o l'orientació del terreny. Aquesta capa contínua representa, per a cada cel·la del ràster, la probabilitat o idoneïtat perquè es produeixi una zona potencial de sortida d'allaus. Els valors obtinguts formen una superfície gradual on les zones amb major predisposició presenten valors més elevats.

Posteriorment, l'algorisme aplica un llindar definit experimentalment sobre aquesta capa contínua per transformar-la en una capa binària. D'aquesta manera, les cel·les amb valors superiors al llindar es consideren part d'una PRA, mentre que la resta són descartades. Aquest procés (Taula 1) permet obtenir una representació simplificada i fàcilment processable de les possibles zones d'inici d'allaus.

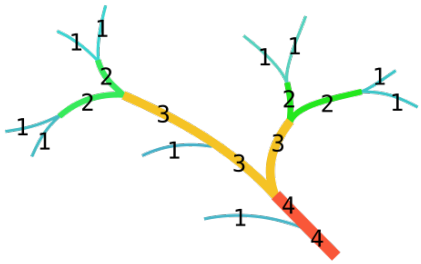


PRA Continua | PRA Binaria sobre la PRA continua | PRA Binaria

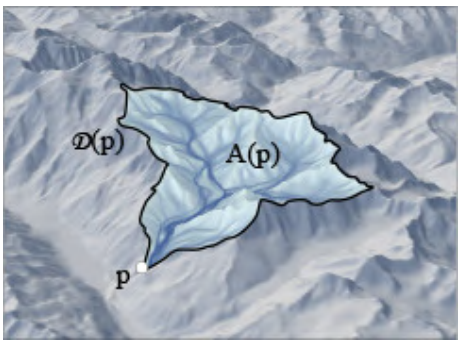
Taula 1: Fluxe de generació de PRAs. Elaboració pròpia

Modificacions afegides per a subdividir les PRAs

Amb l'objectiu de millorar la representació del terreny i obtenir una subdivisió més coherent de les PRAs, s'ha implementat un nou algorisme de divisió basat en l'estructura hidrològica dels vessants. Aquest procediment permet generar subdivisions naturals del terreny seguint la jerarquia dels cursos de drenatge, aconseguint una segmentació més fidel a la morfologia real de la muntanya.
L'algorisme es basa en el càlcul de l'ordre de Strahler [18] dels canals de drenatge, un sistema jeràrquic utilitzat per classificar la importància dels cursos d'aigua dins del terreny. Els canals més petits tenen ordre 1 i, quan dos canals del mateix ordre es troben, el nou segment incrementa el seu ordre en una unitat. Si els ordres són diferents, es manté el més alt. Aquest sistema permet identificar les principals línies de drenatge i les zones de convergència del terreny.



Ordre de Strahler [18]

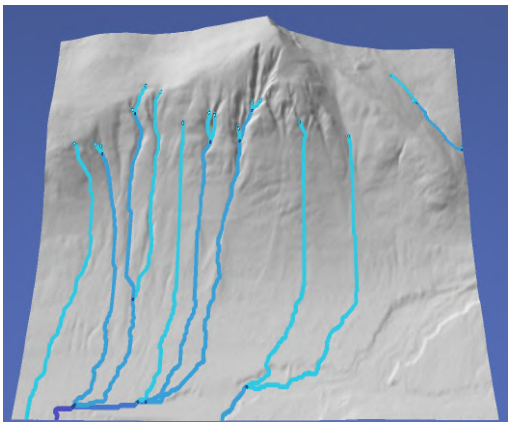


Àrea de drenatge obtinguda de l'article [3]

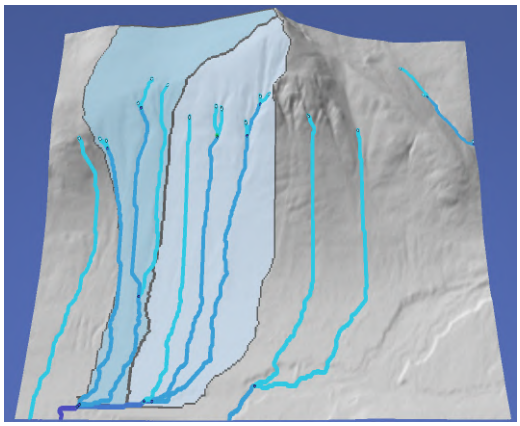
Taula 2: Ordre de Strahler i àrea de drenatge

A partir d'aquesta jerarquia, per cada convergència de dos *rius* d'ordre inferior en un *riu* d'ordre superior es generen dos *punts d'encreuament*, situats al final de cadascun dels cursos que conflueixen. Aquests punts representen zones clau de separació hidrològica i s'utilitzen posteriorment per delimitar subconques independents. Un cop generats tots els *punts d'encreuament*, es calcula l'*àrea de drenatge [3]* associat a cadascun d'ells, és a dir, la superfície de terreny que drena cap al punt corresponent (Taula 2). Posteriorment, cada cel·la de la PRA s'assigna a la subconca de menor dimensió que la conté. Aquesta decisió és necessària perquè les subconques associades a ordres de Strahler superiors engloben també totes les subconques derivades d'ordres inferiors. D'aquesta manera, l'algorisme garanteix que cada cel·la pertanyi a la divisió més específica possible dins de la jerarquia hidrològica.

A la Taula 3 es pot observar tant el càlcul de l'ordre de Strahler sobre la xarxa de drenatge com els diferents *punts de encreuament* generats durant el procés. També es mostra el resultat del càlcul de les *Àrea de drenatges* associades als *punts de encreuament* d'ordre 3.



Ordre de Strahler i punts d'encreuament



Àrees de drenatges dels punts de encreuament d'ordre 3

Taula 3: Ordre de Strahler i àrea de drenatge de la zona d'estudi de l'AutoATES 2.0 visualitzats amb l'aplicació de l'article [3]

Finalment, ha estat necessari incorporar un darrer pas de subdivisió global del DEM (*Digital Elevation Model*) a causa d'una limitació inherent a les simulacions emprades: en utilitzar capes ràster d'enters de 64 bits, el model només podia gestionar la superposició de 63 allaus, atès que s'assigna un bit a cada allau per emmagatzemar-ne les zones de solapament. Per superar aquesta restricció, s'ha implementat una partició addicional del DEM basada en grans vessants del terreny (Figura 14).
Aquesta estratègia permet mantenir un elevat nivell de detall en la definició de les PRAs sense excedir les limitacions computacionals de la simulació. A més, dividir el terreny seguint grans unitats geomorfològiques evita la pèrdua d'informació rellevant sobre possibles interaccions entre allaus. En canvi, una subdivisió excessivament local o arbitrària podria provocar que certes trajectòries o interferències entre fenòmens quedessin separades artificialment, afectant negativament la qualitat i la coherència física dels resultats obtinguts.

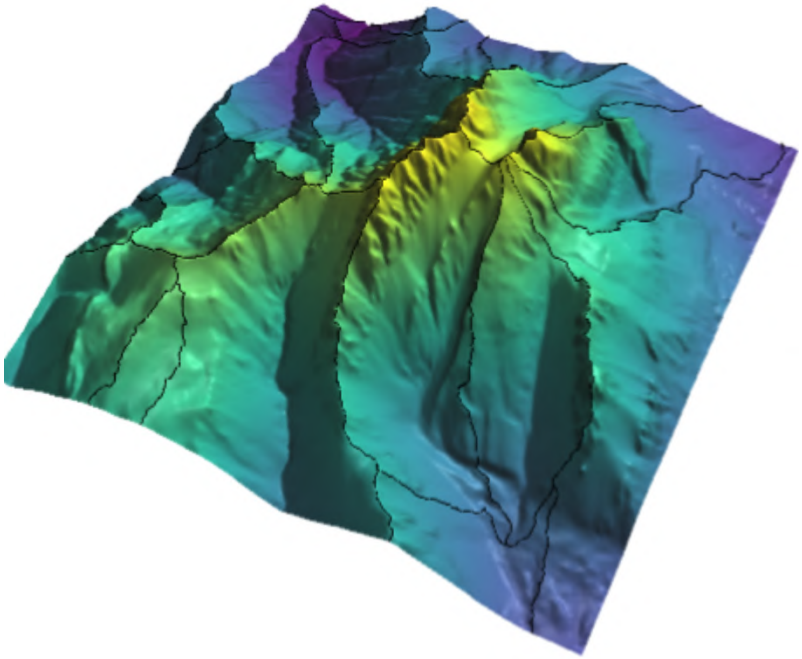
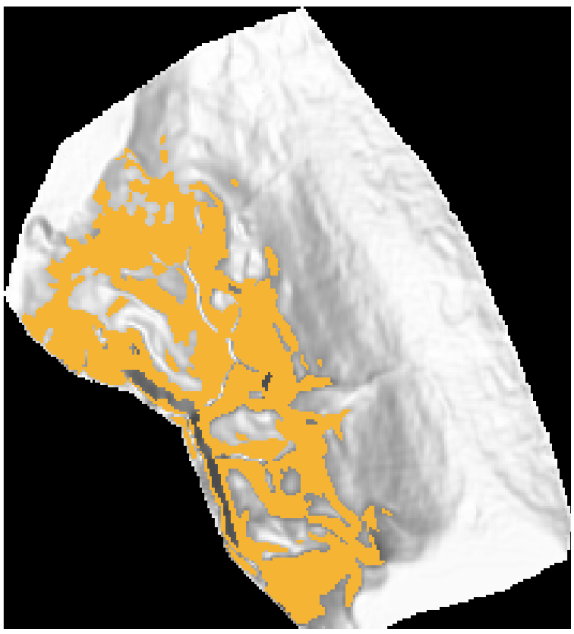
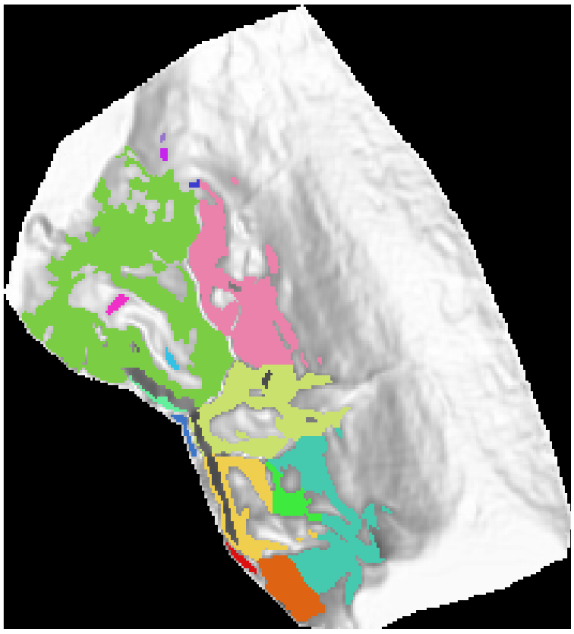


Figura 14: Aplicació de la divisió per vessants al Pedraforca, les divisions estan delimitades per les fronteres en color negre. Elaboració pròpia

El resultat de la capa de PRA binària dividida en unitats és la mostrada a la Taula 4.



Capa de PRAs binària



PRAs dividides (separades per colors diferents)

Taula 4: PRA binària a PRAs dividides a la zona d'estudi de l'AutoATES 2.0. Elaboració pròpia

Finalment podem observar el diagrama final del procés de generació de PRAs implementat a l'algorisme a la Figura 15

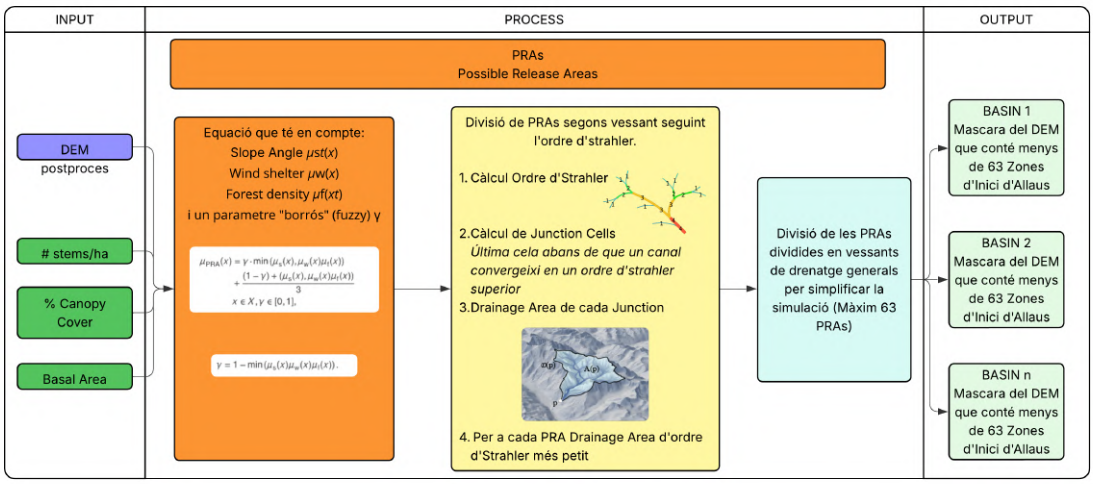
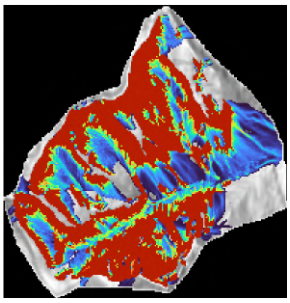
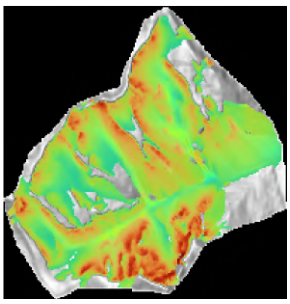
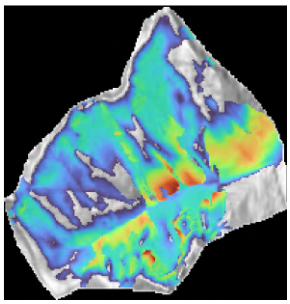
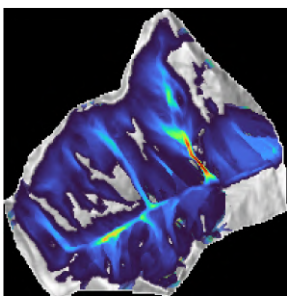


Figura 15: Diagrama de la generació de PRAs. Elaboració pròpia

4.3.2 Simulació de flux Flow-PY

AutoATES 2.0

El procés parteix de la detecció prèvia de les Potential Release Areas (PRAs), és a dir, zones amb pendent i característiques geomorfològiques compatibles amb el desencadenament d'allaus. A partir d'aquestes àrees inicials, la simulació calcula el recorregut potencial de l'allau seguint la direcció de màxim pendent del terreny.
Com ja s'ha explicat a l'apartat 3.4, a partir de la simulació obtenim les següents capes que ens ajuden a obtenir propietats del terreny de manera indirecta. Les capes que farem servir es mostren a la Taula 5.

	**Flux de la simulació.** La capa *Flux* representa la intensitat acumulada del flux simulat sobre cada cel·la del terreny. El valor augmenta en zones on múltiples trajectòries d'allaus convergeixen o es canalitzen.
	**Angle de propagació FP.** La capa *FP_Angle* indica l'angle de pendent del terreny al llarg de la trajectòria simulada. Aquesta variable és rellevant perquè la dinàmica i continuïtat de l'allau depenen fortament de la inclinació local.
	**ZDelta de la simulació.** La capa *ZDelta* calcula la diferència d'altitud entre la zona d'inici de l'allau i cada punt de la trajectòria simulada. Aquesta mètrica permet estimar la pèrdua d'elevació acumulada durant el recorregut.
	**Cellcount de la simulació.** La capa *Cellcount* representa el nombre de trajectòries simulades que passen per cada cel·la del ràster. Aquest valor permet identificar les zones amb una major concentració potencial de fluxos d'allau.

Taula 5: Figures de la simulació amb explicació. Elaboració pròpia

Modificacions afegides per a suportar la propagació d'allaus individuals

Les modificacions introduïdes sobre la simulació original són reduïdes, però tenen un impacte important en la capacitat analítica del model. En primer lloc, l'entrada de la simulació s'ha modificat perquè, en comptes d'utilitzar una capa binària de PRAs, treballi amb una capa ràster indexada de l'1 a N, on N correspon al nombre de PRAs diferents.

A més, s'ha incorporat una estructura de dades que propaga la zona d'origen de cada allau al llarg de la simulació. Inicialment aquesta informació es representava amb un enter, però posteriorment es va substituir per una màscara de bits per permetre el solapament de múltiples trajectòries. Això permet monitorar simultàniament totes les allaus i detectar zones de confluència, motiu pel qual existeix la limitació de 63 PRAs per simulació mencionada anteriorment.

Aquestes modificacions ens permeten obtenir allaus per separat (Figura 16) i a posteriori analitzar-ne cada una d'elles.

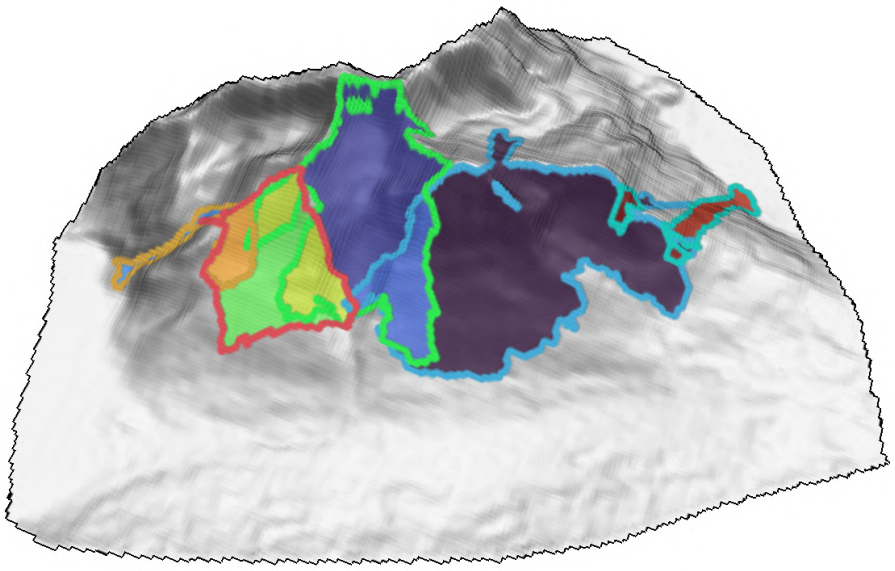


Figura 16: Ràster de mascara de bits que mostra allaus independents diferenciats pels contorns i les seves zones de solapament. Elaboració pròpia

Podem observar a la Figura 17 el diagrama final de la simulació que farem servir a l'algorisme final.

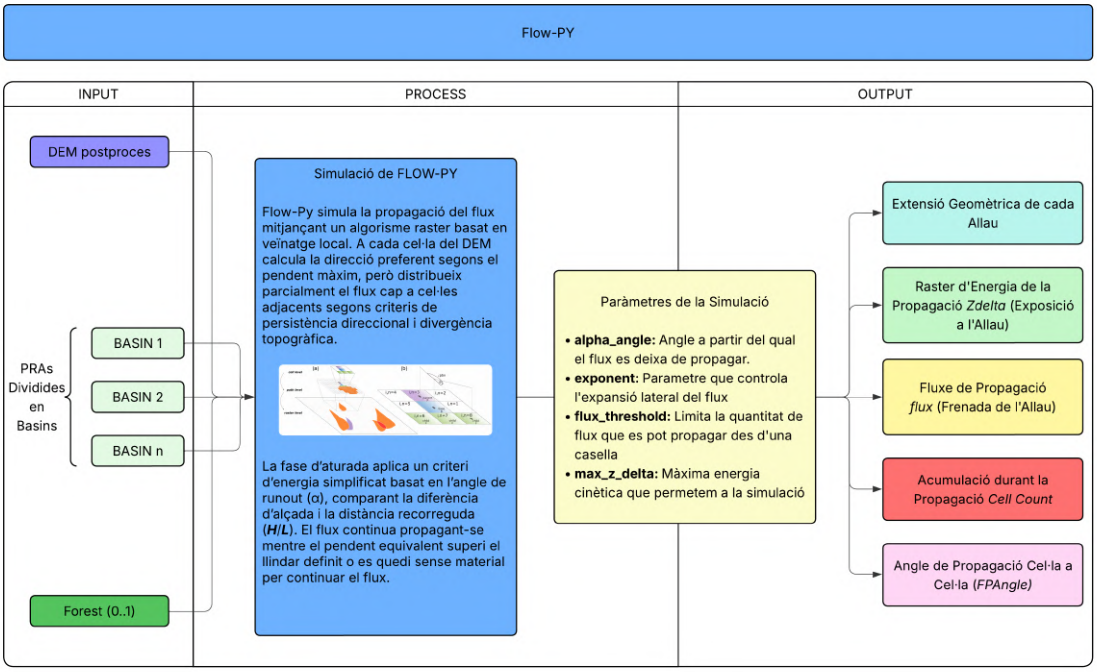


Figura 17: Diagrama del Flow-PY modificat. Elaboració pròpia

Capes de sortida

Finalment, com a capes de sortida farem servir *ZDelta* i *Cellcount* per obtenir la capa d'exposició; *FPAngle* per detectar precipicis i zones de propagació més complexes; *Flux* per delimitar les parts de l'allau (inici, propagació i frenada); i, finalment, una capa derivada del *Bitmask*, anomenada *AvalancheShapes*, que recull els perímetres de cada allau en forma poligonal.

4.3.3 Capes de ponderació

Un cop ja hem realitzat la simulació, ja tenim tota la informació necessària per avaluar els criteris ATES, els aproximarem a partir de les següents capes de ponderació:

- **Angle del pendent i densitat forestal**
  Aquesta capa es calcula a partir del pendent del DEM i de la densitat forestal. A partir dels llindars de la Figura 10 mencionats a [19] es separen en les 4 classes del model.

- **Capa d'exposició**
  Aquesta capa és, conceptualment la més important. És la que representa el perill que suposa estar a una posició determinada del terreny a estudiar. S'obté a partir de la simulació, a l'AutoATES 2.0 [19] la calculen normalitzant les capes ZDelta i Cellcount per separat i fent-ne la Mitjana aritmètica. Dins del mateix article de l'AutoATES 2.0 [19] admeten que aquesta mitjana és un

resultat experimental que obtenen a base d'experimentar, pel que en aquest treball també experimentarem amb aquest paràmetre amb les següents versions: **Només ZDelta, Només Cellcount, Mitjana Aritmètica, Màxim entre ZDelta i Cellcount**, sempre després de normalitzar les capes per separat ja que treballen en escales diferents.

- **Morfologia del terreny**
  Aquesta capa pretén estudiar la forma del pendent, *l'equivalent a l'slope shape del model ATES 2.0 Figura 7*. Es calcularà de la següent manera:
  Primer, es classificaran per veïnatges les curvatures del perfil i de la tangent del terreny Figura 18.

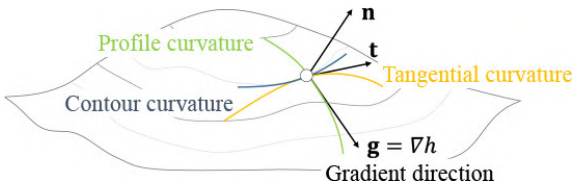


Figura 18: Il·lustració dels diferents tipus de curvatures [3]

Aquesta classificació donarà lloc a 9 possibles curvatures del terreny [20] (Figura 19), d'on obtindrem la majoria de característiques mencionades al model ATES 2.0 7.

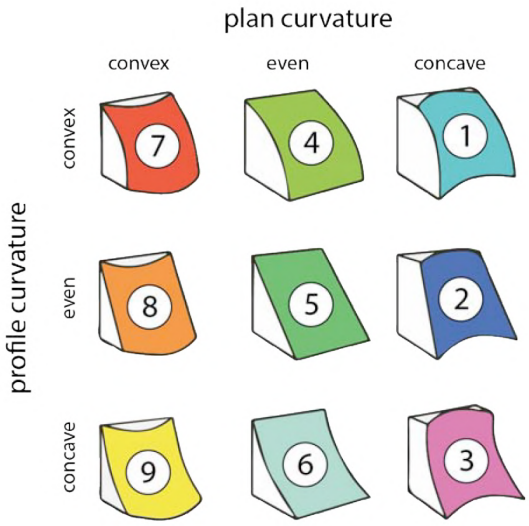


Figura 19: Tipus de curvatures del terreny segons el perfil i la curvatura tangencial [20]

També es menciona una morfologia del terreny que, amb els passos proposats fins ara no obtenim: la classe "intrincate". Aquesta classe representa un terreny prominent a canvis, es a dir, zones del terreny complexes de classificar en una classe o en una altre.

Aquesta nova classe la intentarem aproximar creant una capa **d'entropia** de la curvatura del terreny. Simplement el que farem serà crear la capa de curvatures mencionada anteriorment però amb diferents veïnatges (inicialment desde 5x5 cel·les fins a 30x30), i mesurarem quines cel·les del ràster són més propenses a canviar de classe. És a dir, si una cel·la sempre pertany a la mateixa classe sense importar el veïnatge serà una cel·la amb entropia 0 i no serà intrincate, en canvi una cel·la que depenent del seu veïnatge pertany a vàries classes diferents tindrà una entropia alta i la tindrem en consideració per aquesta nova classe.

- **Morfologia de les zones d'inici** L'estudi esmentat [20] analitza quines morfologies del terreny són més propenses a desencadenar allaus i quines no. A partir d'aquest resultat, proposem emprar la morfologia del terreny com a aproximació per caracteritzar el criteri *starting zone size and density*. Atès que aquest criteri depèn en gran mesura de la subjectivitat de l'expert local, una estimació basada en morfometria podria ajudar a classificar les PRAs segons un grau de perillositat més o menys elevat. Podem observar els resultats de l'estudi a la Figura 20.

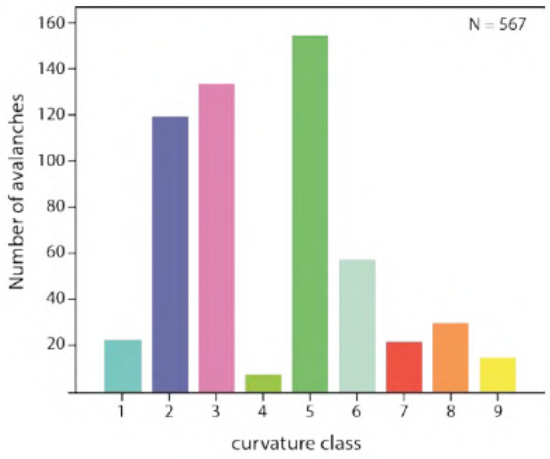


Figura 20: Nombre d'allaus propagades en funció de cada classe de curvatura del terreny [20]

- **Zones de frenada**
  Al criteri ATES de zona de frenada es barregen moltes característiques, parla d'atributs classificables dins de la classe de morfologia del terreny (tal com ho descriu "múltiples camins convergents"o "transicions suaus"es poden predir a partir de la capa **d'entropia** mencionada o amb la capa Cellcount). De la mateixa manera a la classe 4 apareixen elements que més endavant veurem com a trampes del terreny pel que és una explicació molt ambigua.
  Nosaltres ens centrarem en localitzar aquestes zones de frenada a partir de la capa de Flux de la simulació (seguint un llindar podem separar les zones d'inici, propagació i frenada tal com es mostra a la Figura 21). I a partir

d'aquestes zones en farem un estudi de morfologia per a augmentar o disminuir la perillositat de les zones directament superiors. Per exemple: si la zona de frenada és molt brusca i convergent en les dues curvatures (*classe 3 a la Figura 19*) implica que pot haver-hi alt risc d'enterrament i caldrà revisar un augment de classe si no està prou valorat.

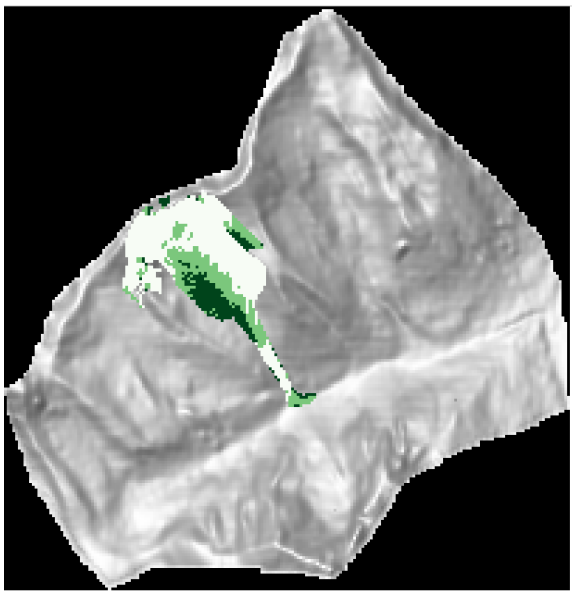


Figura 21: Exemple de flux d'un sol allau. Blanc per a la zona d'inici, verd clar per la propagació i verd fosc per la frenada

- **Trampes del terreny** [6]
  Aquesta és la classe més ambigua de totes, les trampes de terreny són aquelles característiques que poden suposar un perill en el transcurs d'un allau. Es consideren trampes de terreny rierols, roques, precipicis, talls sobtats del pendent com carreteres, llacs, canals etc... Per a poder tractar-los els hem separat en dues categories: perill de trauma i perill d'enterrament. Entren dins de la categoria de trauma: arbres, roques i precipicis. Entren dins de la categoria d'enterrament: rierols, talls del pendent i llacs.
  A partir d'aquí simplement el que farem serà identificar aquests terrain traps per a veure si tenim algun marge de millora relacionat amb ells. Per identificar-los farem el següent:

  - **Arbres:** Es consideren trampes de tipus arbre aquelles cel·les situades dins d'una zona potencialment afectada per una allau, amb cobertura forestal suficient, pendent superior als 18° i una intensitat simulada per Flow-Py superior a un llindar mínim. L'objectiu és identificar zones on l'impacte contra el bosc pugui provocar lesions traumàtiques.

- **Roques i penya-segats:** Es detecten a partir de la combinació de pendents molt elevats (superiors a 40°), relleu local abrupte i una intensitat d'allau suficient. La combinació de pendent i rugositat permet discriminar zones realment escarpades o rocoses d'altres vessants uniformes simplement inclinats.
- **Canals (gullies):** Es calculen mitjançant una anàlisi geomorfològica basada en l'acumulació de flux D8, l'àrea de drenatge, el pendent i la forma del terreny. Només es consideren canals les zones convergents amb pendent moderat, elevada contribució hidrològica i un índex de potència de flux (SPI) superior a un llindar relatiu. Aquestes característiques permeten identificar corredors naturals on una allau tendeix a concentrar-se i augmentar la profunditat d'enterrament.
- **Talls de pendent:** Es detecten cercant replans o bancals situats immediatament per sota d'un canvi brusc de pendent. Per a cada cel·la es compara la seva inclinació amb la pendent màxima del seu entorn proper, identificant aquelles zones relativament planes que poden afavorir l'acumulació de neu transportada per una allau.
- **Llacs i depressions:** Es defineixen com zones topogràficament deprimides respecte del seu entorn, identificades mitjançant el Topographic Position Index (TPI), combinades amb pendents suaus i formes del terreny còncaves. Aquestes àrees representen possibles punts d'acumulació on una víctima podria quedar parcialment o totalment enterrada.

Finalment, totes aquestes capes es combinen en dues màscares binàries independents: una associada al **risc de trauma** (arbres, roques i precipicis) i una altra associada al **risc d'enterrament** (canals, talls de pendent i llacs). Aquestes capes no intervenen directament en la generació de les zones d'allau, sinó que s'utilitzen posteriorment com a factors addicionals per caracteritzar la severitat potencial de l'exposició dins de cada unitat de terreny.

5 Versió definitiva

Després de desenvolupar les diferents capes de graduació descrites al capítol 4, s'ha realitzat una fase d'avaluació qualitativa amb l'objectiu de determinar quines d'aquestes aportaven informació rellevant i independent per a la classificació final del terreny. Tot i que els criteris ATES 2.0 identifiquen múltiples factors geomorfològics associats a l'exposició a terreny d'allaus, no totes les variables implementades aporten informació complementària quan s'integren dins d'un model basat en simulacions de propagació.

Per aquest motiu, abans de definir el ponderador final, s'analitza individualment cada capa generada, comparant-la amb els resultats de les simulacions Flow-Py i amb la resta de variables disponibles. L'objectiu és únicament verificar la seva qualitat visual, sinó determinar si contribueixen a representar algun dels criteris ATES de manera diferenciada o si, pel contrari, la seva informació ja està implícitament continguda en altres capes.

5.1 Selecció de les capes definitives

5.1.1 Avaluació de la capa de trampes de terreny

Les trampes de terreny constitueixen un dels criteris contemplats dins del model tècnic de l'ATES 2.0, ja que poden augmentar significativament les conseqüències d'una allau. S'ha implementat una capa específica per detectar automàticament diferents tipus de trampes de terreny, incloent precipicis, canals encaixades, zones d'acumulació i àrees forestals capaces d'afavorir l'enterrament o l'impacte contra obstacles.

No obstant això, l'avaluació dels resultats mostra que una part important d'aquestes estructures geomorfològiques desapareixen quan es treballa amb Models Digitals d'Elevació de resolució global (30 metres per píxel). Moltes de les trampes de terreny descrites a la literatura presenten dimensions inferiors a aquesta resolució o formes estranyes i, per tant, no poden ser identificades de manera fiable.

La Figura 22 mostra un exemple dels resultats obtinguts. Tot i que es detecten correctament alguns elements rellevants, com ara zones forestals capaces d'actuar com a àrees de frenada o determinats precipicis, la densitat i qualitat de la informació resultant és insuficient per justificar la seva incorporació directa al model final.

A més, s'observa que part dels efectes que aquestes trampes generen sobre l'exposició ja queden reflectits indirectament en les capes derivades de la simulació Flow-Py,

especialment en els indicadors relacionats amb la intensitat del flux (ZDelta) i la distribució espacial de les trajectòries. Per aquest motiu s'ha decidit no incorporar aquesta capa dins del ponderador final.

Tot i això, les proves realitzades posteriorment amb dades LiDAR i DEMs d'alta resolució durant l'aplicació al Pirineu Català indiquen una millora substancial dels resultats. Això suggereix que la detecció automàtica de trampes de terreny podria convertir-se en una línia de treball futura especialment interessant en entorns on es disposi de cartografia topogràfica detallada.

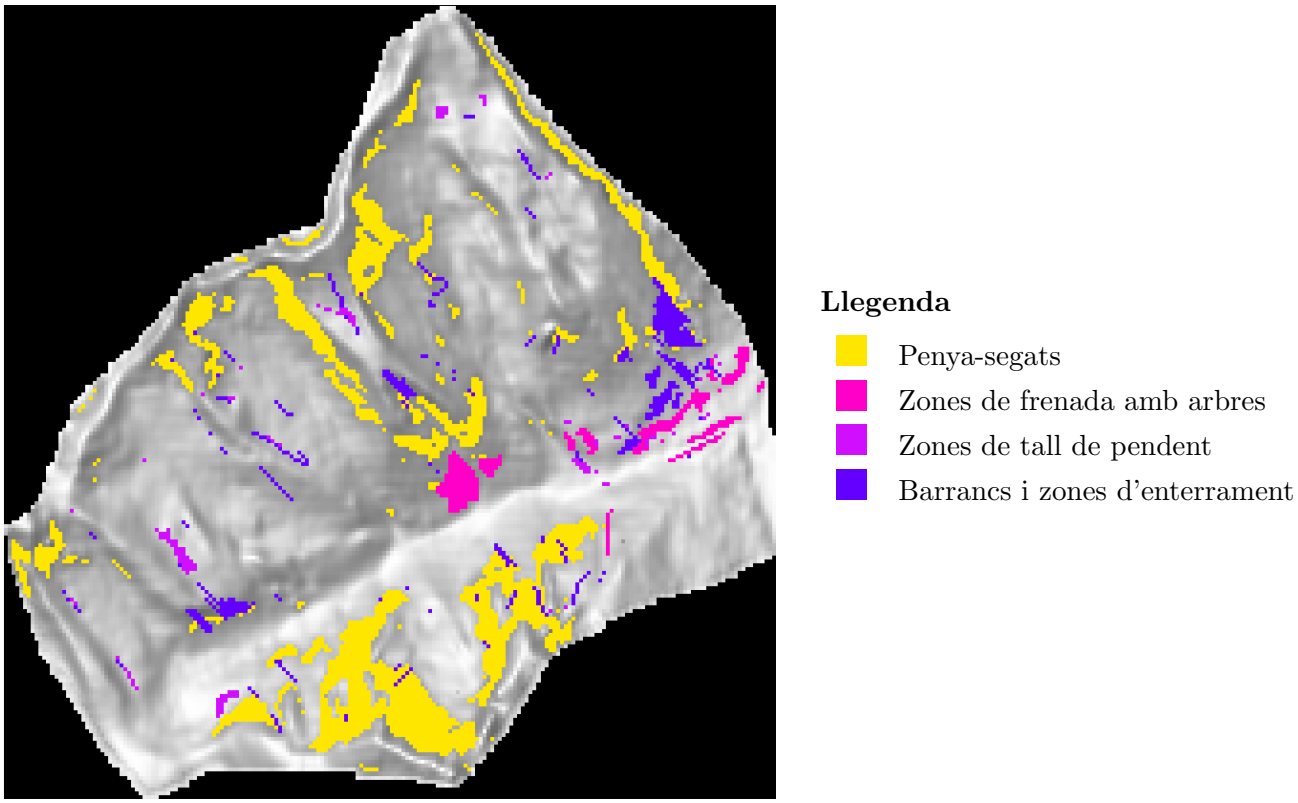


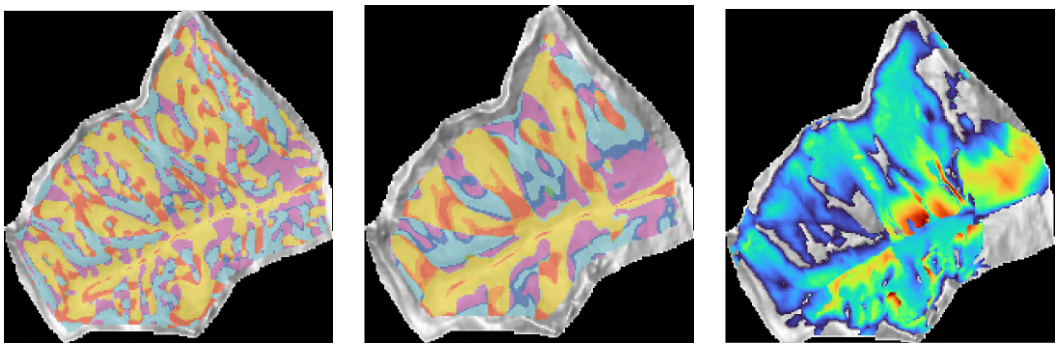
Figura 22: Capa ràster de detecció de trampes de terreny.

5.1.2 Avaluació de la morfologia general del terreny

Tal com s'ha descrit a l'apartat dedicat a les curvatures del terreny, s'han generat diferents classificacions geomorfològiques mitjançant algorismes de *landform classification* segons l'article [3]. Aquestes capes permeten identificar de manera discreta elements com crestes, vessants convexos, vessants còncaus, canals o fons de vall.
La Taula 6 mostra diversos exemples de classificació obtinguts utilitzant diferents mides de veïnatge. Tot i que les estructures geomorfològiques principals es representen correctament, l'anàlisi comparativa amb les simulacions Flow-Py evidencia que aquesta informació ja es troba incorporada de manera implícita dins de les capes de propagació.

A diferència dels mapes de *landforms*, que classifiquen el terreny en un conjunt

reduït de categories discretes, la simulació modela contínuament l'efecte de la topografia sobre la propagació de les allaus. Com a conseqüència, variables com ZDelta, Flux o CellCount ja incorporen la influència de les formes convexes i còncaves del relleu sobre el comportament de les trajectòries.
Per tant, incorporar simultàniament les dues fonts d'informació hauria introduït una redundància significativa dins del model. Considerant que les capes derivades de la simulació ofereixen una representació més gradual i físicament coherent del fenomen, es va optar per descartar la classificació geomorfològica general del terreny com a variable independent.



Landforms 10x10 | Landforms 20x20 | ZDelta de la simulació

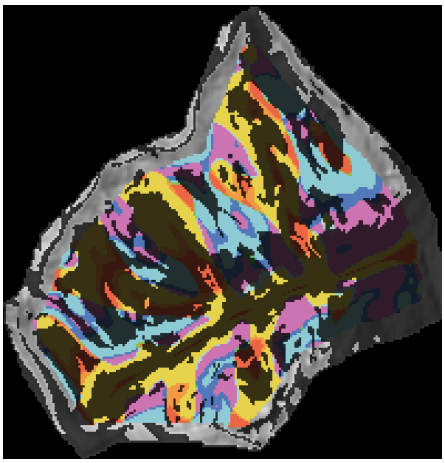
Taula 6: Comparació de la morfologia del terreny amb les capes de simulació

5.1.3 Avaluació de la morfologia de les zones d'inici

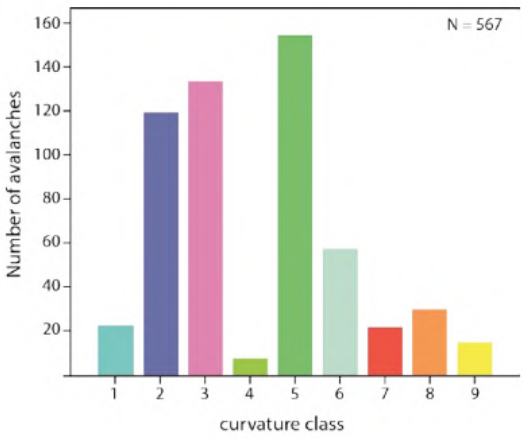
Una segona línia d'investigació consistia en analitzar la morfologia interna de les Potential Release Areas (PRAs) generades durant el preprocessament. La hipòtesi inicial era que determinades configuracions geomorfològiques podrien estar associades a una major probabilitat de generar allaus de grans dimensions o trajectòries especialment persistents.
Tanmateix, l'anàlisi dels resultats (Taula 7) indica que aquesta informació ja es troba parcialment incorporada dins del procés de generació de les pròpies PRAs. Tal com s'ha explicat a la Secció 3.3.1, la detecció de zones potencials d'alliberament utilitza variables com el pendent, l'orientació i especialment el càlcul del refugi de vent, que ja capturen indirectament una part important de la morfologia del terreny.

A més, s'arriba a la conclusió que aplicar una anàlisi geomorfològica després de la generació de les PRAs probablement no és l'enfocament correcte. Conceptualment, aquesta informació hauria de formar part del procés de refinament de les zones d'inici abans de l'execució de la simulació. És a dir, primer s'haurien de calcular les característiques geomorfològiques rellevants, posteriorment redefinir les PRAs resultants i finalment executar Flow-Py sobre aquestes noves zones d'alliberament.
Per aquest motiu, i malgrat el potencial observat, s'ha decidit no incorporar aquesta capa al model final. Es considera, però, una possible línia de recerca futura per

millorar la qualitat de les zones d'inici utilitzades durant la simulació.



Zones d'inici (transparent) per sobre de la morfologia del terreny



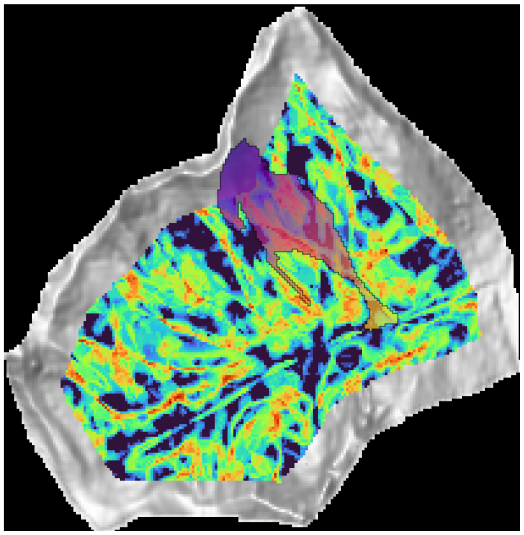
Número d'allaus propagats segons la morfologia del terreny on s'inicien [20]

Taula 7: Visualització de zones de PRAs i morfologia del terreny a Connaught Creek. Elaboració pròpia

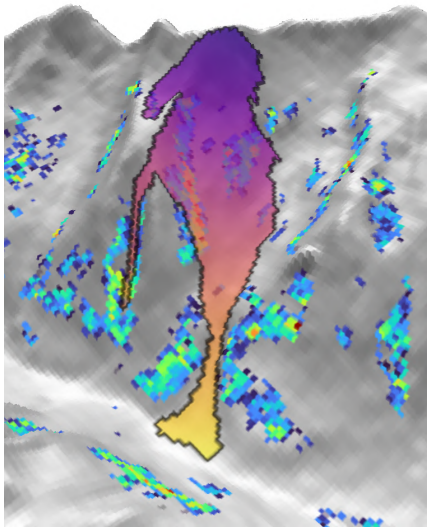
5.1.4 Avaluació de les característiques de les zones de frenada

La capa d'entropia del terreny aplicada a les zones de frenada ha estat l'única de les noves capes geomorfològiques que ha mostrar una relació clara amb la perillositat potencial de les trajectòries simulades.
Tal com es pot observar a la Taula 8, existeix una correspondència visual significativa entre determinades àrees d'elevada entropia geomorfològica i les zones on les allaus presenten una major complexitat espacial. Aquest comportament és coherent amb la definició d'entropia utilitzada, ja que valors elevats indiquen una major heterogeneïtat del relleu i una presència més gran d'elements geomorfològics susceptibles d'afectar la propagació i les conseqüències d'una allau.

A diferència dels casos anteriors, aquesta informació no queda completament representada per les variables de Flow-Py. Mentre que la simulació descriu la intensitat i extensió potencial de les trajectòries, la capa d'entropia proporciona una mesura addicional de la complexitat geomorfològica local.
Per aquest motiu s'ha considerat que aquesta variable aportava informació complementària i potencialment rellevant per a la classificació final. Tot i això, els resultats també indiquen que la seva contribució podia ser combinada amb les capes de simulació. Aquesta observació condueix al desenvolupament de la reformulació presentada a la següent secció, on s'integra la informació d'entropia dins del nou esquema de ponderació.



Allau per sobre de la capa d'entropia



Visualització 3D de l'allau sobre clústers d'entropia superiors al llindar de detecció.

Taula 8: Visualització de la capa d'entropia respecte un allau determinat. Elaboració pròpia

5.2 Reformulació dels canvis a aplicar

Un cop analitzades les limitacions de l'AutoATES v2.0 i estudiades les noves capes disponibles, és necessari determinar de quina manera aquestes poden contribuir a millorar els resultats finals. Tot i que les capes geomorfològiques desenvolupades durant aquest treball aporten informació rellevant sobre la morfologia del terreny, no totes les deficiències observades poden ser corregides mitjançant la seva incorporació directa.

Les inconsistències detectades en les categories 1, 2 i parcialment en la categoria 3 estan fortament condicionades per la pròpia estructura del pipeline heretat de l'AutoATES v2.0. En particular, depenen de la delimitació de les Potential Release Areas (PRAs), dels resultats de les simulacions Flow-Py i del tractament de la cobertura forestal. Corregir aquestes limitacions requeriria una reformulació profunda de les etapes inicials de l'algorisme i, per tant, queda fora de l'abast d'aquest treball.

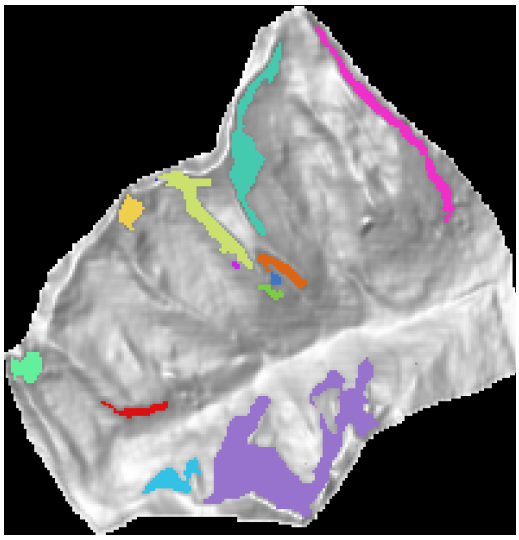
En canvi, els artefactes observats en la categoria 4 constitueixen un problema més localitzat i susceptible de ser abordat mitjançant informació geomorfològica complementària. Tal com s'ha observat en els resultats, l'algorisme tendeix a generar petites zones classificades com a Terreny Extrem que, malgrat presentar una elevada exposició segons la simulació, no sempre es troben recolzades per una morfologia del terreny coherent amb aquest nivell de classificació. Per aquest motiu, la pro-

posta final consisteix a utilitzar les noves capes derivades de l'anàlisi de l'entropia topogràfica i de les formes del terreny per validar aquestes classificacions abans d'assignar-les definitivament.

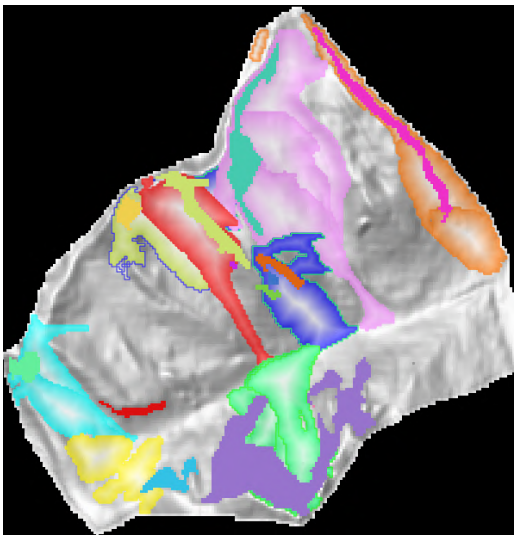
5.2.1 Reclassificació de la classe 4 segons l'entropia del seu desenvolupament

La modificació proposada consisteix a revisar individualment cada regió classificada inicialment com a classe 4. Per a cada una d'aquestes regions s'analitza la propagació de l'allau associada i les característiques geomorfològiques presents al llarg del seu recorregut. L'objectiu és determinar si la classificació extrema està sustentada per evidències geomorfològiques consistents o si, per contra, és conseqüència d'un artefacte local derivat de la simulació.

La hipòtesi subjacent és que una zona realment extrema acostuma a desenvolupar-se sobre terrenys amb una elevada heterogeneïtat geomorfològica, presència de clústers d'alta entropia o una morfologia dominant associada a formes del terreny que afavoreixen la concentració i complexitat dels fluxos. Quan aquests indicadors no apareixen, la classificació com a Terreny Extrem resulta menys justificable.



Zones generades de classe 4



Allaus generades desde cada cluster de classe 4

Taula 9: Visualització de zones de classe 4 generades i els allaus que generen. Elaboració pròpia

El procediment de validació segueix les regles resumides a la Taula 10. La filosofia general és conservadora: qualsevol evidència que pugui justificar la classificació extrema provoca que la zona es mantingui com a classe 4. Només quan no es compleix cap dels criteris de validació geomorfològica la regió és reclassificada a classe 3.

Condició	Acció
Percentatge elevat de terreny insegur durant la propagació	Mantenir classe 4
Presència de clústers d'alta entropia	Mantenir classe 4
No existeix una PRA associada a la zona classificada	Mantenir classe 4
No existeix propagació significativa de l'allau	Mantenir classe 4
No es compleix cap de les condicions anteriors	Reclassificar a classe 3

Taula 10: Regles de validació aplicades a les zones classificades com a classe 4. Elaboració pròpia

Les dues darreres excepcions mereixen una justificació addicional. Quan una zona classificada com a classe 4 no presenta una PRA associada, pot correspondre a terreny extrem derivat d'una allau superior o d'un mecanisme d'exposició que no queda reflectit en la simulació concreta analitzada. De manera similar, una absència de propagació significativa no implica necessàriament una reducció de l'exposició, ja que pot correspondre a zones de precipicis, trampes de terreny o altres característiques que el model tècnic de l'ATES considera pròpies de terreny extrem.

D'aquesta manera, la reclassificació només s'aplica quan la classificació original no presenta cap suport geomorfològic ni contextual suficient. Això permet eliminar una part dels artefactes observats en els resultats de l'AutoATES v2.0 mantenint alhora una estratègia conservadora que prioritza evitar la infraestimació del nivell d'exposició.

5.3 Pipeline final del ponderador

La versió definitiva de l'algorisme manté l'estructura general presentada a la Figura 23. El flux de treball parteix d'un model digital d'elevació i d'una capa forestal, abans de res hi ha una feina de preprocessament que hem afegit per facilitar l'execució a aquelles persones sense fondatge tècnic, aquest preprocessat consisteix en aplicar un filling al DEM per garantir la continuitat de la simulació i alinear els rasters forestals amb el DEM. A partir dels resultats preprocessats es generen les Potential Release Areas (PRA). Aquestes es divideixen per conques hidrogràfiques per permetre l'execució independent de les simulacions Flow-PY. A continuació es calculen les diferents capes geomorfològiques descrites en les seccions anteriors, incloent-hi la capa d'exposició, els *landforms*, els *terrain traps* i les capes relacionades amb les zones d'inici, propagació i frenada de les allaus.
Una vegada totes les capes han estat generades, aquestes són integrades dins del

ponderador, que és l'encarregat d'assignar la classe ATES final a cada cel·la del territori.

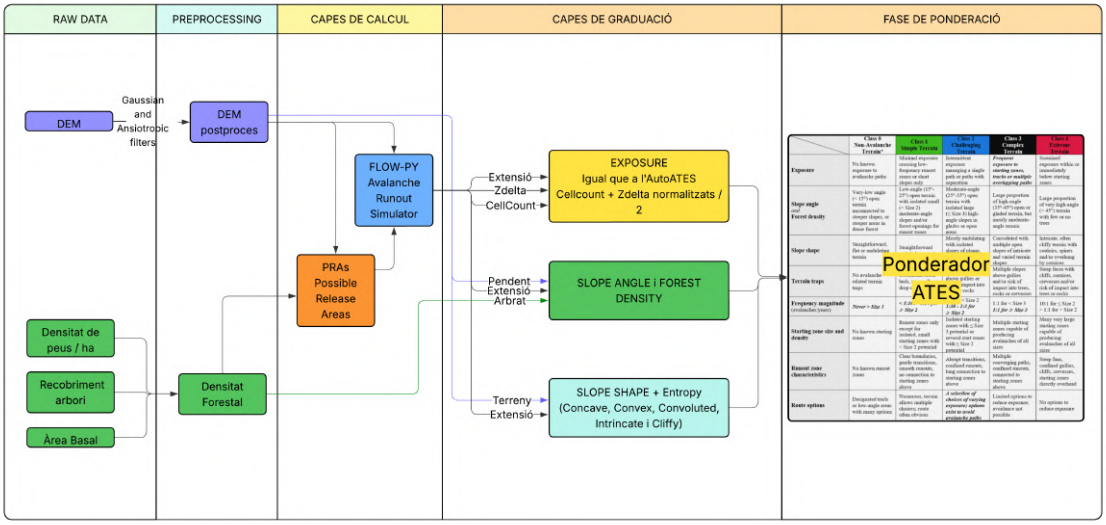


Figura 23: Diagrama definitiu. Elaboració pròpia

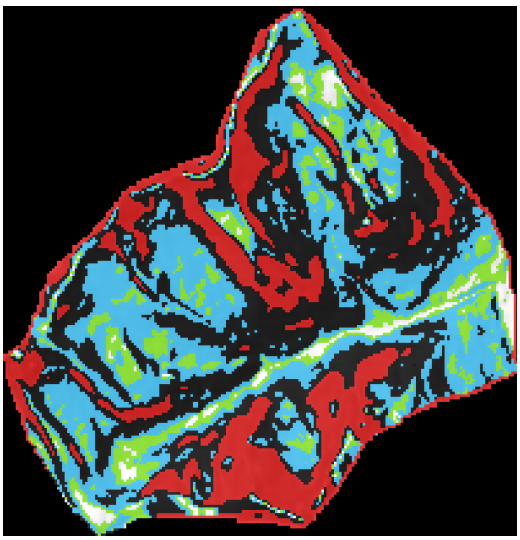
Funcionament del ponderador

El ponderador opera de forma independent sobre cadascuna de les conques generades durant el preprocessament. Per a cada conca, es carreguen les capes bàsiques utilitzades per l'AutoATES 2.0: el pendent derivat del DEM, la capa forestal, la simulació de Flow-PY, la capa d'exposició i la màscara binària de PRAs.

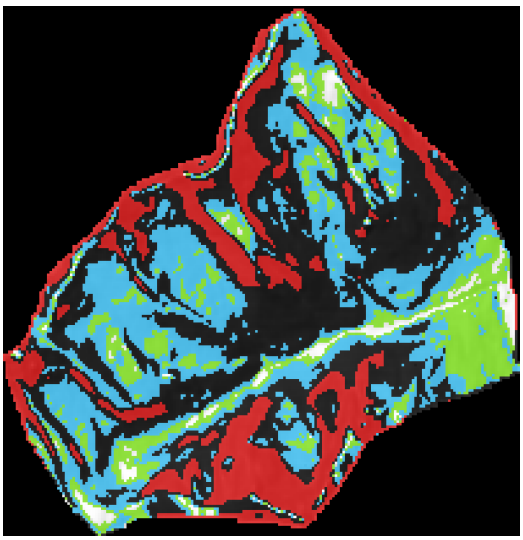
En primer lloc, el pendent, l'angle de propagació de Flow-PY i la capa d'exposició són reclassificats en diferents nivells de perillositat. Posteriorment, aquestes tres capes es combinen mitjançant una operació de màxim cel·la a cel·la, assegurant que cada ubicació adopta la categoria més restrictiva dels tres criteris.

A continuació, s'incorpora la informació forestal. La densitat del bosc és reclassificada segons els criteris establerts per l'AutoATES 2.0 i s'utilitza com un factor modulador de l'exposició. Paral·lelament, les PRAs es transformen en una capa binària que indica si una cel·la forma part d'una zona potencial d'inici d'allau.

La combinació de totes aquestes capes genera una classificació preliminar ATES (Taula 11), mitjançant una Taula de correspondència definida dins del propi ponderador. Posteriorment s'apliquen processos de generalització espacial per eliminar petites illes de classificació i millorar la coherència cartogràfica del resultat.



Classificació sense capa forestal



Classificació amb capa forestal

Taula 11: Primeres generacions de classificacions ATES 2.0 del ponderador. Elaboració pròpia

Seguidament, aquestes capes es combinen amb els resultats de la capa d'exposició obtinguda de la simulació amb Flow-PY. A partir dels llindars predefinits a l'AutoATES 2.0 es combinen les classificacions obtenint així la que seria solució vàlida de l'AutoATES (Figura 24).

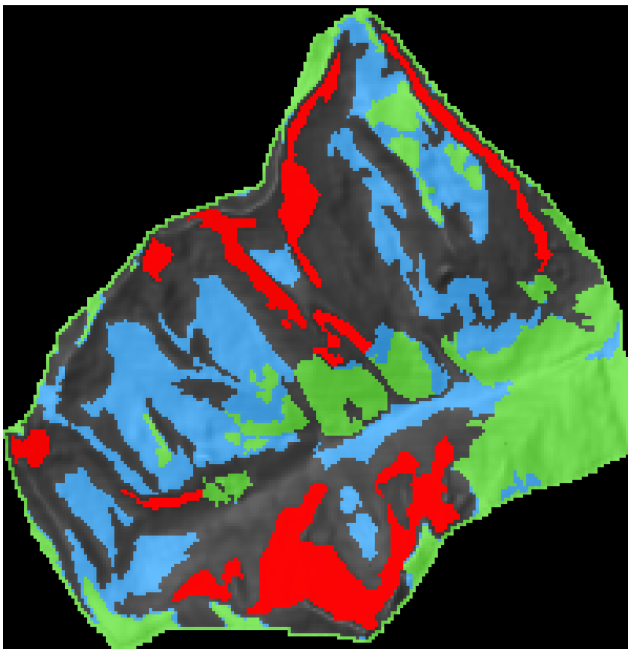
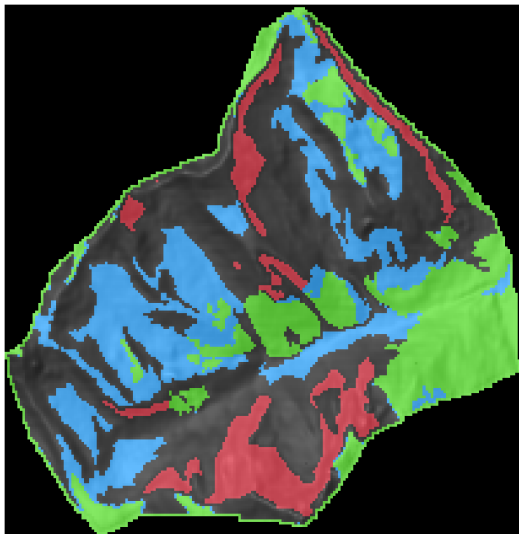


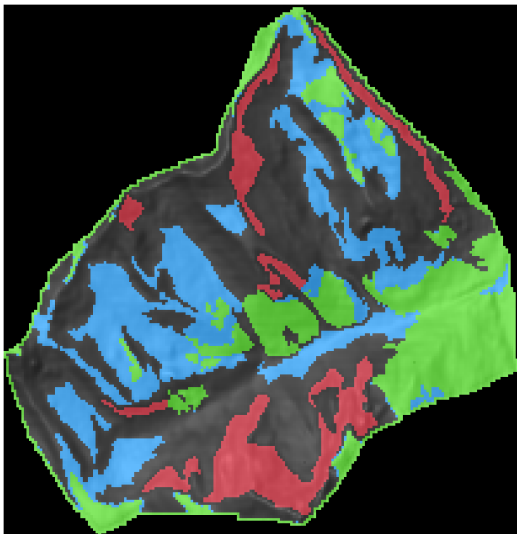
Figura 24: Solució de l'AutoATES 2.0

A continuació, les regions classificades com a terreny extrem són sotmeses al procés de validació geomorfològica descrit anteriorment, que determina quines d'aquestes zones conserven la classificació original i quines són degradades a classe 3.

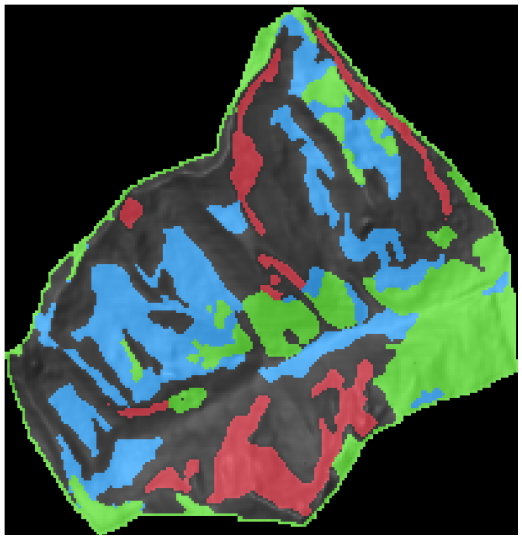
Finalment, els resultats obtinguts per a cada conca es fusionen en un únic ràster global. Sobre aquesta capa s'apliquen diversos filtres de postprocessament orientats a millorar la coherència espacial del resultat (Taula 12), incloent-hi operacions de generalització, eliminació de petites regions aïllades i suavitzat de la classificació final.



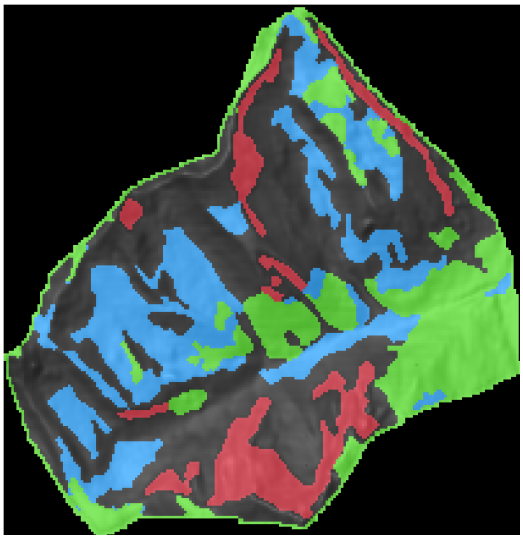
1. ATES Post classificació classe 4



2. Primer filtre d'illes



3. Arrodoniment de filtre



4. Resultat final

Taula 12: Aplicació dels filtres finals. Elaboració pròpia

El resultat d'aquest procés és un mapa ATES continu i coherent que integra tant els criteris originals de l'AutoATES 2.0 com les modificacions proposades en aquest treball.

6 Validació del model

Inicialment, es va plantejar utilitzar la mateixa metodologia de validació emprada per l'AutoATES 2.0, basada en una comparació pixel a pixel entre el ràster generat automàticament i una classificació ATES de referència. Aquest enfocament permet calcular mètriques quantitatives de coincidència espacial i resulta especialment útil quan es disposa d'un conjunt ampli de zones d'estudi independents. Tanmateix, en el context d'aquest treball, aquesta aproximació presenta una limitació important. Les úniques classificacions ATES 2.0 completes disponibles i publicades corresponen a les zones de Connaught Creek i Bow Summit, que són precisament les mateixes àrees utilitzades durant el desenvolupament i la validació de l'AutoATES 2.0. Basar tota l'avaluació del model en únicament dues regions podria conduir a conclusions poc representatives sobre la seva capacitat de generalització. En efecte, un elevat percentatge de coincidència global podria indicar simplement una bona adaptació a aquestes zones concretes, sense garantir necessàriament que el comportament del model sigui igualment satisfactori en altres entorns de muntanya amb característiques geomorfològiques diferents.

Per aquest motiu, s'ha optat per canviar l'anàlisi quantitativa per una validació principalment qualitativa i manual. Aquesta metodologia permet examinar detalladament les diferències espacials entre classificacions, identificar quins tipus de terreny són modificats pel nou algorisme i valorar si aquestes modificacions es corresponen amb els criteris tècnics definits per l'ATES 2.0. D'aquesta manera, l'objectiu de la validació no és únicament determinar si els resultats coincideixen amb una classificació existent, sinó també analitzar si els canvis introduïts pel model contribueixen a representar de forma més fidel els criteris d'exposició a terreny d'allaus.

6.1 Validació

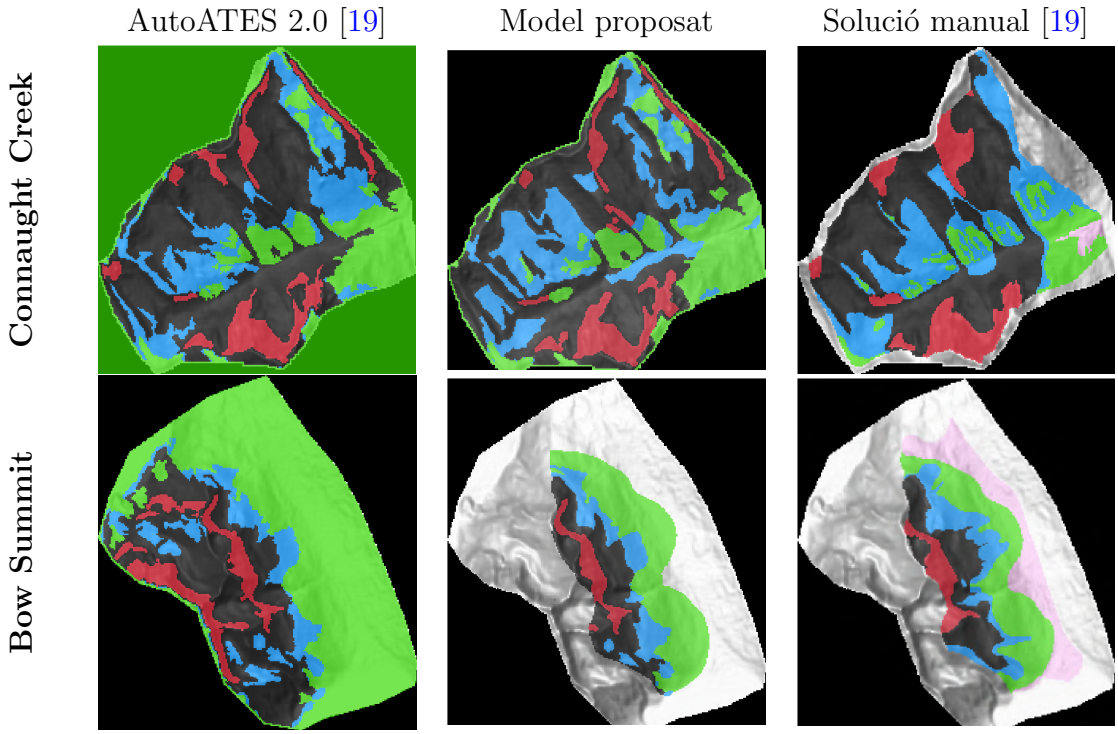
La validació s'ha realitzat comparant visualment i conceptualment els resultats obtinguts pel model desenvolupat en aquest treball amb dues fonts de referència: d'una banda, les classificacions generades per l'AutoATES 2.0 i, de l'altra, les classificacions ATES considerades vàlides per a les zones de Connaught Creek i Bow Summit. Aquesta comparació permet analitzar tant les coincidències com les divergències existents entre els diferents enfocaments i valorar l'impacte real de les modificacions introduïdes en el pipeline de classificació.
Cal destacar que les classificacions de referència no corresponen a la interpretació d'un únic expert. El ràster considerat com a classificació vàlida és el resultat d'agregar les classificacions independents realitzades per sis professionals especialitzats en neu i allaus mitjançant una mitjana aritmètica. Aquesta metodologia redueix l'efecte de les interpretacions individuals i proporciona una representació més consensuada

de l'exposició del terreny. No obstant això, també implica una certa pèrdua d'informació local, ja que alguns elements geomorfològics o detalls específics identificats només per una part dels experts poden quedar diluïts durant el procés d'agregació.

En conseqüència, les discrepàncies observades entre el model proposat i el ràster de referència no s'han d'interpretar necessàriament com a errors de classificació. En determinades situacions poden reflectir diferències en la interpretació del terreny o la detecció d'elements que no han estat recollits de manera uniforme per tots els experts participants. Per aquest motiu, l'anàlisi dels resultats es realitza no només des d'una perspectiva de coincidència espacial, sinó també valorant la coherència geomorfològica dels canvis introduïts i la seva correspondència amb els criteris tècnics definits per l'ATES 2.0.

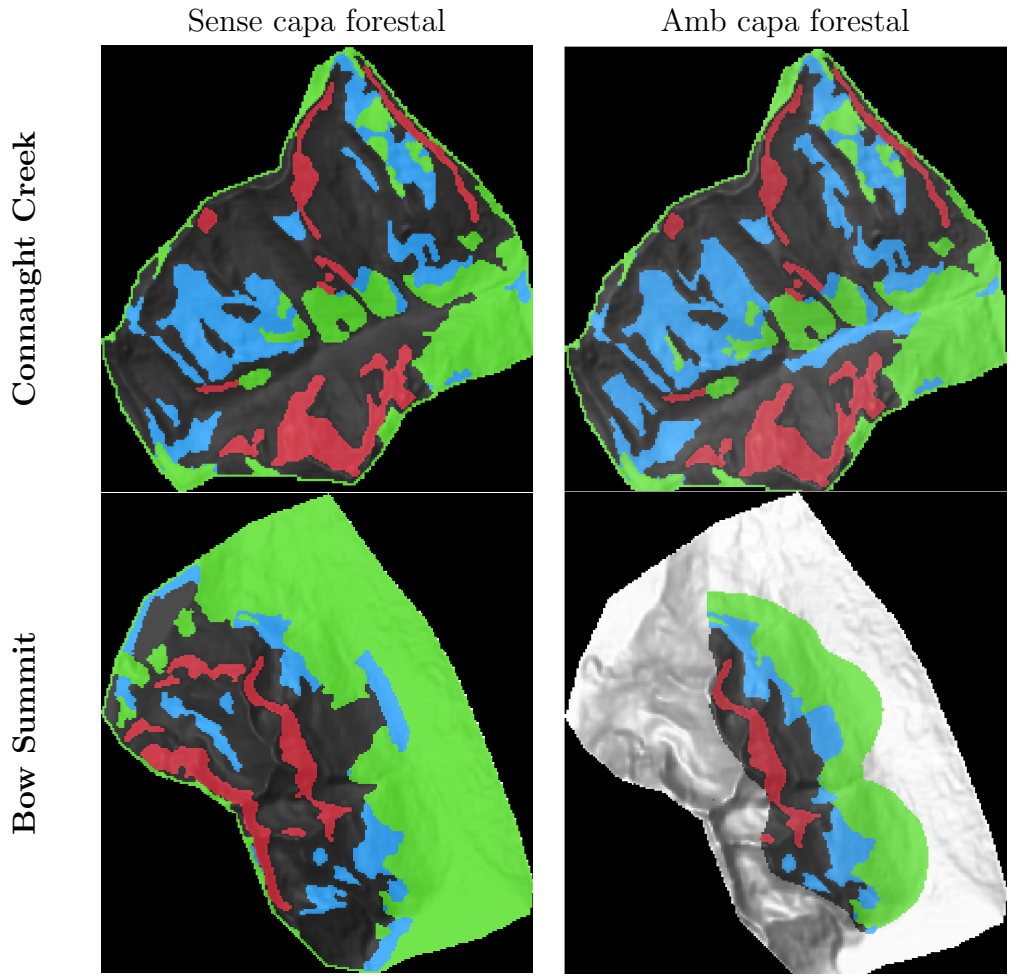
6.2 Resultats

Com es pot observar a la Taula 13, els resultats obtinguts a la zona de Bow Summit pràcticament no presenten diferències respecte als generats per l'AutoATES 2.0. Aquest comportament és coherent amb les característiques de la zona d'estudi, ja que només existeix una única àrea classificada com a terreny extrem (classe 4), la qual es manté relativament homogènia al llarg de tot el ràster. En conseqüència, les modificacions introduïdes en aquest treball no tenen un impacte significatiu sobre la classificació final d'aquesta regió.



Taula 13: Comparativa de resultats. Elaboració pròpia[4]

La situació és diferent en el cas de Connaught Creek, on s'observen diverses discrepàncies entre els resultats obtinguts i els generats per l'AutoATES 2.0. La primera diferència rellevant és la menor presència de zones classificades com a classe 3. Durant les fases inicials d'experimentació es va detectar que els autors de l'AutoATES 2.0 aplicaven criteris diferents a l'hora d'executar les simulacions de Flow-PY, utilitzant en alguns casos la limitació forestal i en d'altres no (Taula 14). Quan la simulació s'executa amb limitació forestal, les àrees classificades com a classe 2 i classe 3 tendeixen a reduir la seva extensió respecte a la classificació de referència. En canvi, quan aquesta restricció no s'aplica, les trajectòries no es veuen frenades per la cobertura forestal i aquestes categories tendeixen a ocupar una superfície més gran.



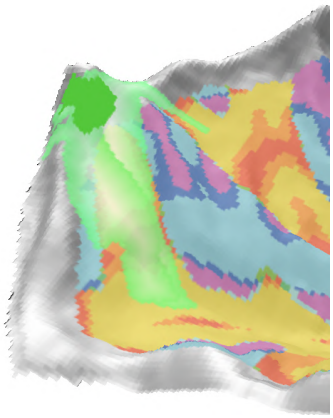
Taula 14: Comparativa de resultats amb capa forestal i sense. Elaboració pròpia

Com es pot veure a la Taula 14, posteriorment es va comprovar que l'experiment de Bow Summit havia estat generat amb limitació forestal, mentre que el de Connaught Creek s'havia executat sense aquesta restricció. Davant d'aquesta inconsistència metodològica, en aquest treball s'ha optat per unificar els criteris d'execució i aplicar sempre les mateixes restriccions. Considerem que aquesta aproximació

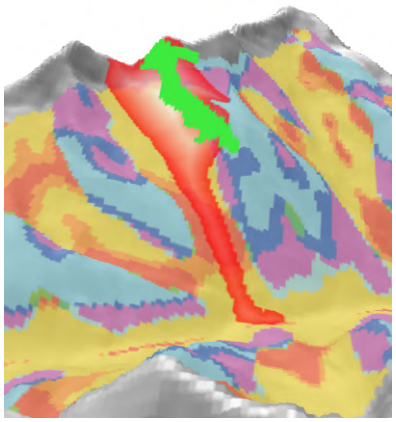
[4]Les capes de l'AutoATES 2.0 i Solució manual han estat extretes d'aquest OSF repositori on hi ha totes les dades mencionades a l'article AutoATES 2.0 [19].

proporciona una metodologia més coherent i explica bona part de les diferències observades entre les classes 2 i 3.

Pel que fa a la classe 4, les modificacions introduïdes provoquen l'eliminació de dos clústers presents a la classificació original: un situat a l'extrem esquerre del DEM i un altre ubicat aproximadament al centre de la zona d'estudi. El primer sembla haver estat classificat com a terreny extrem principalment a causa de les característiques alpines de la zona, dominada per penya-segats i terreny abrupte. Tanmateix, l'anàlisi realitzada amb el nou criteri mostra que les allaus associades a aquest sector presenten un comportament relativament simple i es propaguen majoritàriament per zones de divergència de flux, corresponents a les classes 7, 8 i 9 de la Figura 19. Per aquest motiu, la classificació resultant es degrada de classe 4 a 3.



Cluster eliminat que el ràster vàlid mantenia



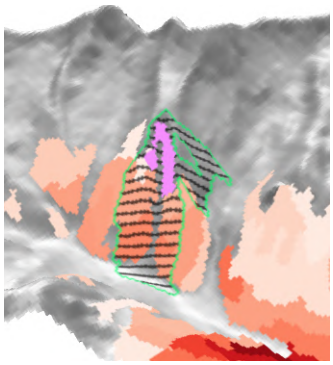
Cluster eliminat amb bon criteri

Taula 15: Clusters de classe 4 que s'han baixat de categoria i la propagació dels allaus que generen superposat al mapa de classes morfològiques del terreny. Elaboració pròpia

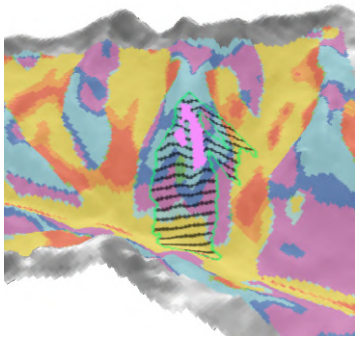
Una situació similar es produeix amb el segon clúster eliminat. Tot i trobar-se en una zona de fort pendent i relleu accidentat, les simulacions indiquen que la propagació de les allaus és relativament simple, amb una frenada constant i sense canvis significatius de rasant al llarg de la trajectòria. D'acord amb els criteris definits en aquest treball, aquest comportament no justifica una classificació de terreny extrem, motiu pel qual també es reclassifica com a classe 3. Considerem que aquesta modificació representa adequadament les característiques observades al terreny.

Finalment, el model proposat identifica un nou clúster de classe 4 situat a la zona central del mapa, absent tant a l'AutoATES 2.0 com a la classificació de referència. Aquesta classificació és conseqüència directa dels criteris incorporats al nou model. La zona presenta una elevada perillositat potencial (Taula 16) i, tot i no corres-

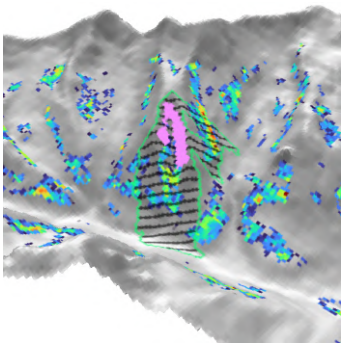
pondre a un terreny especialment abrupte, la propagació de les allaus es produeix sobre una àrea amb una elevada variabilitat geomorfològica, caracteritzada per grans agrupacions d'entropia i per la presència d'una clara trampa de terreny associada a la transició cap a una zona de bosc dens dins de l'àrea d'alta energia definida per la capa *ZDelta*.



Cluster i allau generat sobre la capa forestal (com més vermell més dens el bosc)



Cluster i allau generat sobre els landforms del terreny



Cluster i allau sobre zones d'alta entropia al terreny

Taula 16: Cluster de classe 4 proposat pel model. Elaboració pròpia

Per aquest motiu, malgrat que aquesta classificació no aparegui a la solució de referència, es considera que la seva identificació respon a un criteri justificat i coherent amb la filosofia de classificació adoptada en aquest treball.

Un cop validats els resultats s'ha generat una release al repositori de GitHub del projecte per a que tothom hi tingui accés. Conté dos fitxers *README* (un d'ús i un de tècnic) amb inputs i outputs d'exemple per a facilitar-ne l'ús.

7 Aplicació al Pirineu Català

Com a darrera fase de validació del model desenvolupat, es va plantejar la seva aplicació en una zona real del Pirineu català. Durant el transcurs del projecte va sorgir l'oportunitat de presentar aquest treball en una jornada tècnica sobre neu i allaus organitzada per l'ICGC. Arran d'aquest contacte, es va establir una col·laboració amb els equips de cartografia d'allaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i del Servei de Predicció de Perill d'Allaus de la Vall d'Aran (Lauegi), organismes que actualment participen en els primers treballs orientats a la futura implantació de l'ATES 2.0 a Catalunya.

En aquest context, es va facilitar documentació tècnica rellevant, entre la qual destaca el treball de final de màster d'Aguirre Noguera [1], desenvolupat amb el suport dels tècnics de Lauegi. Aquest estudi constitueix, fins on es té coneixement, la primera aplicació completa dels criteris ATES 2.0 a Catalunya i es centra en la zona d'El Pontet, a la Vall d'Aran.

A partir d'aquesta experiència prèvia, es va proposar aplicar el model desenvolupat en aquest TFG sobre la mateixa àrea d'estudi. L'objectiu era comparar qualitativament els resultats obtinguts i analitzar el comportament dels diferents paràmetres del model en un entorn pirinenc. Atès que l'algorisme proposat comparteix la major part del flux de treball amb l'AutoATES 2.0, els paràmetres inicials associats a la detecció de PRAs i a les simulacions d'allaus s'han mantingut coherents amb els utilitzats en la metodologia original. Aquesta experimentació permet estudiar fins a quin punt els criteris i configuracions definits inicialment per a altres regions poden transferir-se al context del Pirineu català.

7.1 ATES 2.0 El Pontet

L'àrea d'estudi seleccionada correspon al sector d'El Pontet, situat al sud-oest de la Vall d'Aran. Es tracta d'una zona àmpliament utilitzada per a activitats hivernals i que presenta una elevada variabilitat orogràfica, combinant vessants forestats, zones obertes d'alta muntanya, canals d'allaus i àrees amb pendents pronunciats. Aquesta diversitat geomorfològica la converteix en una zona especialment adequada per analitzar l'aplicació dels criteris de classificació de l'ATES 2.0, ja que permet identificar totes les categories de terreny definides pel model [1].

L'estudi d'Aguirre Noguera [1] consisteix en la generació de la primera cartografia ATES 2.0 desenvolupada a Catalunya, utilitzant el primer Model Tècnic proposat per Statham i Campbell (2023) i combinant treball de camp amb anàlisi SIG.

L'objectiu principal de l'estudi va ser analitzar les diferències entre la classificació històrica ATES 1.0 del sector i la nova proposta ATES 2.0. Els resultats (Figura 25) mostren que els canvis més significatius es produeixen en les categories extremes. La introducció de la classe 0 permet identificar explícitament zones sense exposició apreciable a les allaus, mentre que la nova classe 4 destaca àrees amb una exposició especialment elevada i característiques de terreny més severes. En conseqüència, part del terreny que anteriorment es classificava com a classe 1 passa a formar part de la classe 0, i una part del terreny classificat com a classe 3 es reclassifica com a classe 4 [1].

Per contra, la classe 2 (Terreny Exigent) és la que manté una major estabilitat entre les dues versions de la classificació, conservant la major part de la seva superfície original. Segons les conclusions de l'estudi, la nova versió ATES 2.0 aporta una representació més detallada de la variabilitat del terreny, especialment en zones amb una orografia complexa com la Vall d'Aran, on la identificació de les cinc classes resulta significativa i útil per a la gestió del risc associat a les activitats hivernals [1].

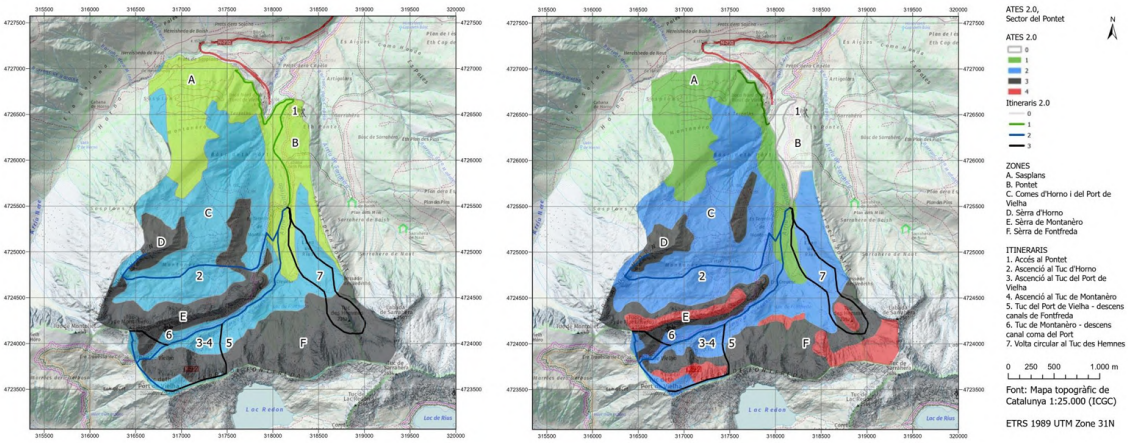


Figura 25: Capes ATES 1.0 (només 3 categories) i 2.0 (4 categories) a la zona d'El Pontet a la Vall d'Aran resultants del treball d'Aguirre Noguera [1]

La Figura 25 mostra la cartografia ATES 2.0 generada per Aguirre Noguera per al sector d'El Pontet, que s'utilitzarà com a referència[5] durant els experiments descrits en els apartats següents.

[5]S'utilitzarà aquesta cartografia com a referència de la validació al estar creada pels majors experts de l'àrea dels Pirineus Aranesos

7.2 Experimentació

L'experimentació realitzada sobre la zona d'El Pontet tenia inicialment com a objectiu principal analitzar la influència de la parametrització de les PRAs i de les simulacions Flow-Py. Tanmateix, durant les proves s'ha observat que la resolució del Model Digital d'Elevació (DEM) exerceix una influència significativa sobre la classificació final generada.

Concretament, els resultats mostren una tendència a sobreestimar el nivell d'exposició quan s'utilitzen DEMs d'alta resolució, mentre que resolucions més baixes tendeixen a produir classificacions amb nivells de perill inferiors. Aquesta sensibilitat no havia estat identificada inicialment i s'ha convertit en un dels principals focus de l'estudi.

Per tal d'avaluar de manera independent l'efecte de cada factor, s'ha adoptat una metodologia d'experimentació basada en la modificació d'un únic paràmetre en cada execució, mantenint constants la resta de variables. Amb l'objectiu de facilitar aquest procés, s'ha desenvolupat un script d'automatització (`run_experiments.py`) que permet executar múltiples configuracions de forma seqüencial.
Els eixos d'experimentació considerats han estat els següents:

- **Resolució del DEM**

  S'ha utilitzat com a punt de partida un DEM de 5 m obtingut a través del servei VISSIR de l'ICGC. Posteriorment, aquest model s'ha remostrejat a resolucions de 10 m, 15 m, 20 m, 25 m i 30 m, essent aquesta última la resolució recomanada pels autors de l'AutoATES 2.0.

  Tots els experiments de parametrització posteriors (llindars de modificació) s'han executat en aquestes 5 resolucions per comparar-ne la seva influència.

- **Llindars a experimentar**

  Per a la creació de les PRAs només hem experimentat amb el llindar de binarització, ja que tal com es descriu a l'AutoATES la resta de paràmetres venen lligats al DEM (veïnatge del refugi de vent, rugositat del terreny ...)

  Per a la simulació Flow-PY si que s'ha experimentat tant amb l'angle alpha de frenada i amb el factor anomenat exponent (que controla la dispersió lateral de la propagació).

Cal destacar que durant aquesta fase no s'han modificat els pesos ni les regles internes del classificador ATES. L'objectiu del treball és mantenir un model generalitzable i aplicable a diferents regions geogràfiques, assumint que els criteris ATES són invariants i que les diferències entre territoris han de reflectir-se principalment en les dades d'entrada i en els models de simulació associats al terreny.

7.3 Resultats

Els experiments realitzats sobre la zona d'El Pontet han permès identificar quins paràmetres tenen una major influència sobre la classificació final generada pel model. Tot i que inicialment es preveia que les principals diferències provinguessin de la parametrització de les PRAs i de les simulacions d'allaus, els resultats han posat de manifest que la resolució del Model Digital d'Elevació (DEM) és un dels factors més determinants.

De manera general, s'ha observat que la classificació final és especialment sensible als paràmetres que afecten la detecció de les zones potencials de sortida d'allaus i a l'extensió de les simulacions generades per Flow-Py. En canvi, altres paràmetres estudiats han mostrat una influència limitada sobre el resultat final.

- **Resolució del DEM**

  Les comparatives realitzades indiquen que la resolució del DEM té un impacte directe sobre la classificació ATES generada. Les resolucions més fines tendeixen a incrementar la variabilitat local del terreny, fet que provoca una major detecció de pendents susceptibles de generar allaus i, conseqüentment, una sobreestimació de la perillositat.

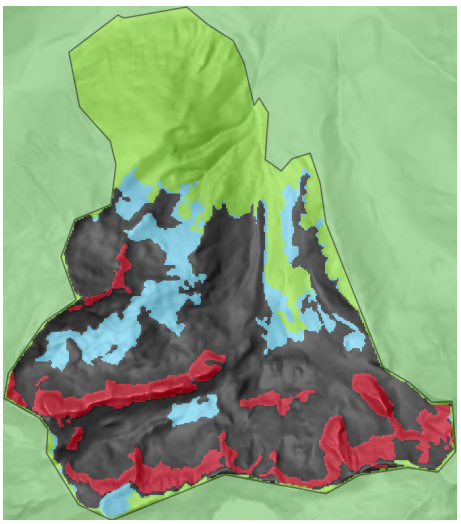
  Per contra, quan s'utilitzen resolucions més altes es produeix un efecte de suavització del relleu, reduint la detecció de zones potencialment allavoses i tendint a infraestimar el grau d'exposició.

  D'acord amb els resultats obtinguts, les classificacions que presenten una major similitud amb la cartografia de referència (Figura **??**) corresponen a resolucions compreses aproximadament entre 15 m i 25 m. Aquest resultat és especialment rellevant, ja que l'AutoATES 2.0 recomana una resolució de treball de 30 m.

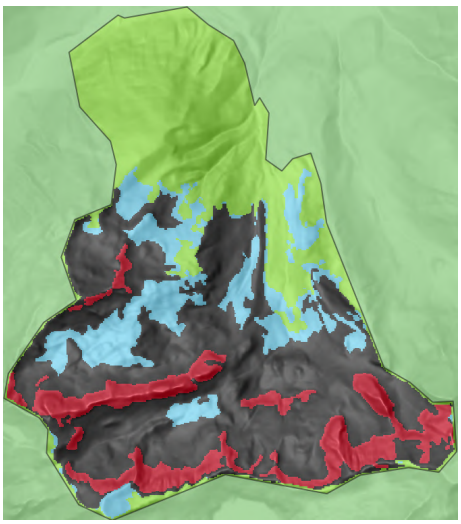
- **Parametrització de les PRAs**

  La parametrització de les Potential Release Areas (PRAs) ha estat un dels factors que ha generat canvis més significatius en els resultats finals. En particular, s'ha analitzat l'efecte del llindar utilitzat per convertir la probabilitat contínua generada per l'algorisme de detecció en una capa binària de zones potencials d'inici d'allaus.

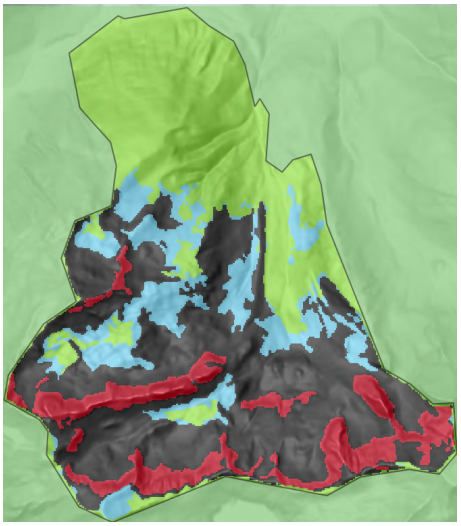
  Tal com es pot observar a la Taula 17, els valors baixos del llindar produeixen una gran quantitat de PRAs, incloent nombroses zones amb una probabilitat reduïda de desencadenament. Aquest comportament genera simulacions excessivament extenses i acaba classificant grans superfícies dins de categories ATES elevades.



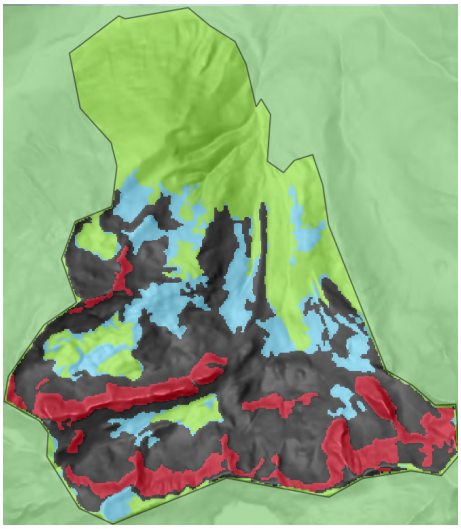
Llindar PRA = 0.3



Llindar PRA = 0.5



Llindar PRA = 0.7



Llindar PRA = 0.9

Taula 17: Comparativa de l'impacte del llindar de PRA. Elaboració pròpia

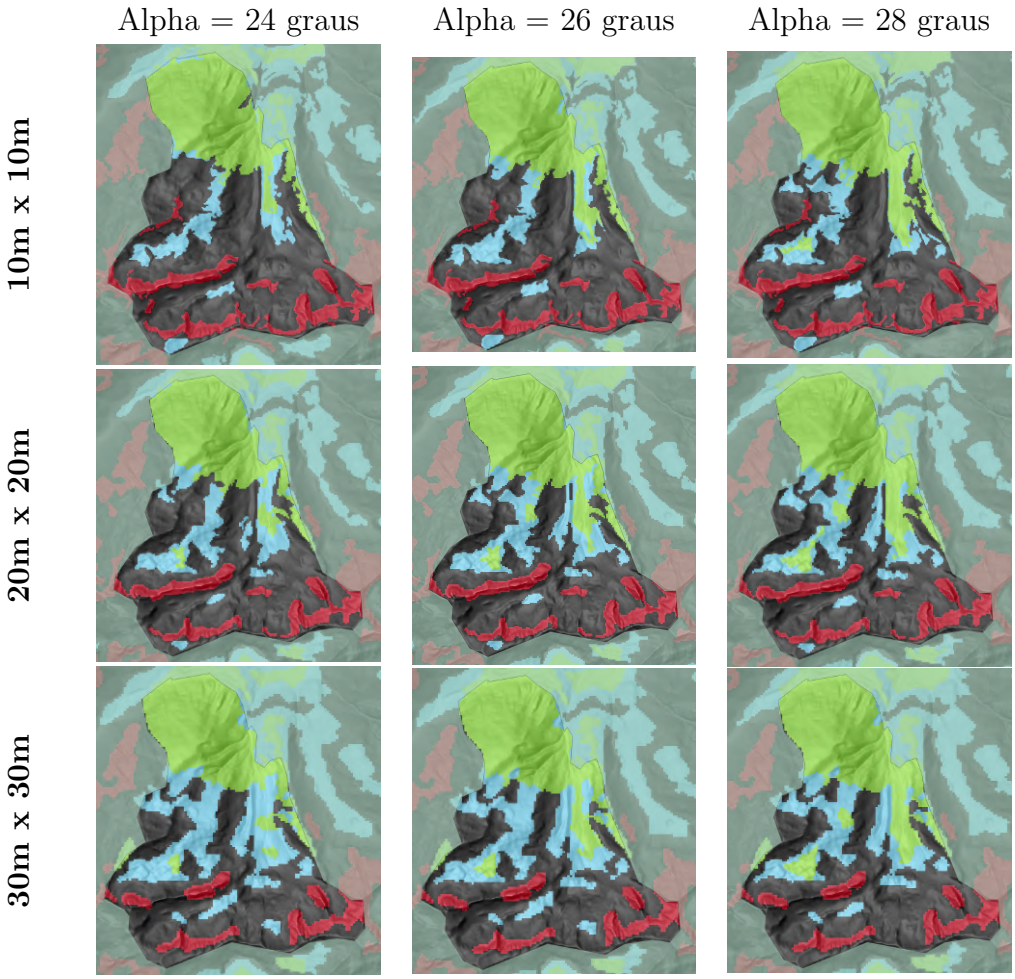
A mesura que augmenta el llindar, es redueix progressivament el nombre de PRAs detectades i les simulacions es concentren en les zones amb una major probabilitat real d'inici. Els resultats més satisfactoris s'han obtingut incrementant el llindar de binarització de 0.15 a 0.55, sent 0.6 el límit on comencen a apareixer zones de classe 1 on hauria de ser classe 2 (indicant així una limitació massa forta a la simulació).

- **Parametrització de la simulació Flow-PY**

  Pel que fa a les simulacions Flow-Py (Taula 18), el paràmetre que ha mostrat una major influència és l'angle de frenada (α), que controla la distància potencial de propagació de les allaus simulades.

  Valors inferiors d'α permeten recorreguts més llargs, generant simulacions amb una extensió considerable i augmentant la superfície classificada com a terreny exposat. En canvi, valors superiors redueixen la longitud dels recorreguts i limiten la propagació de les allaus. Els resultats més consistents amb la

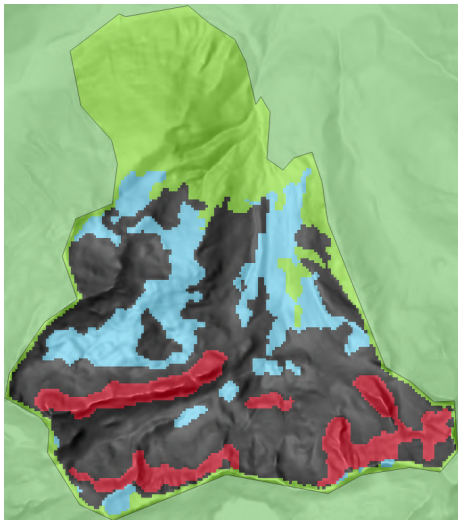
cartografia de referència s'han obtingut augmentant l'angle de frenada de 24° a 26°.



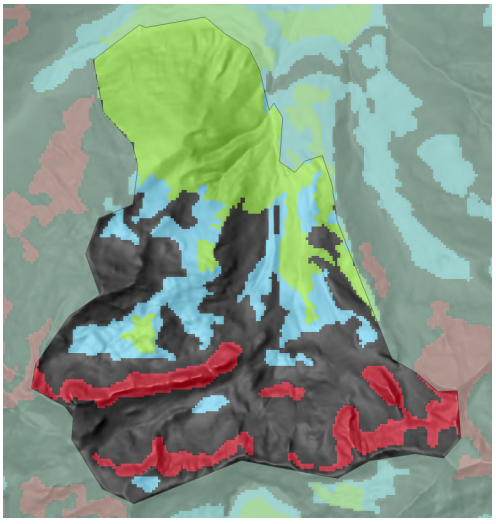
Taula 18: Taula resum[7] de l'efecte de la resolució respecte l'angle de frenada. Elaboració pròpia

Finalment també s'ha analitzat l'efecte del moviment lateral de Flow-Py (controlat pel paràmetre *exponent*), responsable de modelar la dispersió transversal del flux durant la propagació. Tot i que aquest paràmetre modifica lleugerament l'amplada de les simulacions generades (Taula 19), el seu impacte sobre la classificació final ha estat considerablement menor que el de l'angle de frenada i no s'han observat millores significatives derivades de la seva modificació.

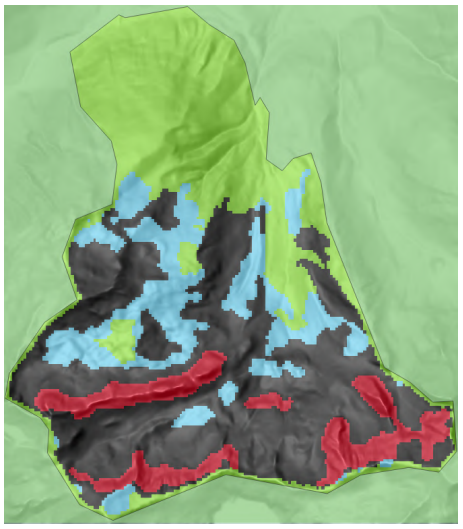
[7]La Taula completa està a l'annex 29.



exp = 4



exp = 8 (valor per defecte)



exp = 16



exp = 40

Taula 19: Comparativa de l'impacte del paràmetre *exponent* en la simulació Flow-PY. Elaboració pròpia

7.4 Conclusions

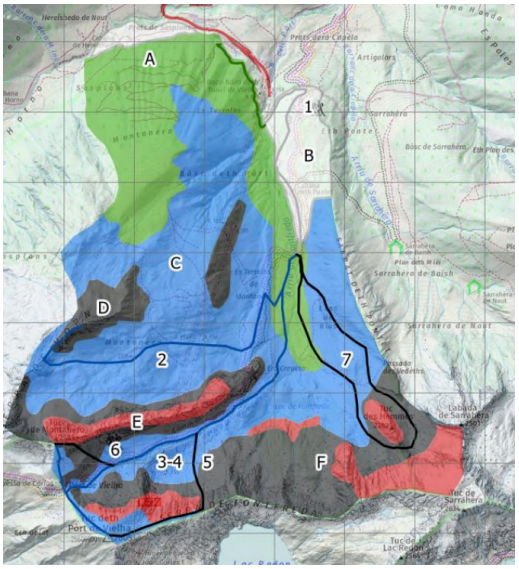
La combinació dels paràmetres seleccionats durant la fase d'experimentació ha produït els resultats mostrats a la Taula 20. De manera general, s'observa una elevada concordança entre la classificació generada pel model i la cartografia manual elaborada per Aguirre Noguera [1], especialment en les zones classificades com a terreny extrem (classe 4), on la correspondència espacial és pràcticament completa.

Pel que fa a les classes intermèdies, s'observen algunes discrepàncies. La classificació generada tendeix a assignar una superfície lleugerament superior a la categoria de terreny complex (classe 3), fet que suggereix una certa sobreestimació d'aquest tipus de terreny. Paral·lelament, la categoria de terreny exigent (classe 2) presenta una extensió inferior a la de la cartografia de re-

ferència, ja que part de la seva superfície és absorbida tant per les categories superiors com per les inferiors. Aquest comportament indica que els llindars actuals encara podrien ser objecte d'ajust per tal de millorar la delimitació de les classes intermèdies.



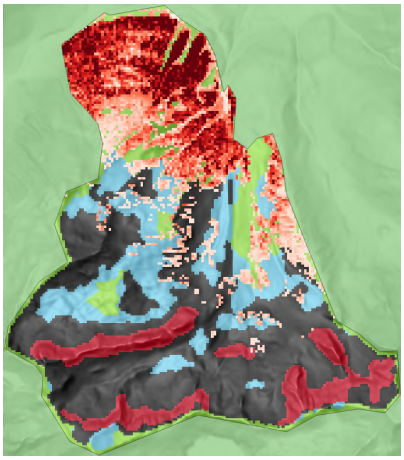
Solució del model



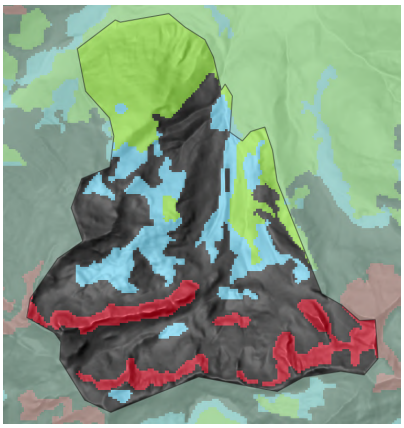
Solució manual de l'article [1]

Taula 20: Comparació dels resultats obtinguts i la capa generada a [1]. Elaboració pròpia

Finalment, destaca una zona classificada com a terreny exigent al sector nord de l'àrea d'estudi en la cartografia manual que no apareix en els resultats generats pel model. L'anàlisi de la cobertura forestal associada a aquesta regió (Figura 21) suggereix que aquesta diferència podria estar relacionada amb la manera com es representa i interpreta la informació forestal dins del procés de classificació.



Massa forestal superposada a la solució



Execució sense capa forestal [1]

Taula 21: Comparació dels resultats respecte la massa forestal. Elaboració pròpia

Per veure si es solucionava aquesta irregularitat, s'ha utilitzat el mateix mètode que fan servir a l'AutoATES 2.0 i s'ha provat d'executar la simulació sense capa forestal però no ha donat resultat (Taula 21). Aquesta observació reforça una de les hipòtesis plantejades durant el desenvolupament del treball: tant l'AutoATES 2.0 com el model proposat tendeixen a atribuir un pes excessiu a determinades zones forestals, provocant una possible sobreestimació de l'efecte protector del bosc. L'estudi detallat d'aquesta problemàtica es planteja com una línia de treball futura, ja que podria representar una limitació comuna dels enfocaments actuals de generació automàtica de cartografia ATES.

8 Gestió del projecte

8.1 Planificació temporal

La durada aproximada d'aquest projecte és una mica superior als 4 mesos, tenint en compte que en quan es va inscriure el projecte ja es va començar la formació en el camp. Més concretament del dia 8 de gener de 2026 fins el dia 15 de juny, exactament 158 dies dels quals 112 feiners i 46 no laborables. Això fa que la durada d'aquest projecte s'aproximi a les 400 hores.

Com que encara no s'ha triat data de lectura, de moment s'ha considerat la més pròxima, el 25 de juny, que s'actualitzarà quan es conegui la data definitiva. En ser un projecte d'àmbit més personal, no hi ha un client final amb una data límit concreta, per tant, no hi ha restriccions temporals afegides.

8.1.1 Recursos necessaris

Com a tots els projectes, es necessiten certs recursos bàsics pel seu correcte desenvolupament. En el nostre cas hem determinat que es necessiten els següents recursos al llarg de tota la seva durada:

1. **Humans [R1]**: Principalment director/codirector (organització, assessorament, selecció d'objectius...) i programador (disseny i desenvolupament). El director/codirector farà la mateixa funció de supervisor del projecte mentre el programador farà de desenvolupador general.
2. **Hardware [R2]** S'ha escollit un ordinador de torre per la necessitat de processar grans volums de dades (Té més emmagatzematge que un portàtil) i la facilitat de tenir una targeta gràfica que accelera notablement els càlculs.
3. **Software [R3]**: Només es preveu utilitzar programari gratuït, com ara Visual Studio Code (edició de codi), Qgis (Visualització i proves de GIS), git/GitHub (control de versions) o Trello (organització i tasques).
4. **Altres útils generals [R4]**: Dins d'aquesta categoria s'inclouen els recursos generals necessàries per dur a terme aquest projecte, recursos com: Un espai de Treball, Connexió a internet estable, Llum etc... *Aquesta categoria no està especificada a la Taula 22 ja que estan present durant tot el projecte de manera indirecta*

8.1.2 Descripció de tasques

A continuació es detallen les tasques que componen aquest treball final de grau i que resulten dels objectius definits al capítol anterior. Cada tasca és descrita i li és atorgada una quantitat d'hores de dedicació juntament amb una petita justificació sobre aquesta estimació. Se'n pot trobar un resum a la Taula 22, on s'especifiquen estimacions temporals, dependències i recursos necessaris de forma més visual.

Gestió del projecte

La gestió del projecte s'emmarca dins de l'assignatura obligatòria GEP i agrupa totes les tasques no tècniques. Aquestes tasques són fonamentals per l'èxit del projecte i sumen una quantitat d'hores considerables, especialment al principi (mes inicial) i al final del període en que es realitza el TFG.

Context i abast

Part vital del projecte en la que s'estableix la base que el fonamenta. Es proposiciona un context al treball i se'n defineix l'abast, especificant el propòsit final de la feina i la seva justificació. Es determinen objectius i metodologies de treball i en general s'encara el projecte a una direcció concreta. El temps requerit per desenvolupar aquesta tasca han estat 20 hores.

Planificació temporal

Es defineixen les fases del projecte, l'estimació temporal i les possibles dependències entre elles. Serveix per organitzar la feina en tasques i crear quelcom similar a un calendari. S'han invertit 8 hores en planificar el projecte.

Pressupost i sostenibilitat

Similar a l'apartat anterior però en termes econòmics. S'estima el pressupost necessari per la realització del projecte i se'n justifica la seva sostenibilitat des de diversos punts de vista. Aquesta tasca és més útil pels projectes de l'entorn empresarial. El nostre treball és de recerca i per això es preveu una dedicació modesta, d'unes 8 hores.

Memòria

La redacció de la memòria és molt important ja que aquest document sovint és el que perdura en el temps. Consisteix en tots els documents propis de GEP i la part tècnica i de desenvolupament del projecte. És el document principal del TFG i per tal que la seva qualitat sigui alta cal dedicar-hi força hores, se'n preveuen prop de 60 hores.

Presentació
Consisteix en la preparació de la defensa davant el tribunal que avaluarà el treball i es realitza un cop acabada la documentació de la memòria. Al llarg de la carrera s'ha practicat la presentació oral en diferents assignatures, per això, creiem que amb unes 8 hores n'hi hauria d'haver prou.

Reunions
Són trobades setmanals que es fan amb l'equip o bé amb el (co)director per revisar les tasques fetes durant la setmana, establir-ne les pròximes, aclarir dubtes, etc. El temps previst són 10 hores, a una hora cada dues setmanes durant unes vint setmanes aproximadament.

Treball previ

Feina inicial que servirà per prendre el contacte amb els conceptes essencials. Consisteix bàsicament en l'autoaprenentatge i avaluació del l'estat actual del projecte.

Aprenentatge
Obtenció dels coneixements necessaris sobre les eines i llenguatges involucrats. Tot i que ja es posseeïxen coneixement bàsics sobre nivologia i programació, cal entendre amb profunditat:

- **Nivologia** Entendre com, quan, on i perquè es generen els allaus i entendre com s'estudia aquest camp
- **Software geogràfic (GIS)** Entendre com i quan s'apliquen les eines GIS en l'estudi nivològic i geològic del terreny i com es complementen amb la feina Manual i automàtica dels llenguatges de programació
- **Mapes ATES** Entendre que representen, com es generen i tot l'historial d'avenços en aquest camp des de que es va generar la primera versió.

Per tal d'obtenir una bona base en aquests conceptes es preveu una dedicació de 48 hores a l'aprenentatge (fins al Febrer de 2026)

Valoració de l'estat actual
A banda d'entendre que són i com es generen els mapes ATES cal fer una valoració de quines eines existeixen actualment dins del camp i, juntament amb el software geogràfic crear una idea base per tenir un punt de partida. A partir d'aquest punt ja es valoraria amb els directors que cal desenvolupar i sobretot quines eines s'hauran de fer servir a cada apartat. Amb una idea ben formada, la valoració de l'estat actual del projecte i comentar-ho amb l'equip portarà uns 3 dies (15 hores) de feina.

Desenvolupar un producte viable mínim

Es desenvoluparà el que s'anomena un producte viable mínim o MVP (de l'anglès Minimum Viable Product). És un producte limitat però suficient, ja que compta amb les funcionalitats considerades bàsiques.

Disseny

Havent decidit les funcionalitats bàsiques a afegir al compilador tenint en compte els objectius establerts que cal satisfer i la feina existent, que en pot condicionar la projecció, es passarà al disseny d'aquestes funcionalitats. Com que inicialment es parteix d'una estructura determinada (autoATES v2.0) el disseny es basarà en el que ja existeix, fet que redueix la dedicació a aquesta fase: es preveuen uns 40 hores.

Implementació

La implementació del producte és traduir el disseny de les funcionalitats a codi. La programació és la part més important i extensa del projecte. A grans trets podem diferenciar la implementació de preprocessament, la implementació de les capes de càlcul, la implementació de les capes de graduació i finalment la fase de càlcul.

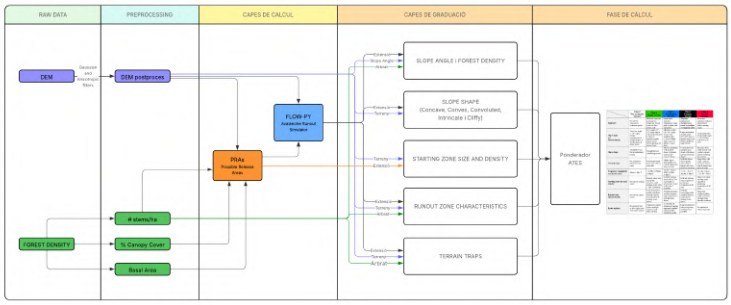


Figura 26: Diagrama base de l'MVP. Elaboració pròpia

És el gruix del projecte i, per tant, la tasca amb més pes, amb un volum total de 160 hores.

Validació

Per valorar si l'MVP és correcte o no, caldrà valorar els resultats obtinguts a partir de totes les fases. Tot i això, al ser un algorisme iteratiu i sent necessari que els passos anteriors siguin correctes abans d'avançar, es farà una validació individual de cada part al acabar el seu desenvolupament. Es preveu una dedicació de 20 hores en validacions

Desenvolupar el producte complet

En aquesta tasca es desenvoluparà l'algorisme al complet, bàsicament a partir de l'MVP s'aniran modificant comportaments interns de les parts de l'algorisme per a millorar el resultat. **Implementació i Validació** són anàlegs en estil i, no hi ha fase de disseny al ser el mateix que el de l'MVP. Són 100 hores en desenvolupament i unes altres 20 en validacions

Codi	Tasca	Temps	Dependència	Recursos
T1	**Gestió del projecte**	**114 h**		
T1.1	Context i abast	20 h		R1, R2
T1.2	Planificació temporal	8 h	T1.1	R1, R2
T1.3	Pressupost i sostenibilitat	8 h	T1.1, T1.2	R1, R2
T1.4	Memòria	60 h		R1, R2
T1.5	Presentació	8 h	T1.4	R1, R2
T1.6	Reunions	10 h		R1, R2
T2	**Treball previ**	**56 h**		
T2.1	Aprenentatge	48 h		R1, R2
T2.2	Valoració de l'estat actual	8 h	T2.1	R1, R2
T3	**Producte viable mínim**	**220 h**	T2	
T3.1	Disseny	40 h		R1, R2, R3
T3.2	Implementació	160 h	T3.1	R1, R2, R3
T3.2.1	Preprocessament	10 h		
T3.2.2	Capes de càlcul	60 h		
T3.2.3	Capes de graduació	35 h		
T3.2.4	Fase de càlcul	15 h		
T3.3	Validació	20 h	T3.1	R1, R2, R3
T4	**Producte complet**	**120 h**	T2, T3	
T4.1	Implementació	100 h	T4.1	R1, R2, R3
T4.2	Validació	20 h	T4.1	R1, R2, R3
Total		**510 h**		

Taula 22: Resum detallat de les tasques que formen el projecte. Elaboració pròpia.

8.1.3 Representació gràfica de la planificació

S'ha creat un diagrama de Gantt per representar la realització de tasques al llarg del període que dura el treball. Ajuda a visualitzar la planificació temporal, complementant la Taula 22. A la Figura 27 es poden veure els llindars temporals (inici i fi) així com les dependències entre tasques o grups

de tasques i la divisió d'aquestes en sprints.

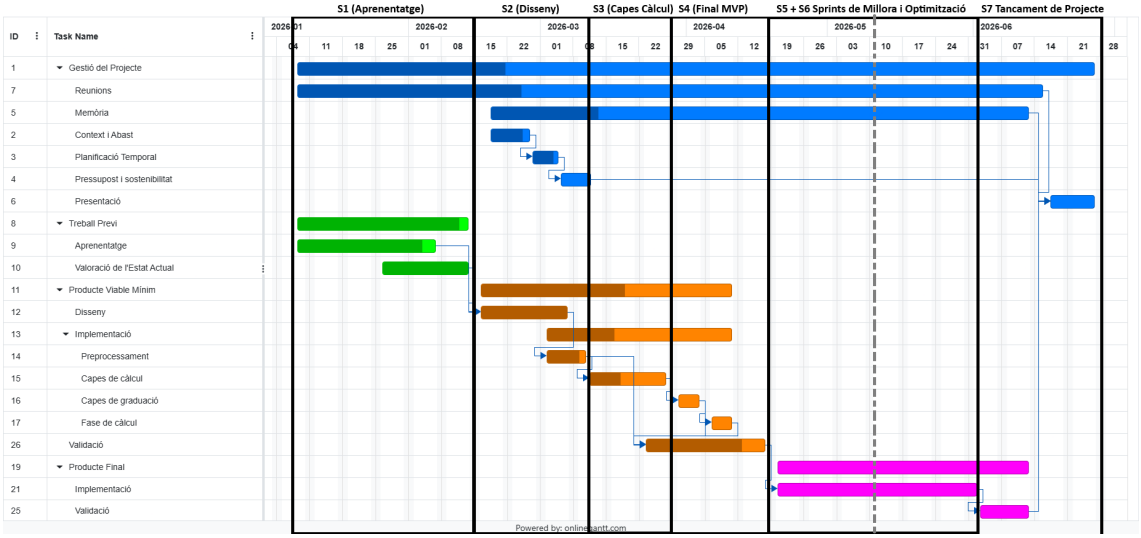


Figura 27: Gantt del projecte. Elaboració pròpia

Sprints

Com fem ús de la metodologia agile, les tasques es descomponen temporalment en sprints. La durada típica d'aquests sol ser d'unes quantes setmanes, en aquest projecte tots els sprints duren entre tres i quatre setmanes. Al final de cada sprint hi haurà una revisió de la feina feta i la preparació del següent sprint, tot i que també és molt possible que es realitzin reunions amb l'equip al mig d'un sprint (reunions setmanals). *Els sprints 5 i 6 dependran del resultat de l'MVP i quin sigui l'ordre de prioritat en la millora de les parts de l'algorisme.*

Sprint 1 (Aprenentatge)

Sprint que va començar el 8 de gener des que va començar el projecte. Aquest sprint inclou tota la formació necessaria per poder començar el projecte.

Sprint 2 (Disseny)

Aquest Sprint conté les tasques de GEP i la part de disseny de la implementació de l'algorisme. Aquestes tasques van juntes ja que requereixen molta comunicació amb els directors. *Es pot notar que també hi ha una subtasca d'implementació de l'algorisme anomenada preprocessament, està aquí perquè és una tasca molt simple que es pot realitzar paral·lelament amb la resta.*

Sprint 3 (Capes de càlcul)

Aquest sprint és el primer únicament dedicat a l'MVP. Conté el kernel de l'al-

gorisme que són les capes de càlcul i per això se li dedica exclusivament aquest sprint.

Sprint 4 (Final MVP)
Aquest sprint conté les tasques que resten per acabar l'MVP. Capes de graduació, Fase de càlcul i la tasca de validació.

Sprint 5 i 6 (Sprints de millora i optmització)
Aquests sprints estan agrupats perquè requereixen de l'MVP per poder ser planificats. Contenen totes les tasques de millora que es realitzaran a l'MVP per a millorar-lo.

Sprint 7
És l'sprint final, son totes les tasques que falten per acabar de tancar el Treball de final de grau.

Les tasques de redacció de la memòria i les reunions són recurrents durant tot el projecte i es realitzen regularment. A causa d'això no tenen un sprint assignat, de fet apareixen en tots els sprints com es pot veure al diagrama de Gantt. La preparació de la presentació es realitza la setmana abans de la presentació i no té sprint assignat.

8.1.4 Gestió del risc

Un cop descrita la planificació que se seguirà en la realització del TFG cal mencionar també els riscs existents. Com en qualsevol projecte de certa magnitud, hi ha situacions adverses que són contingents, és a dir, que poden o no succeir durant el transcurs del mateix. Cal doncs, preveure aquests problemes amb antelació i dotar-se de mecanismes per adaptar-s'hi en cas que ocorrin. Exemples d'aquests problemes són falta de coordinació de l'equip, errors de programació, vagues temporals, falta per malaltia o lesió, errors greus de planificació... Varien segons la gravetat i l'impacte que tenen però per simplificar-ho els separarem en problemes lleus i greus.

En quant als petits errors s'espera que siguin detectats a temps durant les reunions de seguiment setmanal. Gràcies a la metodologia àgil Scrum, bona part d'aquestes desviacions menudes poden ser corregides a temps amb satisfacció i d'aquesta manera evitar que s'acumulin i acabin afectant més seriosament la planificació del projecte.

En el desafortunat cas que aparegui un problema greu, caldrà reduir el temps

dedicat a les tasques posteriors. És per això que el gruix del projecte (desenvolupament i programació) ha estat dividit en dues parts: el desenvolupament del producte viable mínim (MVP) i el desenvolupament del producte final. Això permetrà davant d'una desviació greu, centrar-se en el MVP i obtenir un producte amb les funcionalitats essencials tot acabant el projecte dins del termini esperat.

Davant les tasques que es preveuen més complexes i susceptibles de desviament es contempla un increment en la dedicació per tal de dur-les a terme amb èxit. Sens dubte aquestes tasques són la de disseny i la d'implementació, on hi ha l'opció d'assignar-hi 20h i 30h addicionals respectivament.

Per recomanació dels directors, l'MVP serà una versió molt bàsica del producte final de manera que, al aparèixer un problema, aquest s'evitarà de la millor manera possible en comptes d'encarar-lo. Més endavant durant la fase del producte final si que s'encararà el problema, però tenint la certesa que existeix una alternativa.

8.2 Gestió econòmica

En aquest capítol es realitza un estudi econòmic per tal d'identificar i estimar els costos associats a aquest treball de fi de grau i així determinar-ne la seva viabilitat econòmica. Els costos es troben categoritzats en costos de personal, genèrics, de contingència i d'imprevistos. També és descrit el control d'aquests costos durant el projecte.

8.2.1 Costos de personal

Primer de tot cal identificar els perfils del personal que intervindrà en aquest projecte: cap de projecte i programador. El rol de cap de projecte és un rol compartit entre el director, la codirectora i l'autor del TFG, mentre que el rol de programador és individualment desenvolupat per l'autor del TFG. A la Taula 23 s'indiquen les retribucions en euros per hora que li correspon a cada perfil, obtinguts a partir dels valors bruts base que apareixen en un estudi sobre les remuneracions en projectes de software a la plataforma Randstad Research [11]. Aquests valors han estat ajustats per incloure l'aportació establerta a la seguretat social (SS), fet que suposa multiplicar per 1.3 els sous bruts per tal d'obtenir la retribució del personal.

Perfil	**Brut anual**	**Brut hora**	**SS**	**Retribució**
Cap de projecte	35000 €	18 €/h	5.4 €/h	23.4 €/h
Desenvolupador	22000 €	11.5 €/h	3.45 €/h	14.95 €/h

Taula 23: Retribucions de cada perfil. Elaboració pròpia

Una vegada definits aquests valors ja es pot procedir a calcular el CPA (cost per activitat). Això s'aconsegueix realitzant una estimació del cost de cada tasca definida durant la planificació i especificada al diagrama de Gantt 27. A la Taula 24 es mostren els perfils que participen en cada tasca i el cost de dur-la a terme.

Codi	Tasca	Cap de projecte	Desenvolupador	Cost
T1	**Gestió del projecte**	**110 h**	**4 h**	**2727.4 €**
T1.1	Context i abast	20 h		468 €
T1.2	Planificació temporal	8 h		187.2 €
T1.3	Pressupost i sostenibilitat	8 h		187.2 €
T1.4	Memòria	60 h		1404 €
T1.5	Presentació	8 h		187.2 €
T1.6	Reunions	10 h	4h	293.8 €
T2	**Treball previ**	**6h**	**50h**	**871 €**
T2.1	Aprenentatge		48 h	717.6 €
T2.2	Valoració de l'estat actual	4h	4h	153.4 €
T3	**Producte viable mínim**	**44 h**	**176h**	**3660.8 €**
T3.1	Disseny	40 h		936 €
T3.2	Implementació		160 h	2392 €
T3.3	Validació	4 h	16 h	332.8 €
T4	**Producte complet**	**4 h**	**116h**	**1827.8 €**
T4.1	Implementació		100 h	1495 €
T4.2	Validació	4 h	16h	332.8 €
Total		**164 h**	**346 h**	**9086.2 €**

Taula 24: Estimació dels costos de personal segons la dedicació de cada perfil a les activitats especificades a la planificació temporal. Elaboració pròpia.

8.2.2 Costos de genèrics

Aquests costos són calculats de manera genèrica ja que no depenen de les tasques del projecte (de fet hi intervenen en totes). Considerarem com a costos genèrics les amortitzacions, l'espai de treball, el consum elèctric i la factura d'internet.

Amortitzacions

Hardware Durant el projecte només es necessitarà un ordinador de torre de gama mitjana d'un cost de 1000 € i una pantalla secundària d'un cost de 100 €. Suposant que de mitjana el temps de vida útil d'ambdós dispositius és de 60 mesos (5 anys) l'amortització d'aquest recurs és de $5/60 \times (1000 + 100) = 91.66$ €.

Software Tot el programari usat en aquest projecte és gratuït (QGis, Python, Git i VScode). L'amortització, doncs, és de 0 €

Espai de Treball

El projecte es desenvoluparà majoritàriament a casa del desenvolupador (o a espais d'estudi com biblioteques o co-workings). El cost del lloguer és aproximat d'una oficina al més és d'uns 500 € mensuals [2] (Per a una persona és més adequat anar a un co-working o al domicili propi). Tenint en compte que la durada del projecte s'aproxima a 5 mesos el cost d'oficina es queda en: 500 x 5 = **2.500 €**

Consum elèctric

Després de comprovar el cost actual de l'electricitat, que és de 0,2015 €/kWh [13], podem estimar el cost de mantenir en funcionament els dispositius mencionats prèviament.

Dispositiu	**Potència**	**Hores**	**Consum**	**Cost**
Ordinador	60W	510 h	20kWh	4.03 €
Pantalla secundaria	25W	520 h	10kWh	2.01 €

Taula 25: Costos per Consum elèctric. Elaboració pròpia

Factura d'internet

Segons les meves factures personals, la tarifa d'internet és d'uns 50 € mensuals. Amb una jornada laboral mitjana de 4 hores diàries durant els 5 mesos de durada del projecte, la part proporcional de la factura d'internet puja a $5 \times 50 \times 4/24 = 41.66$ €.

Total de costos genèrics

La Taula 26 resumeix els CG (Costos genèrics) del projecte, justificats prèviament, agregant-los tots en un valor total.

Concepte	**Cost**
Amortitzacions	91.66 €
Espai de treball	2500 €
Consum elèctric	6.04 €
Factura d'internet	41.66 €
Total CG	**2639.36 €**

Taula 26: Total de costos genèrics. Elaboració pròpia

8.2.3 Contingències

Cal contemplar la possibilitat que apareguin contratemps i complicacions durant el projecte, els quals en poden encarir el seu cost final. A causa d'això,

es prepara una partida de contingència per tal d'estar preparats per afrontar aquest tipus de situacions. Els valors típics del nivell de contingència per projectes de desenvolupament de software se situen entre el 10% i el 20%. Escollim un valor mitjà d'un 15%.

Calculem aquest cost de la següent manera: (Total CPA + Total CG) × 0.15 Per tant, el **cost de contingència** és de (9086.2€ + 2639.36€) × 0.15 = **1758.85€**

8.2.4 Imprevistos

Per últim, cal valorar el cost que suposaria portar a cap els plans alternatius en cas d'afrontar un imprevist durant el projecte. El cost de cada un es calcula com la despesa que suposaria multiplicat per la probabilitat que la situació adversa succeeixi. És rellevant remarcar que la probabilitat de necessitar un ordinador amb més prestacions o per solucionar problemes de compatibilitat és força elevada, tal i com s'explica al final de la secció 3.4 Gestió de risc. La Taula 27 mostra aquests costos.

Imprevist	**Despesa**	**Probabilitat**	**Cost**
Nou Ordinador	1000€	30%	300€
Increment del temps de disseny (20h)	468€	20%	93.6€
Increment del temps d'implementació (30h)	450€	20%	90€
Total Imprevistos			**483.6€**

Taula 27: Estimació dels costos a causa d'imprevistos. Elaboració pròpia

8.2.5 Cost total del projecte

A la Taula 28 es mostra el cost total del projecte, aconseguit sumant els costos globals de totes les seccions anteriors.

Concepte	**Cost**
CPA	9086.2€
CG	2639.36€
Contingències	1758.85€
Imprevistos	483.6€
Total CG	**13970€**

Taula 28: Costos total del projecte. Elaboració pròpia

8.2.6 Control de gestió

Durant el transcurs del projecte es faran revisions de costos per tal d'assegurar que la desviació d'aquests amb els costos estimats en aquest capítol és la mínima possible. S'utilitzaran les mètriques següents:

Desviació del cost = (CE - CR) x CHR **Desviació del consum** = (CHE - CHR) x CE sent:

- **CE**: Cost Estimat
- **CR**: Cost Real
- **CHR**: Consum d'Hores Real
- **CHE**: Cost d'Hores Estimat

Gràcies a aquest control, podrem detectar si hi ha una desviació i saber a quina tasca s'ha produït i de quin tipus de desviació es tracta. Si les desviacions són degudes als imprevistos mencionats s'utilitzarà la partida d'imprevistos per cobrir-ne els costos. En cas que no fos suficient o les desviacions provinguessin d'una altra font, caldria recórrer a l'ús la la partida de contingència per fer-hi front. Si les desviacions són excessivament grans degut a problemes majors es pot ajustar l'abast del projecte i replanificar-lo per cenyir-nos al pressupost disponible.

També s'intentarà evitar utilitzar recursos no descrits en aquest capítol (com per exemple l'ús de paper en favor de visualitzar documents de forma digital) per evitar sobrecosts i alhora ser més sostenibles. Aquest projecte no necessita fer gestió d'inventari ni de vendes ja que no hi ha cap tipus de matèria primera involucrada en el seu desenvolupament.

8.3 Informe de sostenibilitat

Després d'haver respost l'enquesta dirigida al món universitari per *EDINSOST* puc tenir una idea del meu grau de coneixement sobre el paper de les TIC en la sostenibilitat. Considero que tinc el coneixement esperat a nivell teòric però em falta posar-lo en pràctica, ja que fins ara no he participat en cap projecte de certa magnitud on pugui tenir-hi un impacte. L'enquesta m'ha ajudat a veure que aquest aspecte pràctic no el tinc tant treballat i és on hauria d'enfocar els meus esforços si vull millorar-lo. En l'aspecte de la conscienciació considero que compleixo amb escreix el nivell esperat en un estudiant d'informàtica, ja des de l'escola primària s'insisteix força en què els estudiants prenguem consciència sobre aquest tema. Per altra banda, cal mencionar també que degut a la nostra especialitat, més enfocada a la recerca; i el caire del propi projecte, on no hi intervenen matèries primeres; la meva capacitat de realitzar accions que marquin un impacte notable en la sostenibilitat està més limitada que en altres casos.

8.3.1 Dimensió econòmica

El cost del projecte queda detalladament descrit al capítol anterior i està desglossat apròpiadament per tal de distingir els costos associats als recursos humans i els associats als materials. Sembla difícil reduir encara més el cost del projecte perquè no hi ha cap apartat del pressupost on aparentment s'evidencii un sobrecost o una partida injustament inflada, hi ha poc espai per on retallar despesa.

Aquest és un projecte molt específic que a grans trets, pretén millorar dos camps concrets:

- Estalviar sortides als grups de rescats de muntanya (GREIM i GRAE) al donar més eines als excursionistes per tal que corrin menys riscos.
- Estalviar als organismes encarregats de generar aquests mapes (ACNA, Lauegi i entitats governamentals) temps i diners, ja que actualment generar aquests mapes és una feina que requereix equips molt especialitzats.

8.3.2 Dimensió ambiental

El desenvolupament d'aquest projecte no requereix cap infraestructura de hardware específica més enllà d'un ordinador personal per implementar i executar els algorismes. L'impacte ambiental directe del desenvolupament és, per tant, reduït i es limita principalment al consum energètic associat a l'ús de

l'ordinador durant el processament de dades geoespacials. Sempre que sigui possible es farà ús de biblioteques i eines de programari lliure ja existents dins l'ecosistema Python i dels sistemes d'informació geogràfica, reutilitzant recursos tecnològics i evitant desenvolupar solucions des de zero.

Pel que fa als recursos materials, la major part de la documentació i dels resultats generats es gestionaran en format digital. L'ús de paper es limitarà principalment a la possible impressió de la memòria final del treball, reduint així els residus generats durant el projecte.

Actualment la classificació del terreny segons l'escala ATES es realitza principalment de manera manual per experts mitjançant l'anàlisi de diferents factors del terreny a partir de dades geogràfiques. Aquest procés pot ser llarg i requereix una quantitat considerable de temps i recursos. La solució proposada en aquest projecte automatitza part d'aquest procés mitjançant un algorisme capaç de generar classificacions ATES a partir de models digitals del terreny. Això pot reduir els recursos necessaris per produir i actualitzar aquests mapes i facilitar una gestió més eficient de la informació geogràfica relacionada amb el risc d'allaus.

8.3.3 Dimensió social

La realització d'aquest projecte aporta diversos beneficis a nivell personal. En l'àmbit tècnic, permet aprofundir en el desenvolupament d'algorismes, el processament de dades geoespacials i l'ús de sistemes d'informació geogràfica utilitzant Python. També permet adquirir coneixements sobre l'anàlisi del terreny i la gestió de dades espacials aplicades a problemes reals.

A més dels coneixements tècnics, el projecte també contribueix al desenvolupament d'habilitats transversals com la planificació d'un projecte de desenvolupament de software, la resolució de problemes i la capacitat d'organitzar i documentar el treball realitzat.

Actualment l'anàlisi del risc d'allaus i la classificació del terreny segons l'escala ATES depenen en gran part del treball manual d'experts. El desenvolupament d'una eina capaç de generar aquestes classificacions de manera automàtica pot facilitar el treball dels professionals i investigadors que analitzen el risc natural en zones de muntanya.

Existeix una necessitat real de millorar l'accés a informació sobre el risc d'allaus, especialment en zones amb una elevada activitat de muntanya com els

Pirineus. La solució proposada pot contribuir a generar aquesta informació de manera més eficient i ajudar a millorar la seguretat de les activitats que es desenvolupen en aquests entorns.

8.4 Execució del projecte

L'execució del projecte s'ha desenvolupat de manera satisfactòria i, en termes generals, s'han assolit els objectius plantejats durant les fases inicials de planificació. Tot i que la proposta original contemplava principalment l'estudi i la implementació d'un algorisme automàtic basat en ATES 2.0, durant el desenvolupament del treball es va considerar necessari ampliar-ne l'abast per incloure una validació exhaustiva del model i una aplicació real al Pirineu Català, concretament al sector del Pontet a la Vall d'Aran.
Aquesta ampliació va comportar una redefinició parcial de l'MVP previst. Les modificacions introduïdes sobre l'AutoATES 2.0 van haver de ser seleccionades amb criteris estrictes de viabilitat i impacte, prioritzant aquelles que podien ser implementades, analitzades i validades dins del temps disponible. Una part significativa de l'esforç final es va destinar al disseny dels experiments, a la generació de noves capes geoespacials i a l'avaluació quantitativa dels resultats obtinguts.

Durant la fase de desenvolupament també es van identificar discrepàncies entre els resultats reproduïts i els publicats a l'article de referència de l'AutoATES 2.0. La investigació d'aquestes diferències, descrites a la Taula 14, va requerir una revisió detallada de la metodologia original i de les dades utilitzades. Aquest procés va provocar un retard aproximat d'una setmana, però va permetre detectar incoherències rellevants en la implementació descrita per l'article i entendre millor les limitacions del model original. Aquest fet, lluny de representar únicament un entrebanc, va acabar esdevenint una contribució important del treball, ja que va motivar diverses de les millores proposades posteriorment.
Malgrat aquests imprevistos, la resta de fites planificades es van completar dins dels marges temporals previstos. La metodologia iterativa adoptada va permetre adaptar-se als resultats obtinguts durant la investigació sense comprometre els objectius finals. En aquest sentit, la planificació inicial i les mesures de mitigació definides a l'apartat 8.1.4 han resultat adequades per gestionar els riscos associats a un projecte de recerca i desenvolupament d'aquestes característiques.

En conclusió, el projecte ha evolucionat més enllà de la simple implementació d'un algorisme, incorporant una anàlisi crítica de l'estat de l'art, la proposta de millores metodològiques i la seva validació sobre casos d'estudi reals. Això ha permès assolir uns resultats que compleixen els objectius plantejats i aporten una base sòlida per a futures línies de treball en la generació automàtica de cartografia ATES.

9 Conclusions i treball futur

Aquest treball ha tingut com a objectiu principal l'anàlisi i millora de l'algorisme AutoATES 2.0 per a la generació automàtica de cartografia ATES basada en dades geoespacials. A partir de l'estudi del model original s'han identificat diverses limitacions relacionades principalment amb la detecció de zones d'inici potencial d'allaus, la simulació de la seva propagació i la representació d'alguns factors geomorfològics del terreny.

Per donar resposta a aquestes limitacions, s'ha desenvolupat una nova aproximació basada en la modificació del flux original de l'algorisme. Entre les principals aportacions del model proposat destaca la divisió individualitzada de les zones d'inici potencial d'allaus, permetent realitzar simulacions més representatives de cada fenomen. A més, s'ha incorporat l'ús de simulacions amb Flow-PY per obtenir informació sobre la propagació dels allaus i s'han afegit noves capes derivades de la morfologia del terreny i de la cobertura forestal per millorar la classificació final.

Els resultats obtinguts durant la fase de validació mostren que les modificacions introduïdes permeten obtenir una representació més coherent de l'exposició del terreny. En particular, la incorporació de la informació generada per les simulacions i dels nous descriptors geomorfològics permet diferenciar millor zones amb comportaments diferents respecte al risc d'allaus. Això demostra la importància de combinar informació topogràfica, morfològica i forestal en processos de classificació automàtica del terreny.

L'aplicació del model al sector del Pontet, a la Vall d'Aran, ha permès comprovar el funcionament de l'algorisme en un entorn real amb una elevada variabilitat orogràfica. Els resultats obtinguts mostren que el model és capaç de generar una classificació ATES coherent i comparable amb cartografies existents, tot i que també posen de manifest la complexitat d'automatitzar completament una tasca que tradicionalment requereix coneixement expert del terreny.

Tot i les millores introduïdes, encara existeixen diverses limitacions que poden ser objecte de treball futur. En primer lloc, seria necessari validar el model en un nombre més elevat de zones d'estudi amb característiques geomorfològiques diferents per determinar la seva capacitat de generalització. Una validació més extensa permetria ajustar els llindars utilitzats en algunes fases de l'algorisme i reduir possibles dependències respecte a una zona concreta.

Una altra línia futura consisteix en la incorporació de noves fonts d'informació, com dades històriques d'allaus, informació climàtica o models de neu, que podrien permetre complementar l'anàlisi purament geomètrica del terreny. Aquestes dades podrien aportar una visió més completa del comportament real dels allaus i millorar la precisió de la classificació.

També seria interessant estudiar l'aplicació de tècniques d'aprenentatge automàtic combinades amb el model determinista desenvolupat. Tot i que l'ús de regles explícites proporciona interpretabilitat i facilita l'anàlisi dels resultats, models híbrids podrien ajudar a identificar patrons més complexos a partir de grans quantitats de dades geoespacials.

Finalment, aquest treball estableix una base per al desenvolupament d'una eina automatitzada capaç de generar cartografia ATES de manera escalable. La continuació del projecte podria orientar-se cap a una implementació més robusta, amb una interfície d'usuari, processament automatitzat de noves àrees i una validació conjunta amb experts en nivologia i cartografia de muntanya.

Referències

[1] Berta Aguirre Noguera. "Aplicació i validació d'una nova escala de classificació del terreny d'allaus al Pirineu occidental català. Prova pilot al sector del Pontet, Val d'Aran". Treball de Final de Master. A: (2024). URL: https://recercat.cat/handle/10459.1/466937.

[2] *Alquiler de Oficinas Molins de Rei*. Idealista. URL: https://www.idealista.com/alquiler-oficinas/molins-de-rei-barcelona/?ordenado-por=precios-asc.

[3] O. Argudo et al. "Terrain descriptors for landscape synthesis, analysis and simulation". A: *Computer Graphics Forum* 44.2 (maig de 2025), e70080. ISSN: 0167-7055, 1467-8659. DOI: 10.1111/cgf.70080. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cgf.70080 (cons. 24-02-2026).

[4] *Atesmaps — GeoVisor 3D*. Atesmaps — GeoVisor 3D. URL: http://www.atesmaps.com (cons. 25-02-2026).

[5] *Avalanche.org » Avalanche Encyclopedia*. Avalanche.org. URL: https://avalanche.org/avalanche-encyclopedia/ (cons. 05-06-2026).

[6] *Avalanche.org » Terrain Trap*. Avalanche.org. URL: https://avalanche.org/avalanche-encyclopedia/terrain/avalanche-terrain-exposure/terrain-trap/ (cons. 02-06-2026).

[7] *Capture, organize, and tackle your to-dos from anywhere — Trello*. URL: https://trello.com/en (cons. 25-02-2026).

[8] Christopher J. L. D'Amboise et al. "Flow-Py v1.0: a customizable, open-source simulation tool to estimate runout and intensity of gravitational mass flows". A: *Geoscientific Model Development* 15.6 (21 de març de 2022), pàg. 2423 - 2439. ISSN: 1991-959X. DOI: 10.5194/gmd-15-2423-2022. URL: https://gmd.copernicus.org/articles/15/2423/2022/ (cons. 24-02-2026).

[9] *GitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead.* GitHub. 2026. URL: https://github.com/ (cons. 25-02-2026).

[10] Kalin Markov et al. "Machine learning for automated avalanche terrain exposure scale (ATES) classification". A: *EGUsphere* (2 de juny de 2025), pàg. 1 - 38. DOI: 10.5194/egusphere-2025-2143. URL: https://egusphere.copernicus.org/preprints/2025/egusphere-2025-2143/ (cons. 25-02-2026).

[11] Cristian Oteo. *Guía salarial 2026 en España — Randstad Research*. 20 de nov. de 2025. URL: https://www.randstadresearch.es/tendencias-salariales/ (cons. 11-03-2026).

[12] Government of Canada Parks Canada Agency. *Avalanche Terrain Exposure Scale - Avalanche Terrain Exposure Scale*. 10 de febr. de 2017. URL: https://parks.canada.ca/pn-np/bc/glacier/visit/hiver-winter/ski/ates (cons. 25-02-2026).

[13] *Precio de la tarifa de luz por horas HOY — 11 Marzo 2026*. URL: https://tarifaluzhora.es/ (cons. 11-03-2026).

[14] *Projectile motion*. A: *Wikipedia*. Page Version ID: 1358339868. 8 de juny de 2026. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Projectile_motion&oldid=1358339868 (cons. 10-06-2026).

[15] *Python*. A: *Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure*. Page Version ID: 36844532. 15 de febr. de 2026. URL: https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Python&oldid=36844532 (cons. 25-02-2026).

[16] *Routing (hydrology)*. A: *Wikipedia*. Page Version ID: 1314841145. 3 d'oct. de 2025. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Routing_(hydrology)&oldid=1314841145 (cons. 10-06-2026).

[17] Grant Statham i Cam Campbell. "The Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) v.2". A: *Natural Hazards and Earth System Sciences* 25.3 (12 de març de 2025), pàg. 1113 - 1137. ISSN: 1561-8633. DOI: 10.5194/nhess-25-1113-2025. URL: https://nhess.copernicus.org/articles/25/1113/2025/ (cons. 24-02-2026).

[18] *Strahler number*. A: *Wikipedia*. Page Version ID: 1341737325. 4 de març de 2026. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strahler_number&oldid=1341737325 (cons. 02-06-2026).

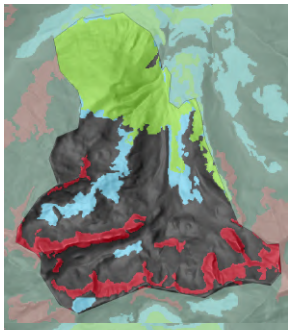
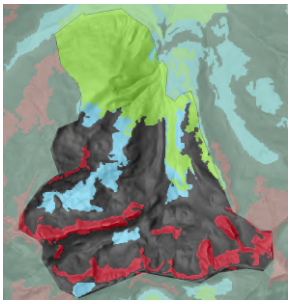
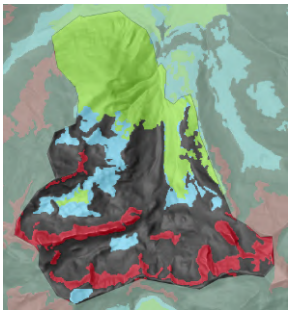
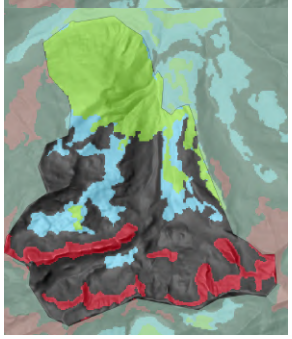
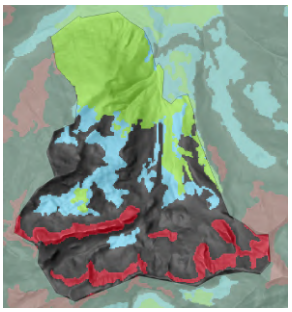
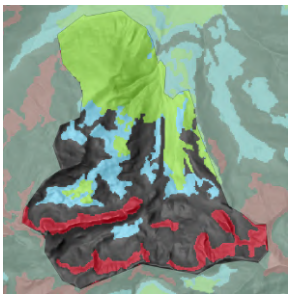
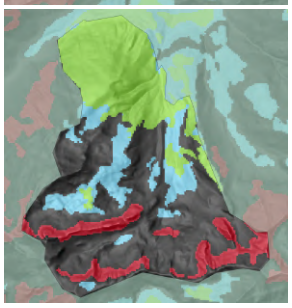
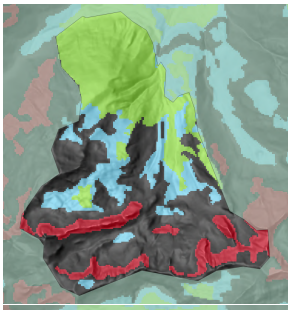
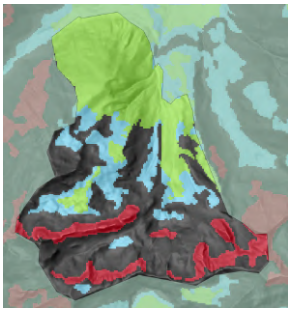
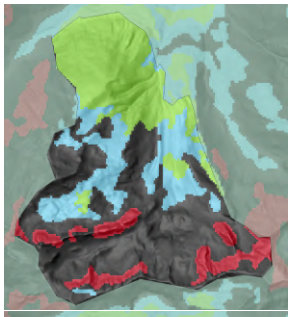
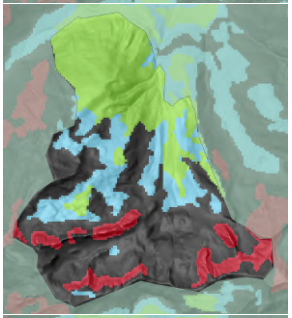
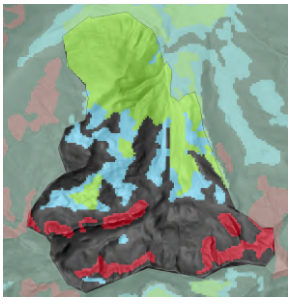
[19] Håvard B. Toft et al. "AutoATES v2.0: Automated Avalanche Terrain Exposure Scale mapping". A: *Natural Hazards and Earth System Sciences* 24.5 (21 de maig de 2024), pàg. 1779 - 1793. ISSN: 1561-8633. DOI: 10.5194/nhess-24-1779-2024. URL: https://nhess.copernicus.org/articles/24/1779/2024/ (cons. 24-02-2026).

[20] Irene Vontobel, Stephan Harvey i Ross S. Purves. "Terrain Analysis of Skier-Triggered Avalanche Starting Zones". A: *International Snow Science Workshop Grenoble - Chamonix Mont-Blanc - October 07-11, 2013* (7 d'oct. de 2013), pàg. 371 - 375. URL: https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item/1818 (cons. 24-02-2026).

10 Annex

10.1 Visualització completa dels resultats

Taula 29: Taula completa de l'efecte de la resolució respecte l'angle de frenada. Elaboració pròpia

	Alpha = 24 graus	Alpha = 26 graus	Alpha = 28 graus
10m x 10m			
15m x 15m			
20m x 20m			
25m x 25m			
30m x 30m	